



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский Федеральный Университет им. В. И. Вернадского»

Физико-технический институт
Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

Лабораторная работа № 2

**«Количество информации при неполной достоверности
сообщений»**

по дисциплине
«Теория информации и кодирование»

Выполнил:
Студент 3 курса
Направления подготовки 09.03.04
«Программная инженерия»

ПИ-231(2)
Аметов К.Л.

Проверил:
Таран Е.П.

«__» _____ 20__

_____ г. Оценка: _____

Подпись: _____

Симферополь, 2025

Цель работы: рассчитать количество информации, приходящее к получателю, при наличии помех.

Техническое задание: на вход информационного устройства поступает совокупность дискретных сообщений $\{x_i\}$, где $i=1 \div N$. Вероятности появления дискретных сообщений на входе задаются в виде счетчика случайных чисел. Вероятности безошибочной передачи сообщения составляют не менее 70%. Вероятности безошибочной передачи задаются случайным образом. Вероятности ошибок генерируются счетчиком случайных чисел. Необходимо разработать программное обеспечение и провести комплекс численных экспериментов по расчету количества информации, получаемое при неполной достоверности сообщений.

Основные формулы, необходимые для достижения цели работы:

$H(X) = - \sum_{i=1}^N p(x_i) \log_2 p(x_i)$ - формула энтропии совокупности дискретных сообщений;

$\sum_{i=1}^N p(x_i) = 1$ - условие вероятностей появления дискретных сообщений на входе информационного устройства;

$\sum_{j=1}^N p(x_i / y_j) = 1$ - условие матрицы вероятностей перехода;

$p(y_j) = \sum_{i=1}^N p(x_i) p(x_i / y_j)$ - формула вероятности появления сообщения на выходе информационного устройства;

$p(x_i, y_j) = p(y_j) p(x_i / y_j)$ - формула совместной вероятности появления сообщения на входе x_i и на выходе y_j ;

$H(X/Y) = - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i / y_j)$ - формула условной энтропии, характеризующей остаточную неопределенность принятого сообщения относительно переданного;

$I(X, Y) = H(X) - H(X/Y)$ - формула среднего количества информации при неполной достоверности сообщений.

Алгоритм генерации случайных вероятностей на входе:

Используется распределение Дирихле с параметрами $\text{pr.ones}(n)$, где $n = 61$. Это означает, что генерируется массив из 61 случайного числа, которые автоматически нормируются так, что их сумма равна 1. Каждое значение представляет вероятность появления соответствующего дискретного сообщения на входе информационного устройства.

Алгоритм генерации матрицы вероятностей перехода:

1. Диагональные элементы (вероятности безошибочной

передачи): Генерируются по формуле $0.7 + 0.3 * \text{random}()$,

где $\text{random}()$ - функция, выдающая случайное значение от 0 до 1. Таким образом, вероятность безошибочной передачи находится в диапазоне от 0.7 до 1.0.

2. Остальные элементы (вероятности ошибочной передачи):

Генерируются как случайные числа, затем нормируются так, чтобы сумма каждой строки матрицы была равна 1. Оставшаяся вероятность (1 - вероятность безошибочной передачи) распределяется между остальными элементами строки.

3. Нормировка: Каждая строка матрицы автоматически нормируется, что обеспечивает выполнение условия: сумма вероятностей в каждой строке равна 1.

Руководство пользователя к разработанному программному обеспечению: Системные требования:

- Python 3.12+ (тестировалось на Python 3.12.3)
- Библиотеки: `numpy` $\geq 2.3.2$

Установка зависимостей:

`pip install numpy`

Запуск программы:

`python main.py`

в терминале (командной строке). После запуска, программа автоматически выполнит 6 численных экспериментов и выведет результаты в консоль (с округлением до 3 знаков после запятой). Программа не требует ввода от пользователя и выполняет все эксперименты последовательно, выводя для каждого эксперимента:

- Массив вероятностей $P(X)$ на входе
- Матрицу переходных вероятностей $P(X|Y)$
- Массив вероятностей $P(Y)$ на выходе
- Матрицу совместных вероятностей $P(X,Y)$
- Энтропию $H(X)$ на входе
- Условную энтропию $H(X|Y)$
- Количество информации $I(X,Y)$ при неполной достоверности

В конце выводится среднее количество информации по всем 6 экспериментам.

Комплекс численных экспериментов:

Было проведено 6 численных экспериментов:

35: 0.00063 0.00078 0.00300 0.00431 0.00439 0.00332 0.00385 0.00390 0.00280 0.00463 0.00262 0.00358 0.00305 0.
00288 0.00172 0.00340 0.00343 0.00391 0.00386 0.00045 0.00214 0.00344 0.00053 0.00001 0.00147 0.00018 0.00371 0.
00355 0.00292 0.00269 0.00414 0.00102 0.00095 0.00263 0.84939 0.00033 0.00254 0.00401 0.00305 0.00043 0.00158 0.
00447 0.00279 0.00346 0.00043 0.00323 0.00193 0.00103 0.00166 0.00386 0.00066 0.00251 0.00460 0.00338 0.00114 0.
00014 0.00016 0.000452 0.00336 0.00314 0.00230
36: 0.00030 0.00049 0.00004 0.00007 0.00002 0.00048 0.00024 0.00004 0.00028 0.00014 0.00033 0.00044 0.00001 0.
00036 0.00049 0.00003 0.00051 0.00036 0.00007 0.00003 0.00057 0.00044 0.00049 0.00011 0.00010 0.00043 0.00029 0.
00024 0.00053 0.00012 0.00031 0.00056 0.00045 0.00032 0.00018 0.98181 0.00037 0.00010 0.00055 0.00048 0.00025 0.
00003 0.00055 0.00020 0.00048 0.00018 0.00056 0.00010 0.00045 0.00011 0.00007 0.00052 0.00059 0.00009 0.00007 0.
00054 0.00055 0.00030 0.00053 0.00045 0.00020
37: 0.00002 0.00025 0.00052 0.00053 0.00062 0.00033 0.00029 0.00069 0.00078 0.00048 0.00027 0.00007 0.00031 0.
00019 0.00078 0.00078 0.00023 0.00059 0.00004 0.00012 0.00019 0.00002 0.00073 0.00057 0.00020 0.00066 0.00025 0.
00079 0.00030 0.00016 0.00010 0.00058 0.00045 0.00038 0.00062 0.00084 0.97415 0.00069 0.00080 0.00010 0.00029 0.
00064 0.00029 0.00044 0.00078 0.00053 0.00050 0.00012 0.00083 0.00022 0.00049 0.00071 0.00041 0.00054 0.00069 0.
00061 0.00014 0.00037 0.00005 0.00023 0.00068
38: 0.00189 0.00050 0.00175 0.00052 0.00162 0.00203 0.00192 0.00109 0.00191 0.00028 0.00064 0.00102 0.00043 0.
00203 0.00035 0.00065 0.00178 0.00157 0.00086 0.00105 0.00165 0.00025 0.00117 0.00203 0.00047 0.00080 0.00063 0.
00010 0.00055 0.00155 0.00131 0.00190 0.00166 0.00075 0.00132 0.00107 0.00125 0.93957 0.00124 0.00049 0.00090 0.
00079 0.00061 0.00195 0.00107 0.00002 0.00035 0.00179 0.00027 0.00090 0.00185 0.00024 0.00015 0.00122 0.00094 0.
00035 0.00067 0.00009 0.00100 0.00023 0.00099
39: 0.00053 0.00074 0.00162 0.00049 0.00383 0.00473 0.00383 0.00161 0.00062 0.00295 0.00596 0.00206 0.00439 0.
00015 0.00385 0.00471 0.00248 0.00205 0.00580 0.00142 0.00617 0.00220 0.00006 0.00428 0.00457 0.00090 0.00488 0.
00296 0.00121 0.00184 0.00521 0.00110 0.00139 0.00077 0.00356 0.00211 0.00021 0.00126 0.83885 0.00214 0.00529 0.
00057 0.00485 0.00129 0.00049 0.00154 0.00322 0.00158 0.00270 0.00296 0.00570 0.00198 0.00259 0.00137 0.00604 0.
00211 0.00306 0.00496 0.00555 0.00085 0.00177
40: 0.00183 0.00091 0.00161 0.00028 0.00088 0.00177 0.00119 0.00127 0.00029 0.00101 0.00018 0.00009 0.00095 0.
00045 0.00171 0.00021 0.00181 0.00085 0.00149 0.00089 0.00070 0.00177 0.00020 0.00096 0.00082 0.00130 0.00178 0.
00151 0.00068 0.00174 0.00165 0.00048 0.00127 0.00068 0.00044 0.00125 0.00033 0.00168 0.00065 0.93887 0.00179 0.
00129 0.00161 0.00080 0.00005 0.00100 0.00151 0.00046 0.00024 0.00092 0.00062 0.00105 0.00121 0.00040 0.00165 0.
00085 0.00122 0.00122 0.00113 0.00166 0.00085
41: 0.00504 0.00534 0.00702 0.00858 0.00549 0.00546 0.00267 0.00508 0.00385 0.00237 0.00664 0.00059 0.00748 0.
00216 0.00469 0.00761 0.00601 0.00843 0.00079 0.00857 0.00360 0.00073 0.00505 0.00115 0.00893 0.00541 0.00491 0.
00088 0.00316 0.00558 0.00730 0.00574 0.00286 0.00606 0.00442 0.00648 0.00243 0.00129 0.00489 0.00520 0.71675 0.
00637 0.00755 0.00521 0.00885 0.00306 0.00378 0.00384 0.00661 0.00415 0.00125 0.00427 0.00122 0.00570 0.00592 0.
00217 0.00454 0.00889 0.00210 0.00743 0.00038
42: 0.00045 0.00029 0.00057 0.00127 0.00087 0.00080 0.00075 0.00024 0.00023 0.00075 0.00084 0.00043 0.00107 0.
00129 0.00092 0.00097 0.00132 0.00026 0.00146 0.00148 0.00149 0.00120 0.00109 0.00105 0.00015 0.00014 0.00037 0.
00145 0.00140 0.00045 0.00046 0.00105 0.00009 0.00067 0.00031 0.00128 0.00109 0.00094 0.00088 0.00147 0.00035 0.
95186 0.00082 0.00123 0.00028 0.00102 0.00141 0.00134 0.00001> 0.00061 0.00093 0.00001 0.00060 0.00053 0.00120 0.
00003 0.00044 0.00088 0.00147 0.00132 0.00037
43: 0.00387 0.00072 0.00389 0.00618 0.00235 0.00265 0.00048 0.00090 0.00725 0.00359 0.00479 0.00645 0.00612 0.
00074 0.00341 0.00331 0.00046 0.00076 0.00453 0.00155 0.00087 0.00661 0.00639 0.00429 0.00399 0.00757 0.00635 0.
00318 0.00057 0.00214 0.00601 0.00679 0.00203 0.00332 0.00534 0.00393 0.00313 0.00542 0.00324 0.00348 0.00298 0.
00002 0.77612 0.00004 0.00758 0.00455 0.00240 0.00120 0.00141 0.00542 0.00577 0.00304 0.00236 0.00524 0.00355 0.
00262 0.00417 0.00664 0.00480 0.00616 0.00528
44: 0.00152 0.00133 0.00228 0.00190 0.00007 0.00266 0.00231 0.00200 0.00248 0.00277 0.00101 0.00265 0.00224 0.
00070 0.00008 0.00117 0.00196 0.00082 0.00269 0.00257 0.00008 0.00177 0.00109 0.00007 0.00134 0.00207 0.00219 0.
00042 0.00046 0.00225 0.00166 0.00203 0.00234 0.00261 0.00179 0.00057 0.00148 0.00265 0.00128 0.00271 0.00227 0.
00242 0.00072 0.90741 0.00207 0.00169 0.00133 0.00087 0.00254 0.00122 0.00179 0.00099 0.00014 0.00067 0.00001> 0.
00018 0.00195 0.00132 0.00181 0.00136 0.00120
45: 0.00056 0.00012 0.00089 0.00003 0.00087 0.00056 0.00081 0.00025 0.00053 0.00048 0.00017 0.00065 0.00004 0.
00049 0.00073 0.00036 0.00038 0.00033 0.00054 0.00005 0.00049 0.00013 0.00086 0.00050 0.00029 0.00057 0.00069 0.
00063 0.00064 0.00089 0.00014 0.00044 0.00037 0.00040 0.00068 0.00039 0.00081 0.00076 0.00046 0.00039 0.00089 0.
00068 0.00071 0.00005 0.97111 0.00048 0.00097 0.00037 0.00002 0.00081 0.00069 0.00001 0.00004 0.00057 0.00084 0.
00055 0.00020 0.00046 0.00054 0.00004 0.00064
46: 0.00754 0.00190 0.00584 0.00480 0.00381 0.00466 0.00733 0.00426 0.00276 0.00248 0.00652 0.00241 0.00393 0.
00178 0.00588 0.00058 0.00271 0.00019 0.00438 0.00294 0.00732 0.00292 0.00205 0.00733 0.00512 0.00015 0.00175 0.
00727 0.00016 0.00638 0.00679 0.00241 0.00698 0.00698 0.00078 0.00347 0.00309 0.00288 0.00026 0.00307 0.00279 0.
00135 0.00206 0.00575 0.00230 0.77609 0.00572 0.00312 0.00053 0.00550 0.00037 0.00394 0.00570 0.00187 0.00556 0.
00079 0.00751 0.00679 0.00514 0.00244 0.00077
47: 0.00103 0.00066 0.00108 0.00156 0.00040 0.00103 0.00098 0.00058 0.00037 0.00079 0.00113 0.00130 0.00136 0.
00064 0.00014 0.00033 0.00086 0.00066 0.00019 0.00026 0.00036 0.00072 0.00061 0.00010 0.00146 0.00007 0.00051 0.
00067 0.00010 0.00018 0.00021 0.00095 0.00093 0.00001 0.00016 0.00015 0.00113 0.00041 0.00011 0.00011 0.00132 0.
00035 0.00047 0.00036 0.00024 0.00044 0.96191 0.00144 0.00023 0.00102 0.00119 0.00005 0.00048 0.00063 0.00123 0.
00108 0.00149 0.00023 0.00041 0.00058 0.00054
48: 0.00162 0.00509 0.00830 0.00803 0.00609 0.00053 0.00067 0.00605 0.00359 0.00681 0.00335 0.00257 0.00065 0.
00300 0.00696 0.00549 0.00662 0.00095 0.00112 0.00107 0.00756 0.00514 0.00093 0.00188 0.00062 0.00692 0.00283 0.
00016 0.00141 0.00065 0.00261 0.00073 0.00062 0.00026 0.00423 0.00261 0.00014 0.00414 0.00143 0.00022 0.00046 0.
00737 0.00805 0.00127 0.00203 0.00761 0.00703 0.77535 0.00875 0.00463 0.00606 0.00632 0.00309 0.00461 0.00855 0.
00663 0.00134 0.00579 0.00400 0.00149 0.00590
49: 0.00090 0.00278 0.00132 0.00090 0.00047 0.00121 0.00427 0.00259 0.00151 0.00216 0.00026 0.00186 0.00225 0.
00319 0.00218 0.00201 0.00152 0.00103 0.00023 0.00260 0.00441 0.00265 0.00205 0.00094 0.00411 0.00002 0.00087 0.
00376 0.00332 0.00213 0.00284 0.00203 0.00264 0.00360 0.00091 0.00217 0.00307 0.00262 0.00205 0.00384 0.00330 0.
00066 0.00369 0.00355 0.00129 0.00064 0.00330 0.00326 0.87036 0.00016 0.00206 0.00173 0.00265 0.00272 0.00334 0.
00262 0.00070 0.00431 0.00040 0.00044 0.00355
50: 0.00015 0.00019 0.00008 0.00006 0.00023 0.00021 0.00013 0.00005 0.00022 0.00021 0.00010 0.00026 0.00009 0.
00001> 0.00009 0.00012 0.00018 0.00005 0.00013 0.00003 0.00013 0.00020 0.00015 0.00012 0.00003 0.00005 0.00021 0.
00011 0.00001 0.00018 0.00001 0.00014 0.00027 0.00015 0.00005 0.00006 0.00014 0.00002 0.00023 0.00020 0.00011 0.
00023 0.00009 0.00004 0.00008 0.00016 0.00011 0.00005 0.00024 0.99214 0.00026 0.00028 0.00010 0.00026 0.00003 0.
00014 0.00003 0.00024 0.00011 0.00020 0.00005
51: 0.00017 0.00007 0.00016 0.00015 0.00004 0.00008 0.00001> 0.00011 0.00008 0.00006 0.00009 0.00002 0.00012 0.
00010 0.00016 0.00009 0.00009 0.00009 0.00014 0.00006 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00006 0.00016 0.00014 0.00017 0.
00009 0.00014 0.00001 0.00015 0.00010 0.00013 0.00010 0.00007 0.00005 0.00015 0.00013 0.00001> 0.00009 0.00004 0.
00009 0.00008 0.00001 0.00012 0.00003 0.00001 0.00005 0.00005 0.00014 0.99481 0.00005 0.00011 0.00005 0.00009 0.
00014 0.00006 0.00014 0.00002 0.00012 0.00005
52: 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
99980 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001
53: 0.00510 0.00159 0.00479 0.00418 0.00217 0.00362 0.00472 0.00458 0.00296 0.00030 0.00468 0.00143 0.00355 0.
00578 0.00411 0.00624 0.00446 0.00343 0.00542 0.00470 0.00435 0.00480 0.00285 0.00385 0.00165 0.00179 0.00067 0.
00130 0.00193 0.00406 0.00183 0.00334 0.00284 0.00132 0.00495 0.00535 0.00517 0.00618 0.00316 0.00081 0.00058 0.
00378 0.00546 0.00516 0.00319 0.00484 0.00612 0.00437 0.00545 0.00512 0.00487 0.00472 0.78165 0.00451 0.00634 0.

г) Расчет матрицы совместных вероятностей P(X,Y):
Матрица P(X,Y):

```
1: 0.00575 0.00001 0.00005 0.00004 0.00003 0.00003 0.00001 0.00004 0.00002 0.00001> 0.00005 0.00002 0.00003 0.  
00004 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00005 0.00003 0.00001> 0.00001> 0.00004 0.00002 0.00005 0.00001 0.00003 0.00002 0.  
00002 0.00002 0.00002 0.00004 0.00004 0.00003 0.00005 0.00002 0.00005 0.00001 0.00001 0.00003 0.00005 0.00001 0.  
00005 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00004 0.00004 0.00003 0.00004 0.00001> 0.00003 0.00001 0.00001 0.00004 0.  
00004 0.00003 0.00003 0.00001 0.00002 0.00005  
2: 0.00001> 0.00177 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.0001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
3: 0.00024 0.00015 0.02448 0.00018 0.00012 0.00008 0.00024 0.00004 0.00011 0.00014 0.00019 0.00015 0.00017 0.00003  
0.00023 0.00017 0.00013 0.00025 0.00009 0.00017 0.00003 0.00016 0.00001> 0.00008 0.00001> 0.00004 0.00018 0.00002  
0.00003 0.00025 0.00019 0.00015 0.00020 0.00008 0.00024 0.00007 0.00024 0.00001 0.00021 0.00011 0.00003 0.00023 0.  
00008 0.00024 0.00006 0.00004 0.00006 0.00018 0.00017 0.00003 0.00004 0.00002 0.00011 0.00018 0.00024 0.00024 0.  
00006 0.00023 0.00001> 0.00025 0.00022  
4: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00034 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
5: 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.01282 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.  
00001 0.00002 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00003 0.00001 0.  
00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.  
00002 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001  
0.00001> 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002  
6: 0.00007 0.00002 0.00005 0.00006 0.00003 0.01795 0.00005 0.00007 0.00003 0.00007 0.00003 0.00001 0.00002 0.00005  
0.00003 0.00004 0.00004 0.00004 0.00005 0.00002 0.00003 0.00005 0.00007 0.00003 0.00003 0.00005 0.00006 0.00007 0.  
00006 0.00002 0.00006 0.00001 0.00008 0.00004 0.00007 0.00006 0.00005 0.00006 0.00004 0.00001 0.00007 0.00004 0.  
00004 0.00001 0.00007 0.00001 0.00005 0.00006 0.00005 0.00006 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00005 0.  
00006 0.00006 0.00006 0.00005 0.00002  
7: 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00511 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001>  
0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.  
00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
8:
```

[illegible]

[illegible]

00001 0.00013 0.00011 0.00009 0.00004 0.00001
47: 0.00003 0.00002 0.00003 0.00004 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00003 0.00003 0.00003 0.
00002 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00004 0.00001> 0.00001
0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.
00003 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.02351 0.00004 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00002 0.
00003 0.00003 0.00004 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001
48: 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00083 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001
49: 0.00007 0.00022 0.00010 0.00007 0.00004 0.00010 0.00033 0.00020 0.00012 0.00017 0.00002 0.00015 0.00018 0.
00025 0.00017 0.00016 0.00012 0.00008 0.00002 0.00020 0.00035 0.00021 0.00016 0.00007 0.00032 0.00001> 0.00007 0.
00030 0.00026 0.00017 0.00022 0.00016 0.00021 0.00028 0.00007 0.00017 0.00024 0.00021 0.00016 0.00030 0.00026 0.
00005 0.00029 0.00028 0.00010 0.00005 0.00026 0.00026 0.06830 0.00001 0.00016 0.00014 0.00021 0.00021 0.00026 0.
00021 0.00005 0.00034 0.00003 0.00003 0.00028
50: 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001
0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00002 0.06237 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.
00001> 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001>
51: 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.
00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
52: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
53: 0.00003 0.00001 0.00003 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00001 0.00002 0.
00004 0.00003 0.00004 0.00003 0.00002 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001> 0.
00001 0.00001 0.00003 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00003 0.00003 0.00003 0.00004 0.00002 0.00001 0.00001> 0.
00002 0.00003 0.00003 0.00002 0.00003 0.00004 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00483 0.00003 0.00004 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00003
54: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
55: 0.00003 0.00005 0.00006 0.00001> 0.00005 0.00012 0.00002 0.00003 0.00002 0.00006 0.00009 0.00002 0.00007 0.
00004 0.00006 0.00004 0.00006 0.00001 0.00009 0.00005 0.00011 0.00005 0.00010 0.00002 0.00002 0.00007 0.00007 0.
00012 0.00012 0.00005 0.00005 0.00005 0.00012 0.00002 0.00007 0.00010 0.00011 0.00007 0.00003 0.00001 0.00004 0.
00003 0.00006 0.00011 0.00011 0.00007 0.00009 0.00008 0.00005 0.00007 0.00007 0.00003 0.00004 0.00008 0.00984 0.
00003 0.00007 0.00011 0.00010 0.00001 0.00005
56: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
57: 0.00001 0.00002 0.00001 0.00003 0.00004 0.00004 0.00004 0.00001 0.00002 0.00004 0.00002 0.00004 0.00001 0.
00002 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00003 0.00003 0.00002 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00003 0.00004 0.00002 0.
00003 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00001> 0.00003 0.00001> 0.00004 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00003 0.00003
0.00001 0.00003 0.00001> 0.00004 0.00001> 0.00004 0.00003 0.00002 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00002 0.00003 0.
00001> 0.00001 0.00488 0.00001 0.00001 0.00004 0.00003
58: 0.00010 0.00006 0.00002 0.00001 0.00007 0.00007 0.00011 0.00012 0.00005 0.00012 0.00003 0.00004 0.00009 0.
00004 0.00002 0.00012 0.00005 0.00002 0.00009 0.00010 0.00011 0.00011 0.00009 0.00010 0.00006 0.00005 0.00008 0.
00006 0.00001 0.00005 0.00002 0.00012 0.00008 0.00003 0.00008 0.00012 0.00001 0.00007 0.00003 0.00009 0.00013 0.
00010 0.00013 0.00001 0.00008 0.00003 0.00010 0.00011 0.00005 0.00005 0.00007 0.00007 0.00001> 0.00005 0.00005 0.
00001 0.00009 0.01406 0.00009 0.00013 0.00001>
59: 0.00003 0.00005 0.00002 0.00003 0.00007 0.00002 0.00006 0.00005 0.00002 0.00005 0.00003 0.00005 0.00001> 0.
00008 0.00009 0.00006 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00005 0.00003 0.00001 0.00010 0.00002 0.00004 0.00008 0.00012 0.
00011 0.00001 0.00001> 0.00010 0.00005 0.00009 0.00003 0.00004 0.00010 0.00003 0.00009 0.00008 0.00004 0.00007 0.
00009 0.00010 0.00004 0.00005 0.00012 0.00005 0.00006 0.00006 0.00008 0.00005 0.00011 0.00005 0.00005 0.00004 0.
00002 0.00002 0.00005 0.01002 0.00005 0.00001
60: 0.00004 0.00004 0.00001> 0.00004 0.00001 0.00003 0.00003 0.00004 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001 0.00002 0.
00003 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00004 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00004 0.00001>
0.00002 0.00001> 0.00004 0.00003 0.00003 0.00002 0.00001 0.00004 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00003 0.00004
0.00002 0.00005 0.00004 0.00001 0.00001 0.00004 0.00005 0.00003 0.00002 0.00003 0.00004 0.00004 0.00001 0.00001 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00004 0.00314 0.00002
61: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>

д) Энтропия на входе $H(X)$:
 $H(X) = 5.2251$ бит

е) Условная энтропия $H(X|Y)$:
 $H(X|Y) = 1.1344$ бит

ж) Количество информации при неполной достоверности $I(X,Y)$:
 $I(X,Y) = 4.0907$ бит

=====

ЭКСПЕРИМЕНТ 2

=====

а) Генерация массива вероятностей $P(X)$ на входе:
 $P(X) = ['0.00019', '0.02103', '0.00613', '0.04363', '0.02516', '0.00137', '0.02751', '0.00268', '0.01030', '0.02823', '0.01213', '0.00448', '0.04362', '0.01489', '0.06113', '0.02785', '0.00427', '0.02641', '0.01283', '0.02748', '0.00090', '0.00041', '0.03403', '0.01427', '0.01432', '0.00995', '0.00451', '0.01376', '0.02327', '0.00740', '0.00412', '0.03505', '0.02576', '0.04176', '0.01526', '0.03945', '0.00868', '0.00783', '0.00107', '0.$

00276', '0.02168', '0.00149', '0.00549', '0.01989', '0.01174', '0.02071', '0.01850', '0.00183', '0.00388', '0.
00156', '0.05881', '0.00240', '0.00415', '0.00066', '0.03904', '0.00241', '0.03626', '0.02983', '0.00682', '0.
00539', '0.00155']

б) Генерация матрицы переходных вероятностей P(X|Y):

Матрица P(X|Y):

1: 0.77229 0.00514 0.00301 0.00199 0.00083 0.00502 0.00472 0.00294 0.00426 0.00641 0.00217 0.00278 0.00045 0.00291
0.00709 0.00272 0.00058 0.00475 0.00502 0.00741 0.00363 0.00686 0.00546 0.00501 0.00718 0.00221 0.00277 0.00124 0.
00478 0.00675 0.00133 0.00569 0.00465 0.00130 0.00469 0.00742 0.00662 0.00562 0.00333 0.00191 0.00562 0.00210 0.
00245 0.00161 0.00099 0.00162 0.00113 0.00310 0.00519 0.00294 0.00418 0.00130 0.00400 0.00209 0.00215 0.00411 0.
00560 0.00483 0.00300 0.00635 0.00470
2: 0.00024 0.94736 0.00129 0.00114 0.00142 0.00153 0.00103 0.00088 0.00192 0.00049 0.00076 0.00095 0.00077 0.00016
0.00045 0.00003 0.00088 0.00104 0.00076 0.00114 0.00037 0.00194 0.00153 0.00113 0.00192 0.00035 0.00049 0.00145 0.
00082 0.00075 0.00117 0.00091 0.00032 0.00024 0.00035 0.00084 0.00181 0.00065 0.00019 0.00139 0.00063 0.00164 0.
00010 0.00059 0.00083 0.00186 0.00028 0.00155 0.00098 0.00085 0.00028 0.00080 0.00004 0.00099 0.00103 0.00067 0.
00026 0.00144 0.00066 0.00135 0.00035
3: 0.00025 0.00069 0.93070 0.00086 0.00201 0.00001 0.00159 0.00098 0.00081 0.00101 0.00035 0.00044 0.00046 0.00017
0.00202 0.00059 0.00079 0.00047 0.00125 0.00200 0.00077 0.00126 0.00147 0.00164 0.00209 0.00228 0.00154 0.00040 0.
00154 0.00217 0.00111 0.00157 0.00096 0.00221 0.00025 0.00104 0.00052 0.00091 0.00214 0.00214 0.00042 0.00084 0.
00215 0.00229 0.00049 0.00131 0.00202 0.00200 0.00077 0.00161 0.00034 0.00183 0.00150 0.00031 0.00136 0.00139 0.
00061 0.00178 0.00062 0.00019 0.00073
4: 0.00177 0.00474 0.00123 0.78589 0.00415 0.00509 0.00305 0.00365 0.00592 0.00317 0.00006 0.00071 0.00452 0.00068
0.00474 0.00466 0.00046 0.00382 0.00040 0.00472 0.00063 0.00119 0.00432 0.00578 0.00471 0.00569 0.00088 0.00063 0.
00670 0.00200 0.00569 0.00500 0.00178 0.00670 0.00600 0.00510 0.00214 0.00668 0.00367 0.00288 0.00319 0.00148 0.
00521 0.00359 0.00442 0.00512 0.00366 0.00339 0.00092 0.00630 0.00313 0.00564 0.00440 0.00466 0.00263 0.00285 0.
00113 0.00568 0.00384 0.00440 0.00280
5: 0.00095 0.00108 0.00064 0.00063 0.95963 0.00089 0.00030 0.00065 0.00083 0.00095 0.00053 0.00066 0.00004 0.00030
0.00063 0.00073 0.00069 0.00084 0.00067 0.00009 0.00056 0.00035 0.00062 0.00054 0.00040 0.00087 0.00103 0.00070 0.
00003 0.00040 0.00063 0.00105 0.00013 0.00090 0.00080 0.00038 0.00097 0.00056 0.00039 0.00113 0.00035 0.00037 0.
00071 0.00115 0.00061 0.00116 0.00100 0.00097 0.00102 0.00076 0.00069 0.00095 0.00038 0.00007 0.00079 0.00091 0.
00082 0.00084 0.00057 0.00077 0.00091
6: 0.00235 0.00396 0.00256 0.00506 0.00741 0.74382 0.00134 0.00148 0.00060 0.00325 0.00544 0.00212 0.00782 0.00739
0.00758 0.00080 0.00680 0.00207 0.00174 0.00421 0.00498 0.00099 0.00714 0.00208 0.00716 0.00725 0.00511 0.00513 0.
00785 0.00388 0.00337 0.00611 0.00723 0.00617 0.00390 0.00097 0.00443 0.00150 0.00506 0.00552 0.00761 0.00312 0.
00047 0.00379 0.00167 0.00128 0.00515 0.00712 0.00200 0.00535 0.00572 0.00603 0.00232 0.00275 0.00337 0.00745 0.
00079 0.00810 0.00765 0.00188 0.00275
7: 0.00138 0.00102 0.00152 0.00199 0.00176 0.00003 0.93426 0.00182 0.00021 0.00170 0.00083 0.00164 0.00078 0.00144
0.00009 0.00044 0.00093 0.00033 0.00184 0.00035 0.00114 0.00056 0.00206 0.00032 0.00155 0.00095 0.00069 0.00085 0.
00123 0.00053 0.00104 0.00086 0.00132 0.00089 0.00011 0.00202 0.00034 0.00012 0.00123 0.00017 0.00124 0.00211 0.
00196 0.00088 0.00054 0.00029 0.00145 0.00195 0.00058 0.00165 0.00117 0.00063 0.00081 0.00177 0.00200 0.00216 0.
00197 0.00019 0.00177 0.00208 0.00044
8: 0.00135 0.00350 0.00471 0.00180 0.00386 0.00136 0.00146 0.76122 0.00331 0.00119 0.00711 0.00144 0.00801 0.00528
0.00695 0.00365 0.00519 0.00263 0.00325 0.00297 0.00128 0.00326 0.00154 0.00178 0.00356 0.00632 0.00765 0.00550 0.
00715 0.00646 0.00672 0.00454 0.00737 0.00465 0.00123 0.00535 0.00122 0.00143 0.00027 0.00676 0.00498 0.00257 0.
00158 0.00607 0.00423 0.00238 0.00568 0.00810 0.00670 0.00536 0.00084 0.00484 0.00811 0.00605 0.00298 0.00116 0.
00012 0.00614 0.00341 0.00139 0.00304
9: 0.00407 0.00046 0.00560 0.00310 0.00127 0.00082 0.00159 0.00393 0.80256 0.00429 0.00573 0.00070 0.00178 0.00326
0.00247 0.00093 0.00156 0.00190 0.00288 0.00541 0.00322 0.00639 0.00561 0.00531 0.00587 0.00346 0.00057 0.00246 0.
00417 0.00478 0.00194 0.00557 0.00353 0.00534 0.00649 0.00557 0.00241 0.00500 0.00415 0.00170 0.00016 0.00569 0.
00326 0.00302 0.00151 0.00058 0.00426 0.00135 0.00015 0.00599 0.00434 0.00208 0.00029 0.00598 0.00217 0.00293 0.
00335 0.00554 0.00561 0.00339 0.00048
10: 0.00202 0.00676 0.00163 0.00399 0.00504 0.00259 0.00445 0.00308 0.00018 0.71646 0.00426 0.00622 0.00421 0.
00105 0.00785 0.00390 0.00570 0.00560 0.00086 0.00443 0.00211 0.00260 0.00490 0.00719 0.00283 0.00385 0.00425 0.
00861 0.00470 0.00549 0.00562 0.00300 0.00092 0.00509 0.00441 0.00635 0.00622 0.00500 0.00177 0.00273 0.00680 0.
00677 0.00794 0.00317 0.00574 0.00336 0.00553 0.00764 0.00146 0.00008 0.00435 0.00656 0.00622 0.00707 0.00790 0.
00863 0.00507 0.00837 0.00547 0.00648 0.00745
11: 0.00102 0.00019 0.00099 0.00019 0.00166 0.00129 0.00026 0.00043 0.00058 0.00089 0.95558 0.00037 0.00063 0.
00146 0.00163 0.00052 0.00096 0.00019 0.00159 0.00011 0.00105 0.00085 0.00100 0.00007 0.00090 0.00010 0.00009 0.
00063 0.00110 0.00005 0.00002 0.00011 0.00028 0.00031 0.00082 0.00039 0.00048 0.00048 0.00071 0.00091 0.00157 0.
00153 0.00145 0.00095 0.00163 0.00121 0.00105 0.00065 0.00047 0.00077 0.00001> 0.00012 0.00109 0.00101 0.00158 0.
00080 0.00012 0.00083 0.00170 0.00044 0.00014
12: 0.00657 0.00474 0.00121 0.00392 0.00603 0.00687 0.00183 0.00732 0.00448 0.00074 0.00085 0.75933 0.00296 0.
00719 0.00338 0.00210 0.00565 0.00098 0.00702 0.00088 0.00552 0.00345 0.00217 0.00652 0.00557 0.00188 0.00724 0.
00079 0.00557 0.00312 0.00458 0.00357 0.00637 0.00083 0.00545 0.00650 0.00364 0.00702 0.00561 0.00017 0.00653 0.
00061 0.00714 0.00375 0.00057 0.00696 0.00471 0.00542 0.00157 0.00649 0.00429 0.00727 0.00443 0.00067 0.00194 0.
00126 0.00066 0.00376 0.00614 0.00271 0.00350
13: 0.00466 0.00076 0.00453 0.00193 0.00477 0.00191 0.00443 0.00401 0.00441 0.00067 0.00344 0.00468 0.84128 0.
00132 0.00004 0.00036 0.00367 0.00378 0.00418 0.00483 0.00365 0.00176 0.00270 0.00089 0.00133 0.00399 0.00150 0.
00220 0.00127 0.00049 0.00236 0.00248 0.00182 0.00354 0.00026 0.00268 0.00448 0.00419 0.00337 0.00503 0.00431 0.
00060 0.00070 0.00306 0.00014 0.00466 0.00236 0.00270 0.00058 0.00281 0.00355 0.00137 0.00266 0.00478 0.00480 0.
00330 0.00257 0.00126 0.00018 0.00074 0.00325
14: 0.00381 0.00361 0.00333 0.00073 0.00020 0.00325 0.00056 0.00340 0.00011 0.00310 0.00003 0.00301 0.00417 0.
85501 0.00407 0.00012 0.00202 0.00302 0.00209 0.00417 0.00238 0.00325 0.00210 0.00371 0.00369 0.00354 0.00361 0.
00239 0.00202 0.00285 0.00174 0.00131 0.00198 0.00290 0.00267 0.00046 0.00025 0.00418 0.00142 0.00373 0.00073 0.
00182 0.00041 0.00183 0.00258 0.00299 0.00334 0.00414 0.00311 0.00036 0.00274 0.00282 0.00340 0.00198 0.00100 0.
00132 0.00260 0.00383 0.00371 0.00404 0.00125
15: 0.00359 0.00304 0.00252 0.00644 0.00037 0.00464 0.00572 0.00117 0.00051 0.00608 0.00689 0.00381 0.00238 0.
00158 0.75802 0.00498 0.00305 0.00690 0.00534 0.00096 0.00087 0.00392 0.00035 0.00781 0.00612 0.00644 0.00545 0.
00104 0.00182 0.00009 0.00227 0.00615 0.00658 0.00286 0.00380 0.00575 0.00350 0.00809 0.00326 0.00793 0.00385 0.
00354 0.00520 0.00297 0.00749 0.00279 0.00588 0.00403 0.00131 0.00517 0.00341 0.00276 0.00678 0.00709 0.00124 0.
00277 0.00735 0.00645 0.00529 0.00212 0.00039
16: 0.00240 0.00604 0.00154 0.00221 0.00826 0.00752 0.00609 0.00465 0.00058 0.00044 0.00216 0.00619 0.00646 0.
00707 0.00479 0.72272 0.00363 0.00649 0.00535 0.00173 0.00551 0.00585 0.00606 0.00251 0.00083 0.00463 0.00774 0.
00109 0.00640 0.00075 0.00307 0.00728 0.00095 0.00437 0.00369 0.00221 0.00311 0.00711 0.00700 0.00504 0.00528 0.
00778 0.00475 0.00714 0.00363 0.00287 0.00571 0.00624 0.00174 0.00710 0.00695 0.00829 0.00730 0.00517 0.00229 0.
00516 0.00150 0.00247 0.00318 0.00651 0.00745
17: 0.00417 0.00816 0.00563 0.00436 0.00558 0.00063 0.00567 0.00270 0.00431 0.00099 0.00326 0.00228 0.00544 0.
00390 0.00270 0.00111 0.75819 0.00808 0.00628 0.00130 0.00597 0.00074 0.00099 0.00653 0.00061 0.00128 0.00607 0.
00225 0.00018 0.00531 0.00299 0.00807 0.00738 0.00573 0.00090 0.00815 0.00579 0.00245 0.00310 0.00644 0.00618 0.
00072 0.00782 0.00419 0.00222 0.00647 0.00445 0.00583 0.00111 0.00623 0.00285 0.00161 0.00010 0.00262 0.00276 0.
00534 0.00396 0.00465 0.00515 0.00272 0.00735
18: 0.00632 0.00092 0.00015 0.00332 0.00811 0.00509 0.00707 0.00761 0.00106 0.00211 0.00362 0.00483 0.00121 0.
00538 0.00201 0.00317 0.00452 0.74955 0.00760 0.00114 0.00388 0.00701 0.00371 0.00077 0.00344 0.00227 0.00426 0.
00621 0.00773 0.00316 0.00098 0.00739 0.00410 0.00190 0.00779 0.00346 0.00306 0.00670 0.00565 0.00195 0.00004 0.

00615 0.00448 0.00698 0.00326 0.00677 0.00698 0.00442 0.00267 0.00542 0.00707 0.00557 0.00455 0.00071 0.00347 0.
00665 0.00079 0.00611 0.00533 0.00012 0.00228
19: 0.00102 0.00339 0.00264 0.00085 0.00176 0.00188 0.00140 0.00308 0.00077 0.00053 0.00036 0.00207 0.00009 0.
00164 0.00084 0.00192 0.00330 0.00164 0.90637 0.00260 0.00311 0.00058 0.00058 0.00071 0.00129 0.00117 0.00191 0.
00191 0.00296 0.00218 0.00316 0.00024 0.00119 0.00018 0.00189 0.00165 0.00128 0.00276 0.00281 0.00103 0.00120 0.
00100 0.00127 0.00051 0.00119 0.00193 0.00246 0.00140 0.00007 0.00009 0.00047 0.00102 0.00326 0.00002 0.00063 0.
00226 0.00045 0.00241 0.00231 0.00297 0.00233
20: 0.00669 0.00633 0.00081 0.00220 0.00535 0.00338 0.00710 0.00782 0.00136 0.00429 0.00652 0.00011 0.00598 0.
00488 0.00759 0.00038 0.00130 0.00276 0.00863 0.74376 0.00795 0.00303 0.00002 0.00864 0.00050 0.00554 0.00547 0.
00721 0.00227 0.00169 0.00832 0.00219 0.00414 0.00422 0.00074 0.00793 0.00400 0.00555 0.00424 0.00846 0.00197 0.
00632 0.00014 0.00411 0.00515 0.00607 0.00078 0.00524 0.00318 0.00578 0.00580 0.00530 0.00325 0.00035 0.00379 0.
00707 0.00300 0.00499 0.00643 0.00121 0.00072
21: 0.00176 0.00404 0.00389 0.00612 0.00279 0.00651 0.00307 0.00033 0.00400 0.00712 0.00303 0.00013 0.00726 0.
00638 0.00017 0.00413 0.00578 0.00328 0.00727 0.00225 0.78573 0.00461 0.00339 0.00471 0.00277 0.00632 0.00219 0.
00672 0.00256 0.00646 0.00434 0.00165 0.00392 0.00054 0.00302 0.00534 0.00291 0.00435 0.00008 0.00186 0.00624 0.
00244 0.00409 0.00298 0.00198 0.00412 0.00139 0.00313 0.00383 0.00116 0.00144 0.00160 0.00367 0.00013 0.00456 0.
00593 0.00567 0.00587 0.00396 0.00004 0.00295
22: 0.00042 0.00147 0.00238 0.00165 0.00064 0.00172 0.00054 0.00118 0.00088 0.00083 0.00148 0.00198 0.00112 0.
00250 0.00051 0.00063 0.00199 0.00191 0.00088 0.00210 0.00141 0.92203 0.00106 0.00106 0.00205 0.00261 0.00031 0.
00127 0.00068 0.00192 0.00043 0.00115 0.00225 0.00079 0.00051 0.00027 0.00245 0.00103 0.00089 0.00211 0.00123 0.
00250 0.00098 0.00265 0.00071 0.00005 0.00213 0.00025 0.00049 0.00140 0.00033 0.00252 0.00136 0.00087 0.00117 0.
00244 0.00023 0.00201 0.00073 0.00028 0.00258
23: 0.00231 0.00444 0.00071 0.00132 0.00249 0.00347 0.00007 0.00488 0.00365 0.00020 0.00117 0.00481 0.00235 0.
00522 0.00072 0.00190 0.00332 0.00038 0.00384 0.00517 0.00592 0.00098 0.83195 0.00263 0.00250 0.00123 0.00583 0.
00031 0.00449 0.00138 0.00360 0.00522 0.00395 0.00228 0.00350 0.00097 0.00213 0.00328 0.00284 0.00235 0.00214 0.
00141 0.00101 0.00001> 0.00506 0.00250 0.00072 0.00221 0.00156 0.00438 0.00101 0.00448 0.00318 0.00559 0.00489 0.
00376 0.00180 0.00350 0.00161 0.00364 0.00579
24: 0.00033 0.00208 0.00231 0.00022 0.00165 0.00211 0.00090 0.00042 0.00233 0.00090 0.00221 0.00018 0.00196 0.
00014 0.00126 0.00078 0.00049 0.00069 0.00168 0.00092 0.00012 0.00120 0.00041 0.93176 0.00169 0.00136 0.00088 0.
00207 0.00017 0.00222 0.00083 0.00054 0.00001> 0.00204 0.00007 0.00120 0.00086 0.00095 0.00111 0.00102 0.00017 0.
00053 0.00049 0.00197 0.00052 0.00105 0.00025 0.00085 0.00240 0.00106 0.00182 0.00140 0.00226 0.00069 0.00157 0.
00139 0.00179 0.00041 0.00199 0.00150 0.00180
25: 0.00261 0.00033 0.00122 0.00195 0.00131 0.00319 0.00048 0.00107 0.00193 0.00095 0.00290 0.00206 0.00071 0.
00096 0.00036 0.00271 0.00008 0.00081 0.00190 0.00291 0.00138 0.00129 0.00076 0.00048 0.91017 0.00010 0.00175 0.
00150 0.00244 0.00097 0.00214 0.00317 0.00079 0.00181 0.00110 0.00042 0.00206 0.00167 0.00075 0.00028 0.00157 0.
00138 0.00213 0.00037 0.00094 0.00089 0.00044 0.00114 0.00070 0.00193 0.00055 0.00300 0.00207 0.00297 0.00302 0.
00248 0.00236 0.00317 0.00200 0.00016 0.00124
26: 0.00102 0.00383 0.00174 0.00050 0.00341 0.00188 0.00223 0.00315 0.00161 0.00066 0.00007 0.00334 0.00239 0.
00184 0.00147 0.00092 0.00195 0.00313 0.00202 0.00052 0.00261 0.00381 0.00174 0.00024 0.00135 0.88545 0.00082 0.
00126 0.00364 0.00212 0.00036 0.00056 0.00173 0.00092 0.00331 0.00032 0.00098 0.00198 0.00167 0.00181 0.00239 0.
00116 0.00216 0.00094 0.00231 0.00343 0.00179 0.00337 0.00383 0.00302 0.00099 0.00111 0.00324 0.00164 0.00311 0.
00078 0.00258 0.00257 0.00322 0.00161 0.00037
27: 0.00402 0.00239 0.00114 0.00323 0.00339 0.00062 0.00722 0.00383 0.00450 0.00025 0.00129 0.00475 0.00538 0.
00651 0.00095 0.00376 0.00195 0.00060 0.00355 0.00440 0.00370 0.00484 0.00337 0.00163 0.00493 0.00538 0.78224 0.
00114 0.00512 0.00356 0.00261 0.00084 0.00579 0.00279 0.00596 0.00045 0.00239 0.00098 0.00293 0.00633 0.00690 0.
00561 0.00582 0.00657 0.00659 0.00096 0.00099 0.00704 0.00104 0.00602 0.00213 0.00350 0.00568 0.00264 0.00607 0.
00153 0.00483 0.00495 0.00624 0.00328 0.00090
28: 0.00210 0.00202 0.00301 0.00247 0.00276 0.00070 0.00091 0.00239 0.00181 0.00171 0.00264 0.00244 0.00163 0.
00071 0.00283 0.00064 0.00070 0.00241 0.00253 0.00075 0.00166 0.00097 0.00087 0.00201 0.00304 0.00144 0.00045 0.
90720 0.00049 0.00062 0.00323 0.00075 0.00208 0.00133 0.00099 0.00064 0.00001 0.00028 0.00012 0.00102 0.00278 0.
00208 0.00324 0.00022 0.00240 0.00319 0.00092 0.00062 0.00114 0.00209 0.00257 0.00182 0.00201 0.00018 0.00092 0.
00251 0.00141 0.00185 0.00011 0.00007 0.00151
29: 0.00164 0.00444 0.00108 0.00054 0.00218 0.00173 0.00001 0.00416 0.00281 0.00275 0.00345 0.00008 0.00123 0.
00110 0.00062 0.00432 0.00117 0.00319 0.00189 0.00098 0.00122 0.00068 0.00307 0.00272 0.00487 0.00300 0.00122 0.
00325 0.86690 0.00431 0.00093 0.00061 0.00076 0.00305 0.00168 0.00485 0.00185 0.00445 0.00346 0.00089 0.00258 0.
00011 0.00226 0.00421 0.00229 0.00356 0.00460 0.00114 0.00063 0.00187 0.00275 0.00076 0.00465 0.00189 0.00305 0.
00102 0.00244 0.00106 0.00329 0.00081 0.00187
30: 0.00547 0.00393 0.00274 0.00453 0.00062 0.00324 0.00320 0.00038 0.00553 0.00531 0.00185 0.00124 0.00005 0.
00386 0.00095 0.00032 0.00171 0.00282 0.00266 0.00033 0.00138 0.00065 0.00469 0.00156 0.00095 0.00547 0.00425 0.
00499 0.00562 0.82844 0.00395 0.00166 0.00328 0.00110 0.00551 0.00081 0.00213 0.00542 0.00005 0.00189 0.00287 0.
00238 0.00343 0.00558 0.00553 0.00067 0.00486 0.00474 0.00006 0.00059 0.00091 0.00522 0.00533 0.00189 0.00439 0.
00519 0.00341 0.00331 0.00098 0.00043 0.00369
31: 0.00917 0.00068 0.00043 0.00386 0.00246 0.00186 0.00472 0.00675 0.00554 0.00056 0.00750 0.00297 0.00769 0.
00566 0.00786 0.00806 0.00747 0.00889 0.00938 0.00566 0.00586 0.00203 0.00691 0.00877 0.00801 0.00382 0.00848 0.
00218 0.00862 0.00209 0.72153 0.00761 0.00252 0.00566 0.00879 0.00453 0.00229 0.00059 0.00062 0.00012 0.00893 0.
00301 0.00273 0.00411 0.00326 0.00360 0.00330 0.00769 0.00208 0.00124 0.00088 0.00645 0.00575 0.00246 0.00567 0.
00804 0.00072 0.00331 0.00511 0.00313 0.00033
32: 0.00396 0.00035 0.00263 0.00250 0.00266 0.00541 0.00365 0.00227 0.00283 0.00260 0.00214 0.00554 0.00245 0.
00359 0.00554 0.00021 0.00008 0.00105 0.00391 0.00216 0.00209 0.00383 0.00064 0.00240 0.00451 0.00133 0.00098 0.
00003 0.00398 0.00363 0.00120 0.84069 0.00244 0.00386 0.00237 0.00423 0.00012 0.00240 0.00430 0.00125 0.00516 0.
00089 0.00128 0.00394 0.00057 0.00554 0.00169 0.00438 0.00046 0.00005 0.00526 0.00418 0.00312 0.00298 0.00340 0.
00318 0.00172 0.00089 0.00528 0.00312 0.00105
33: 0.00010 0.00203 0.00415 0.00085 0.00041 0.00366 0.00148 0.00153 0.00243 0.00354 0.00253 0.00135 0.00405 0.
00156 0.00262 0.00101 0.00043 0.00071 0.00179 0.00344 0.00165 0.00103 0.00281 0.00065 0.00262 0.00185 0.00368 0.
00194 0.00130 0.00129 0.00201 0.00147 0.87184 0.00140 0.00162 0.00369 0.00001> 0.00335 0.00240 0.00311 0.00075 0.
00411 0.00212 0.00288 0.00245 0.00342 0.00345 0.00157 0.00306 0.00404 0.00129 0.00038 0.00268 0.00134 0.00093 0.
00402 0.00386 0.00204 0.00178 0.00024 0.00422
34: 0.00338 0.00457 0.00148 0.00093 0.00395 0.00186 0.00068 0.00189 0.00249 0.00291 0.00146 0.00059 0.00340 0.
00204 0.00169 0.00089 0.00241 0.00399 0.00227 0.00117 0.00368 0.00220 0.00397 0.00283 0.00284 0.00024 0.00108 0.
00017 0.00028 0.00088 0.00346 0.00318 0.00178 0.86967 0.00451 0.00276 0.00022 0.00226 0.00010 0.00227 0.00432 0.
00329 0.00061 0.00404 0.00096 0.00132 0.00266 0.00255 0.00370 0.00095 0.00161 0.00409 0.00160 0.00157 0.00092 0.
00374 0.00169 0.00445 0.00200 0.00142 0.00006
35: 0.00832 0.00085 0.00611 0.00082 0.00228 0.00271 0.00040 0.00155 0.00208 0.00023 0.00209 0.00566 0.00191 0.
00235 0.00982 0.00549 0.00887 0.00609 0.00686 0.00725 0.00001 0.00974 0.00492 0.00654 0.00699 0.00718 0.00254 0.
00132 0.00230 0.00082 0.00467 0.00288 0.00690 0.00706 0.74367 0.00706 0.00313 0.00112 0.00249 0.00334 0.00387 0.
00849 0.00008 0.00049 0.00935 0.00040 0.00300 0.00676 0.00402 0.00775 0.00645 0.00483 0.00314 0.00504 0.00110 0.
00478 0.00143 0.00709 0.00335 0.00465 0.00751
36: 0.00034 0.00022 0.00051 0.00010 0.00025 0.00092 0.00003 0.00100 0.00098 0.00007 0.00066 0.00061 0.00097 0.
00011 0.00048 0.00096 0.00017 0.00091 0.00066 0.00103 0.00099 0.00044 0.00039 0.00016 0.00016 0.00071 0.00076 0.
00058 0.00063 0.00084 0.00089 0.00046 0.00061 0.00073 0.00061 0.96508 0.00083 0.00076 0.00075 0.00055 0.00106 0.
00096 0.00089 0.00103 0.00062 0.00022 0.00080 0.00100 0.00002 0.00028 0.00022 0.00080 0.00078 0.00018 0.00067 0.
00076 0.00020 0.00087 0.00025 0.00014 0.00031
37: 0.00243 0.00067 0.00116 0.00104 0.00060 0.00179 0.00119 0.00385 0.00386 0.00337 0.00232 0.00077 0.00296 0.
00380 0.00051 0.00269 0.00145 0.00401 0.00357 0.00264 0.00100 0.00026 0.00161 0.00019 0.00109 0.00214 0.00203 0.

00233 0.00318 0.00042 0.00359 0.00247 0.00360 0.00194 0.00017 0.00323 0.87460 0.00102 0.00403 0.00375 0.00283 0.
00101 0.00382 0.00021 0.00329 0.00131 0.00288 0.00053 0.00001 0.00322 0.00094 0.00188 0.00354 0.00328 0.00085 0.
00047 0.00175 0.00285 0.00289 0.00273 0.00050
38: 0.00048 0.00270 0.00041 0.00270 0.00367 0.00226 0.00254 0.00672 0.00197 0.00039 0.00058 0.00720 0.00371 0.
00067 0.00421 0.00277 0.00419 0.00496 0.00506 0.00535 0.00112 0.00698 0.00376 0.00165 0.00722 0.00405 0.00640 0.
00204 0.00011 0.00682 0.00505 0.00217 0.00197 0.00741 0.00067 0.00351 0.00609 0.76768 0.00269 0.00126 0.00566 0.
00795 0.00324 0.00735 0.00066 0.00715 0.00825 0.00357 0.00151 0.00246 0.00395 0.00773 0.00023 0.00206 0.00283 0.
00740 0.00683 0.00385 0.00694 0.00617 0.00301
39: 0.00423 0.00060 0.00048 0.00056 0.00326 0.00173 0.00134 0.00110 0.00490 0.00218 0.00031 0.00197 0.00436 0.
00214 0.00139 0.00305 0.00363 0.00109 0.00406 0.00147 0.00329 0.00314 0.00381 0.00271 0.00320 0.00510 0.00057 0.
00357 0.00297 0.00491 0.00270 0.00137 0.00160 0.00319 0.00263 0.00464 0.00282 0.00258 0.85441 0.00207 0.00387 0.
00279 0.00013 0.00312 0.00005 0.00420 0.00004 0.00480 0.00381 0.00042 0.00012 0.00132 0.00005 0.00335 0.00113 0.
00213 0.00433 0.00427 0.00142 0.00225 0.00126
40: 0.00037 0.00070 0.00274 0.00124 0.00112 0.00068 0.00194 0.00259 0.00203 0.00034 0.00053 0.00099 0.00134 0.
00261 0.00236 0.00024 0.00171 0.00104 0.00249 0.00097 0.00165 0.00155 0.00070 0.00223 0.00211 0.00096 0.00090 0.
00239 0.00074 0.00107 0.00126 0.00232 0.00090 0.00135 0.00220 0.00123 0.00146 0.00260 0.00234 0.90449 0.00197 0.
00154 0.00060 0.00244 0.00214 0.00138 0.00051 0.00119 0.00255 0.00263 0.00242 0.00109 0.00057 0.00237 0.00221 0.
00172 0.00235 0.00181 0.00200 0.00238 0.00162
41: 0.00476 0.00487 0.00219 0.00553 0.00044 0.00358 0.00569 0.00281 0.00189 0.00329 0.00580 0.00131 0.00057 0.
00213 0.00591 0.00088 0.00223 0.00218 0.00542 0.00472 0.00182 0.00414 0.00509 0.00050 0.00117 0.00539 0.00427 0.
00193 0.00574 0.00065 0.00256 0.00367 0.00337 0.00252 0.00047 0.00192 0.00267 0.00443 0.00597 0.00596 0.79706 0.
00058 0.00588 0.00411 0.00053 0.00496 0.00487 0.00543 0.00362 0.00240 0.00061 0.00373 0.00463 0.00460 0.00458 0.
00501 0.00045 0.00443 0.00279 0.00393 0.00534
42: 0.00253 0.00420 0.00223 0.00436 0.00363 0.00329 0.00043 0.00128 0.00408 0.00499 0.00372 0.00207 0.00434 0.
00462 0.00464 0.00109 0.00079 0.00053 0.00319 0.00491 0.00249 0.00440 0.00316 0.00018 0.00246 0.00057 0.00261 0.
00372 0.00418 0.00157 0.00042 0.00367 0.00428 0.00463 0.00374 0.00030 0.00059 0.00300 0.00213 0.00352 0.00264 0.
82624 0.00392 0.00340 0.00349 0.00314 0.00499 0.00287 0.00147 0.00334 0.00485 0.00095 0.00483 0.00490 0.00120 0.
00083 0.00207 0.00333 0.00476 0.00001 0.00423
43: 0.00457 0.00522 0.00233 0.00379 0.00316 0.00130 0.00355 0.00747 0.00009 0.00551 0.00109 0.00039 0.00776 0.
00499 0.00315 0.00450 0.00684 0.00193 0.00320 0.00406 0.00780 0.00019 0.00703 0.00063 0.00196 0.00339 0.00038 0.
00309 0.00196 0.00399 0.00027 0.00736 0.00397 0.00125 0.00068 0.00377 0.00154 0.00626 0.00166 0.00078 0.00337 0.
00784 0.79931 0.00587 0.00284 0.00263 0.00437 0.00285 0.00670 0.00023 0.00097 0.00010 0.00054 0.00466 0.00257 0.
00595 0.00049 0.00598 0.00031 0.00377 0.00577
44: 0.00097 0.00120 0.00131 0.00165 0.00112 0.00041 0.00018 0.00002 0.00023 0.00189 0.00009 0.00003 0.00050 0.
00028 0.00028 0.00113 0.00112 0.00006 0.00085 0.00032 0.00058 0.00068 0.00116 0.00148 0.00192 0.00008 0.00039 0.
00053 0.00159 0.00094 0.00167 0.00125 0.00041 0.00125 0.00105 0.00097 0.00192 0.00031 0.00037 0.00022 0.00046 0.
00181 0.00011 0.94900 0.00039 0.00098 0.00029 0.00137 0.00122 0.00029 0.00070 0.00090 0.00056 0.00067 0.00055 0.
00111 0.00181 0.00143 0.00165 0.00064 0.00166
45: 0.00298 0.00482 0.00611 0.00074 0.00063 0.00282 0.00790 0.00244 0.00187 0.00330 0.00557 0.00476 0.00101 0.
00299 0.00520 0.00456 0.00359 0.00606 0.00605 0.00703 0.00694 0.00623 0.00178 0.00224 0.00048 0.00521 0.00736 0.
00571 0.00026 0.00118 0.00790 0.00073 0.00195 0.00533 0.00396 0.00139 0.00299 0.00756 0.00491 0.00205 0.00707 0.
00236 0.00239 0.00451 0.75272 0.00340 0.00651 0.00744 0.00374 0.00542 0.00192 0.00653 0.00641 0.00481 0.00710 0.
00540 0.00554 0.00664 0.00043 0.00148 0.00160
46: 0.00673 0.00037 0.00307 0.00094 0.00588 0.00835 0.00439 0.00841 0.00573 0.00857 0.00200 0.00634 0.00767 0.
00048 0.00499 0.00346 0.00092 0.00471 0.00847 0.00451 0.00026 0.00436 0.00823 0.00804 0.00437 0.00801 0.00443 0.
00406 0.00289 0.00293 0.00696 0.00754 0.00419 0.00263 0.00082 0.00184 0.00284 0.00035 0.00765 0.00040 0.00055 0.
00815 0.00779 0.00691 0.00404 0.72426 0.00333 0.00394 0.00417 0.00647 0.00827 0.00820 0.00312 0.00192 0.00416 0.
00858 0.00615 0.00189 0.00093 0.00420 0.00415
47: 0.00007 0.00010 0.00008 0.00011 0.00014 0.00012 0.00009 0.00004 0.00013 0.00016 0.00002 0.00004 0.00001> 0.
00010 0.00002 0.00002 0.00007 0.00012 0.00007 0.00013 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00010 0.00008 0.00001 0.00012 0.
00009 0.00010 0.00004 0.00015 0.00014 0.00012 0.00007 0.00005 0.00001 0.00012 0.00002 0.00001 0.00011 0.00003 0.
00001 0.00012 0.00015 0.00001 0.00009 0.99531 0.00002 0.00007 0.00015 0.00009 0.00010 0.00015 0.00004 0.00013 0.
00004 0.00010 0.00007 0.00013 0.00006 0.00014
48: 0.00040 0.00411 0.00350 0.00557 0.00154 0.00521 0.00497 0.00614 0.00229 0.00242 0.00756 0.00299 0.00408 0.
00548 0.00413 0.00382 0.00805 0.00373 0.00715 0.00720 0.00605 0.00224 0.00795 0.00605 0.00666 0.00848 0.00864 0.
00841 0.00810 0.00589 0.00796 0.00673 0.00448 0.00002 0.00592 0.00121 0.00037 0.00705 0.00590 0.00375 0.00478 0.
00477 0.00666 0.00808 0.00215 0.00711 0.00545 0.70523 0.00319 0.00261 0.00052 0.00778 0.00605 0.00179 0.00372 0.
00461 0.00640 0.00071 0.00735 0.00832 0.00052
49: 0.00612 0.00142 0.00619 0.00604 0.00601 0.00097 0.00088 0.00665 0.00403 0.00412 0.00596 0.00317 0.00416 0.
00257 0.00574 0.00534 0.00604 0.00549 0.00466 0.00362 0.00681 0.00244 0.00464 0.00290 0.00540 0.00388 0.00367 0.
00157 0.00530 0.00586 0.00600 0.00085 0.00499 0.00160 0.00511 0.00116 0.00507 0.00118 0.00361 0.00227 0.00126 0.
00024 0.00464 0.00162 0.00600 0.00567 0.00130 0.00144 0.78165 0.00390 0.00090 0.00143 0.00691 0.00389 0.00258 0.
00075 0.00085 0.00332 0.00158 0.00113 0.00545
50: 0.00008 0.00013 0.00082 0.00053 0.00033 0.00053 0.00056 0.00088 0.00063 0.00075 0.00035 0.00004 0.00077 0.
00089 0.00043 0.00041 0.00027 0.00055 0.00099 0.00084 0.00050 0.00054 0.00040 0.00051 0.00068 0.00021 0.00003 0.
00053 0.00038 0.00086 0.00006 0.00096 0.00067 0.00028 0.00042 0.00070 0.00029 0.00042 0.00043 0.00043 0.00004 0.
00001 0.00073 0.00059 0.00027 0.00012 0.00060 0.00019 0.00045 0.97200 0.00017 0.00014 0.00025 0.00062 0.00076 0.
00073 0.00065 0.00010 0.00004 0.00079 0.00064
51: 0.00522 0.00415 0.00244 0.00229 0.00528 0.00374 0.00018 0.00080 0.00260 0.00473 0.00418 0.00060 0.00214 0.
00095 0.00089 0.00170 0.00179 0.00240 0.00136 0.00317 0.00350 0.00443 0.00412 0.00095 0.00316 0.00152 0.00066 0.
00398 0.00166 0.00539 0.00064 0.00100 0.00101 0.00483 0.00084 0.00383 0.00496 0.00046 0.00355 0.00432 0.00391 0.
00116 0.00285 0.00106 0.00276 0.00502 0.00137 0.00461 0.00261 0.00358 0.84409 0.00226 0.00555 0.00123 0.00125 0.
00167 0.00108 0.00539 0.00134 0.00079 0.00100
52: 0.00528 0.00150 0.00013 0.00412 0.00352 0.00249 0.00460 0.00123 0.00179 0.00012 0.00218 0.00479 0.00248 0.
00151 0.00331 0.00239 0.00388 0.00166 0.00428 0.00373 0.00422 0.00100 0.00461 0.00211 0.00458 0.00018 0.00115 0.
00140 0.00195 0.00248 0.00075 0.00319 0.00375 0.00525 0.00256 0.00528 0.00449 0.00171 0.00030 0.00051 0.00459 0.
00336 0.00335 0.00088 0.00022 0.00305 0.00122 0.00465 0.00158 0.00100 0.00131 0.84065 0.00386 0.00246 0.00533 0.
00467 0.00219 0.00158 0.00091 0.00275 0.00392
53: 0.00328 0.00038 0.00175 0.00245 0.00020 0.00279 0.00244 0.00319 0.00034 0.00024 0.00323 0.00223 0.00055 0.
00015 0.00244 0.00044 0.00082 0.00194 0.00279 0.00223 0.00051 0.00296 0.00317 0.00087 0.00082 0.00015 0.00128 0.
00333 0.00196 0.00221 0.00098 0.00267 0.00260 0.00059 0.00080 0.00078 0.00142 0.00140 0.00030 0.00032 0.00036 0.
00173 0.00219 0.00085 0.00226 0.00133 0.00093 0.00075 0.00117 0.00064 0.00089 0.00112 0.90708 0.00344 0.00146 0.
00244 0.00020 0.00262 0.00189 0.00232 0.00131
54: 0.00831 0.00689 0.00908 0.00794 0.00039 0.00537 0.00361 0.00680 0.00624 0.00407 0.00361 0.00089 0.00328 0.
00341 0.00861 0.00718 0.00365 0.00548 0.00218 0.00464 0.00205 0.00771 0.00118 0.00062 0.00579 0.00763 0.00135 0.
00101 0.00690 0.00820 0.00853 0.00552 0.00725 0.00618 0.00174 0.00681 0.00590 0.00254 0.00912 0.00101 0.00427 0.
00348 0.00395 0.00515 0.00149 0.00466 0.00133 0.00690 0.00197 0.00769 0.00046 0.00005 0.00131 0.71963 0.00778 0.
00524 0.00188 0.00559 0.00254 0.00704 0.00891
55: 0.00434 0.00834 0.00334 0.00218 0.00225 0.00237 0.00683 0.00834 0.00348 0.00920 0.00561 0.00237 0.00257 0.
00270 0.00051 0.00013 0.00537 0.00034 0.00026 0.00385 0.00651 0.00064 0.00457 0.00438 0.00476 0.00149 0.00113 0.
00357 0.00889 0.00895 0.00831 0.00298 0.00667 0.00251 0.00846 0.00649 0.00950 0.00799 0.00344 0.00715 0.00585 0.
00200 0.00541 0.00740 0.00012 0.00908 0.00017 0.00524 0.00319 0.00009 0.00606 0.00280 0.00631 0.00685 0.70644 0.
00769 0.00786 0.00903 0.00756 0.00878 0.00927
56: 0.00252 0.00197 0.00242 0.00108 0.00160 0.00012 0.00118 0.00149 0.00025 0.00108 0.00219 0.00185 0.00266 0.

00004 0.00004 0.00613 0.00003 0.00001 0.00002 0.00001 0.00004 0.00001 0.00002 0.00004 0.00001> 0.00001 0.00002 0.
00002 0.00003 0.00004 0.00004 0.00001> 0.00004 0.00004 0.00001> 0.00001 0.00004 0.00004 0.00001 0.00003 0.
00004 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00003
31: 0.00004 0.00001> 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00001 0.00003 0.
00002 0.00003 0.00003 0.00003 0.00004 0.00004 0.00002 0.00002 0.00001 0.00003 0.00004 0.00002 0.00003 0.
00001 0.00004 0.00001 0.00297 0.00003 0.00001 0.00002 0.00004 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00004 0.
00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00001 0.00002 0.
00003 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001>
32: 0.00014 0.00001 0.00009 0.00009 0.00009 0.00019 0.00013 0.00008 0.00010 0.00009 0.00007 0.00019 0.00009 0.
00013 0.00019 0.00001 0.00001> 0.00004 0.00014 0.00008 0.00007 0.00013 0.00002 0.00008 0.00016 0.00005 0.00003 0.
00001> 0.00014 0.00013 0.00004 0.02947 0.00009 0.00014 0.00008 0.00015 0.00001> 0.00008 0.00015 0.00004 0.00018 0.
00003 0.00004 0.00014 0.00002 0.00019 0.00006 0.00015 0.00002 0.00001> 0.00018 0.00015 0.00011 0.00010 0.00012 0.
00011 0.00006 0.00003 0.00019 0.00011 0.00004
33: 0.00001> 0.00005 0.00011 0.00002 0.00001 0.00009 0.00004 0.00004 0.00006 0.00009 0.00007 0.00003 0.00010 0.
00004 0.00007 0.00003 0.00001 0.00002 0.00005 0.00009 0.00004 0.00003 0.00007 0.00002 0.00007 0.00005 0.00009 0.
00005 0.00003 0.00003 0.00005 0.00005 0.00004 0.02246 0.00004 0.00004 0.00010 0.00001> 0.00009 0.00006 0.00008 0.00002 0.
00011 0.00005 0.00007 0.00006 0.00009 0.00009 0.00004 0.00010 0.00003 0.00001 0.00007 0.00003 0.00002 0.
00010 0.00010 0.00005 0.00005 0.00001 0.00011
34: 0.00014 0.00019 0.00006 0.00004 0.00016 0.00008 0.00003 0.00008 0.00010 0.00012 0.00006 0.00002 0.00014 0.
00008 0.00007 0.00004 0.00010 0.00017 0.00009 0.00005 0.00015 0.00009 0.00017 0.00012 0.00012 0.00001 0.00005 0.
00001 0.00001 0.00004 0.00014 0.00013 0.00007 0.03632 0.00019 0.00012 0.00001 0.00009 0.00001> 0.00009 0.00018 0.
00014 0.00003 0.00017 0.00004 0.00006 0.00011 0.00011 0.00015 0.00004 0.00007 0.00017 0.00007 0.00007 0.00004 0.
00016 0.00007 0.00019 0.00008 0.00006 0.00001>
35: 0.00013 0.00001 0.00009 0.00001 0.00003 0.00004 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00003 0.00009 0.00003 0.
00004 0.00015 0.00008 0.00014 0.00009 0.00010 0.00011 0.00001> 0.00015 0.00008 0.00010 0.00011 0.00011 0.00004 0.
00002 0.00004 0.00001 0.00007 0.00004 0.00011 0.00011 0.01135 0.00011 0.00005 0.00002 0.00004 0.00005 0.00006 0.
00013 0.00001> 0.00001 0.00014 0.00001 0.00005 0.00010 0.00006 0.00012 0.00010 0.00007 0.00005 0.00008 0.00002 0.
00007 0.00002 0.00011 0.00005 0.00007 0.00011
36: 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00004 0.00001> 0.00004 0.00004 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00004 0.
00001> 0.00002 0.00004 0.00001 0.00004 0.00003 0.00004 0.00004 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00003 0.00003 0.
00002 0.00002 0.00003 0.00004 0.00004 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.03807 0.00003 0.00003 0.00003 0.00002 0.00004 0.
00004 0.00004 0.00004 0.00002 0.00001 0.00003 0.00004 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00003 0.00003 0.00001 0.00003 0.
00003 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.00001
37: 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00003 0.00003 0.00002 0.00001 0.00003 0.
00003 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001 0.00003 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.
00002 0.00003 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00759 0.00001 0.00003 0.00003 0.00002 0.
00001 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00003 0.00001> 0.00001> 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00003 0.00001 0.
00001> 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001>
38: 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00003 0.00002 0.00002 0.00005 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00006 0.00003 0.
00001 0.00003 0.00002 0.00003 0.00004 0.00004 0.00004 0.00001 0.00005 0.00003 0.00001 0.00006 0.00003 0.00005 0.
00002 0.00001> 0.00005 0.00004 0.00002 0.00002 0.00006 0.00001 0.00003 0.00005 0.00601 0.00002 0.00001 0.00004 0.
00006 0.00003 0.00006 0.00001 0.00006 0.00006 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00006 0.00001> 0.00002 0.00002 0.
00006 0.00005 0.00003 0.00005 0.00005 0.00002
39: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00091 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
40: 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.
00001 0.00250 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001>
41: 0.00010 0.00011 0.00005 0.00012 0.00001 0.00008 0.00012 0.00006 0.00004 0.00007 0.00013 0.00003 0.00001 0.
00005 0.00013 0.00002 0.00005 0.00005 0.00012 0.00010 0.00004 0.00009 0.00011 0.00001 0.00003 0.00012 0.00009 0.
00004 0.00012 0.00001 0.00006 0.00008 0.00007 0.00005 0.00001 0.00004 0.00006 0.00010 0.00013 0.00013 0.01728 0.
00001 0.00013 0.00009 0.00001 0.00011 0.00012 0.00008 0.00005 0.00001 0.00008 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010 0.
00011 0.00001 0.00010 0.00006 0.00009 0.00012
42: 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001
0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001 0.00001> 0.00123 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.
43: 0.00003 0.00003 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00004 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00004 0.
00003 0.00002 0.00002 0.00004 0.00001 0.00002 0.00002 0.00004 0.00001> 0.00004 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001> 0.
00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00004 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00002 0.
00004 0.00439 0.00003 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00004 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00003 0.00001 0.
00003 0.00001> 0.00003 0.00001> 0.00002 0.00003
44: 0.00002 0.00002 0.00003 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00004 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00003 0.00004 0.00001> 0.00001 0.
00001 0.00003 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00004 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.
00004 0.00001> 0.01888 0.00001 0.00002 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.
00002 0.00004 0.00003 0.00003 0.00001 0.00003
45: 0.00004 0.00006 0.00007 0.00001 0.00001 0.00003 0.00009 0.00003 0.00002 0.00004 0.00007 0.00006 0.00001 0.
00004 0.00006 0.00005 0.00004 0.00007 0.00007 0.00008 0.00008 0.00007 0.00002 0.00003 0.00001 0.00006 0.00009 0.
00007 0.00001> 0.00001 0.00009 0.00001 0.00002 0.00006 0.00005 0.00002 0.00004 0.00009 0.00006 0.00002 0.00008 0.
00003 0.00003 0.00005 0.00884 0.00004 0.00008 0.00009 0.00004 0.00006 0.00002 0.00008 0.00008 0.00006 0.00008 0.
00006 0.00007 0.00008 0.00001 0.00002 0.00002
46: 0.00014 0.00001 0.00006 0.00002 0.00012 0.00017 0.00009 0.00017 0.00012 0.00018 0.00004 0.00013 0.00016 0.
00001 0.00010 0.00007 0.00002 0.00010 0.00018 0.00009 0.00001 0.00009 0.00017 0.00017 0.00009 0.00017 0.00009 0.
00008 0.00006 0.00006 0.00014 0.00016 0.00009 0.00005 0.00002 0.00004 0.00006 0.00001 0.00016 0.00001 0.00001 0.
00017 0.00016 0.00014 0.00008 0.01500 0.00007 0.00008 0.00009 0.00013 0.00017 0.00017 0.00006 0.00004 0.00009 0.
00018 0.00013 0.00004 0.00002 0.00009 0.00009
47: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
48: 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.
00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00129 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001
0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001>
49: 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.

2: 0.00044 0.97790 0.00006 0.00038 0.00010 0.00027 0.00019 0.00013 0.00064 0.00006 0.00054 0.00051 0.00022 0.00056

0.00043 0.00018 0.00054 0.00035 0.00053 0.00044 0.00055 0.00020 0.00013 0.00050 0.00061 0.00029 0.00065 0.00050 0.
00034 0.00056 0.00032 0.00028 0.00054 0.00043 0.00040 0.00019 0.00043 0.00022 0.00064 0.00007 0.00055 0.00009 0.
00005 0.00043 0.00049 0.00048 0.00064 0.00056 0.00062 0.00034 0.00003 0.00021 0.00002 0.00050 0.00032 0.00020 0.
00033 0.00050 0.00047 0.00039 0.00047
3: 0.00136 0.00328 0.80143 0.00013 0.00215 0.00110 0.00582 0.00198 0.00307 0.00261 0.00400 0.00467 0.00209 0.00550
0.00176 0.00055 0.00096 0.00031 0.00457 0.00021 0.00644 0.00513 0.00398 0.00239 0.00300 0.00608 0.00028 0.00399 0.
00136 0.00359 0.00527 0.00528 0.00199 0.00257 0.00025 0.00141 0.00445 0.00524 0.00507 0.00009 0.00591 0.00446 0.
00330 0.00560 0.00629 0.00612 0.00238 0.00214 0.00613 0.00387 0.00293 0.00233 0.00363 0.00452 0.00459 0.00358 0.
00009 0.00372 0.00452 0.00476 0.00372
4: 0.00234 0.00030 0.00154 0.91666 0.00144 0.00109 0.00155 0.00244 0.00242 0.00261 0.00253 0.00034 0.00101 0.
00001> 0.00080 0.00099 0.00076 0.00220 0.00015 0.00116 0.00044 0.00162 0.00239 0.00102 0.00103 0.00222 0.00029 0.
00024 0.00198 0.00075 0.00003 0.00215 0.00137 0.00268 0.00224 0.00134 0.00040 0.00158 0.00173 0.00245 0.00146 0.
00078 0.00186 0.00041 0.00055 0.00112 0.00191 0.00144 0.00229 0.00175 0.00091 0.00132 0.00174 0.00225 0.00065 0.
00178 0.00100 0.00171 0.00175 0.00161 0.00142
5: 0.00001> 0.00006 0.00188 0.00071 0.92233 0.00232 0.00181 0.00089 0.00259 0.00153 0.00204 0.00179 0.00033 0.
00059 0.00008 0.00069 0.00013 0.00044 0.00201 0.00175 0.00126 0.00165 0.00101 0.00046 0.00249 0.00039 0.00071 0.
00251 0.00230 0.00010 0.00114 0.00057 0.00268 0.00056 0.00076 0.00067 0.00224 0.00074 0.00003 0.00011 0.00152 0.
00281 0.00159 0.00133 0.00052 0.00104 0.00079 0.00151 0.00201 0.00189 0.00174 0.00028 0.00259 0.00010 0.00139 0.
00279 0.00278 0.00146 0.00253 0.00215 0.00084
6: 0.00593 0.00109 0.00391 0.00035 0.00434 0.79621 0.00084 0.00153 0.00106 0.00349 0.00305 0.00641 0.00096 0.00452
0.00071 0.00472 0.00399 0.00185 0.00696 0.00159 0.00755 0.00526 0.00459 0.00640 0.00227 0.00113 0.00761 0.00231 0.
00055 0.00397 0.00725 0.00088 0.00225 0.00064 0.00376 0.00214 0.00615 0.00516 0.00038 0.00044 0.00151 0.00181 0.
00038 0.00088 0.00045 0.00253 0.00334 0.00054 0.00295 0.00708 0.00629 0.00604 0.00567 0.00322 0.00257 0.00657 0.
00292 0.00677 0.00669 0.00220 0.00540
7: 0.00005 0.00291 0.00289 0.00140 0.00214 0.00374 0.87464 0.00156 0.00330 0.00100 0.00201 0.00272 0.00008 0.00008
0.00336 0.00325 0.00131 0.00066 0.00365 0.00371 0.00297 0.00210 0.00117 0.00279 0.00273 0.00347 0.00207 0.00169 0.
00156 0.00278 0.00071 0.00384 0.00163 0.00237 0.00405 0.00028 0.00159 0.00124 0.00284 0.00026 0.00304 0.00319 0.
00126 0.00215 0.00172 0.00168 0.00012 0.00403 0.00159 0.00006 0.00287 0.00186 0.00063 0.00376 0.00342 0.00152 0.
00247 0.00163 0.00048 0.00317 0.00273
8: 0.00051 0.00080 0.00110 0.00045 0.00072 0.00015 0.00088 0.96437 0.00082 0.00106 0.00021 0.00115 0.00062 0.00086
0.00047 0.00086 0.00108 0.00046 0.00003 0.00057 0.00065 0.00080 0.00013 0.00043 0.00104 0.00031 0.00078 0.00001 0.
00041 0.00077 0.00047 0.00061 0.00010 0.00034 0.00034 0.00043 0.00103 0.00096 0.00046 0.00116 0.00076 0.00020 0.
00019 0.00092 0.00021 0.00091 0.00026 0.00014 0.00076 0.00116 0.00070 0.00106 0.00057 0.00046 0.00028 0.00091 0.
00071 0.00022 0.00083 0.00014 0.00021
9: 0.00076 0.00171 0.00323 0.00187 0.00326 0.00268 0.00021 0.00059 0.89817 0.00064 0.00099 0.00137 0.00123 0.00258
0.00185 0.00300 0.00072 0.00022 0.00142 0.00301 0.00203 0.00068 0.00174 0.00080 0.00138 0.00276 0.00098 0.00332 0.
00103 0.00234 0.00143 0.00054 0.00107 0.00122 0.00150 0.00118 0.00279 0.00192 0.00311 0.00117 0.00054 0.00127 0.
00152 0.00152 0.00252 0.00222 0.00323 0.00143 0.00140 0.00116 0.00307 0.00033 0.00278 0.00182 0.00195 0.00285 0.
00267 0.00003 0.00192 0.00109 0.00218
10: 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.99944 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.
00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001>
11: 0.00132 0.00275 0.00526 0.00405 0.00005 0.00303 0.00207 0.00402 0.00047 0.00212 0.82453 0.00231 0.00490 0.
00356 0.00386 0.00255 0.00025 0.00355 0.00384 0.00555 0.00327 0.00186 0.00161 0.00369 0.00220 0.00550 0.00098 0.
00414 0.00127 0.00427 0.00431 0.00036 0.00235 0.00508 0.00174 0.00494 0.00334 0.00458 0.00553 0.00503 0.00214 0.
00516 0.00002 0.00138 0.00440 0.00495 0.00051 0.00305 0.00125 0.00059 0.00101 0.00486 0.00442 0.00244 0.00498 0.
00170 0.00074 0.00013 0.00537 0.00326 0.00155
12: 0.00174 0.00144 0.00155 0.00006 0.00053 0.00122 0.00057 0.00159 0.00110 0.00171 0.00042 0.94280 0.00098 0.
00021 0.00140 0.00065 0.00075 0.00159 0.00001 0.00075 0.00162 0.00034 0.00058 0.00160 0.00045 0.00140 0.00078 0.
00012 0.00115 0.00127 0.00053 0.00017 0.00159 0.00027 0.00178 0.00028 0.00130 0.00019 0.00157 0.00080 0.00069 0.
00004 0.00125 0.00110 0.00101 0.00179 0.00039 0.00154 0.00026 0.00003 0.00056 0.00145 0.00139 0.00142 0.00144 0.
00148 0.00077 0.00086 0.00054 0.00162 0.00147
13: 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.99921 0.
00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.
00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.
00002 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.
00001> 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002
14: 0.00501 0.00695 0.00299 0.00069 0.00737 0.00158 0.00275 0.00616 0.00807 0.00762 0.00414 0.00222 0.00768 0.
76035 0.00123 0.00096 0.00658 0.00381 0.00770 0.00006 0.00455 0.00111 0.00252 0.00502 0.00280 0.00456 0.00296 0.
00020 0.00371 0.00034 0.00562 0.00448 0.00453 0.00293 0.00109 0.00180 0.00439 0.00663 0.00267 0.00708 0.00764 0.
00839 0.00152 0.00438 0.00111 0.00042 0.00021 0.00624 0.00567 0.00246 0.00368 0.00259 0.00741 0.00569 0.00545 0.
00336 0.00503 0.00372 0.00010 0.00685 0.00518
15: 0.00197 0.00099 0.00119 0.00193 0.00026 0.00070 0.00199 0.00760 0.00606 0.00631 0.00730 0.00124 0.00817 0.
00467 0.73926 0.00103 0.00801 0.00403 0.00387 0.00657 0.00093 0.00666 0.00290 0.00283 0.00229 0.00620 0.00778 0.
00192 0.00475 0.00271 0.00674 0.00499 0.00621 0.00262 0.00493 0.00620 0.00619 0.00426 0.00426 0.00458 0.00186 0.
00331 0.00311 0.00645 0.00304 0.00052 0.00508 0.00150 0.00763 0.00047 0.00068 0.00797 0.00690 0.00807 0.00742 0.
00787 0.00568 0.00560 0.00002 0.00628 0.00745
16: 0.00763 0.00784 0.00084 0.00254 0.00449 0.00695 0.00159 0.00874 0.00656 0.00204 0.00278 0.00629 0.00490 0.
00234 0.00475 0.71799 0.00386 0.00171 0.00001 0.00886 0.00676 0.00321 0.00592 0.00054 0.00831 0.00741 0.00218 0.
00360 0.00148 0.00224 0.00516 0.00768 0.00724 0.00828 0.00392 0.00284 0.00825 0.00148 0.00659 0.00412 0.00755 0.
00038 0.00149 0.00200 0.00644 0.00548 0.00341 0.00734 0.00014 0.00211 0.00715 0.00880 0.00615 0.00816 0.00736 0.
00644 0.00854 0.00036 0.00067 0.00314 0.00695
17: 0.00781 0.00583 0.00666 0.00354 0.00138 0.00526 0.00141 0.00860 0.00285 0.00495 0.00615 0.00855 0.00292 0.
00069 0.00087 0.00900 0.72517 0.00034 0.00489 0.00484 0.00723 0.00191 0.00004 0.00754 0.00815 0.00366 0.00748 0.
00206 0.00742 0.00803 0.00142 0.00125 0.00291 0.00236 0.00258 0.00102 0.00660 0.00042 0.00738 0.00218 0.00883 0.
00484 0.00022 0.00439 0.00002 0.00725 0.00103 0.00875 0.00885 0.00744 0.00311 0.00123 0.00891 0.00100 0.00326 0.
00735 0.00441 0.00799 0.00372 0.00882 0.00525
18: 0.00679 0.00582 0.00481 0.00032 0.00296 0.00577 0.00189 0.00495 0.00003 0.00220 0.00037 0.00270 0.00139 0.
00706 0.00055 0.00472 0.00615 0.77762 0.00142 0.00251 0.00614 0.00153 0.00080 0.00386 0.00566 0.00728 0.00457 0.
00549 0.00608 0.00314 0.00505 0.00088 0.00287 0.00259 0.00406 0.00464 0.00599 0.00061 0.00462 0.00488 0.00398 0.
00266 0.00079 0.00708 0.00358 0.00268 0.00684 0.00493 0.00045 0.00714 0.00351 0.00151 0.00141 0.00664 0.00317 0.
00457 0.00571 0.00545 0.00378 0.00232 0.00104
19: 0.00131 0.00304 0.00365 0.00567 0.00447 0.00077 0.00393 0.00485 0.00446 0.00326 0.00404 0.00565 0.00482 0.
00420 0.00605 0.00277 0.00571 0.00606 0.77721 0.00202 0.00741 0.00023 0.00282 0.00559 0.00189 0.00130 0.00076 0.
00099 0.00615 0.00750 0.00519 0.00498 0.00222 0.00180 0.00550 0.00663 0.00377 0.00240 0.00281 0.00494 0.00138 0.
00231 0.00310 0.00005 0.00320 0.00400 0.00723 0.00721 0.00159 0.00236 0.00202 0.00092 0.00417 0.00393 0.00167 0.
00662 0.00259 0.00476 0.00620 0.00360 0.00224
20: 0.00458 0.00027 0.00451 0.00264 0.00258 0.00453 0.00557 0.00559 0.00233 0.00357 0.00137 0.00267 0.00108 0.
00320 0.00260 0.00427 0.00428 0.00210 0.00455 0.82896 0.00036 0.00132 0.00530 0.00303 0.00026 0.00092 0.00056 0.
00360 0.00267 0.00305 0.00455 0.00399 0.00564 0.00207 0.00012 0.00063 0.00174 0.00453 0.00399 0.00039 0.00605 0.
00588 0.00502 0.00279 0.00302 0.00109 0.00226 0.00076 0.00179 0.00283 0.00567 0.00187 0.00216 0.00032 0.00606 0.
00263 0.00414 0.00099 0.00255 0.00210 0.00003

21: 0.00003 0.00167 0.00104 0.00075 0.00195 0.00042 0.00047 0.00195 0.00100 0.00116 0.00173 0.00140 0.00134 0.00058 0.00060 0.00151 0.00112 0.00124 0.00152 0.00188 0.93461 0.00001> 0.00190 0.00110 0.00191 0.00040 0.00144 0.00168 0.00065 0.00031 0.00091 0.00090 0.00081 0.00151 0.00080 0.00118 0.00117 0.00153 0.00028 0.00154 0.00013 0.00031 0.00091 0.00013 0.00101 0.00004 0.00139 0.00133 0.00173 0.00159 0.00123 0.00024 0.00112 0.00164 0.00183 0.00105 0.00111 0.00061 0.00167 0.00184 0.00105

22: 0.00411 0.00347 0.00389 0.00143 0.00210 0.00351 0.00097 0.00088 0.00105 0.00093 0.00211 0.00406 0.00205 0.00329 0.00108 0.00372 0.00152 0.00423 0.00419 0.00322 0.00375 0.86435 0.00110 0.00260 0.00220 0.00043 0.00320 0.00195 0.00259 0.00250 0.00117 0.00040 0.00030 0.00031 0.00203 0.00127 0.00281 0.00272 0.00404 0.00275 0.00254 0.00382 0.00179 0.00137 0.00333 0.00043 0.00410 0.00424 0.00049 0.00164 0.00078 0.00286 0.00091 0.00031 0.00406 0.00267 0.00419 0.00003 0.00047 0.00405 0.00165

23: 0.00040 0.00048 0.00128 0.00059 0.00022 0.00008 0.00086 0.00082 0.00060 0.00116 0.00162 0.00153 0.00005 0.00152 0.00023 0.00092 0.00041 0.00008 0.00070 0.00026 0.00012 0.00074 0.95096 0.00142 0.00042 0.00073 0.00138 0.00128 0.00073 0.00155 0.00132 0.00013 0.00116 0.00131 0.00046 0.00006 0.00151 0.00124 0.00129 0.00058 0.00098 0.00078 0.00033 0.00128 0.00016 0.00033 0.00167 0.00035 0.00070 0.00033 0.00043 0.00169 0.00040 0.00165 0.00105 0.00090 0.00169 0.00069 0.00070 0.00129 0.00044

24: 0.00008 0.00043 0.00015 0.00043 0.00034 0.00008 0.00035 0.00049 0.00038 0.00009 0.00001 0.00037 0.00007 0.00037 0.00003 0.00043 0.00012 0.00004 0.00014 0.00043 0.00010 0.00013 0.00015 0.98561 0.00048 0.00038 0.00024 0.00043 0.00003 0.00003 0.00024 0.00022 0.00007 0.00017 0.00010 0.00034 0.00016 0.00033 0.00011 0.00051 0.00006 0.00005 0.00026 0.00039 0.00023 0.00039 0.00019 0.00008 0.00006 0.00045 0.00004 0.00027 0.00038 0.00034 0.00044 0.00042 0.00017 0.00017 0.00031 0.00029 0.00032

25: 0.00084 0.00081 0.00018 0.00175 0.00169 0.00189 0.00038 0.00033 0.00063 0.00036 0.00006 0.00027 0.00025 0.00169 0.00121 0.00053 0.00109 0.00079 0.00144 0.00064 0.00168 0.00180 0.00043 0.00126 0.94624 0.00052 0.00101 0.00072 0.00040 0.00184 0.00153 0.00114 0.00072 0.00002 0.00130 0.00167 0.00087 0.00145 0.00031 0.00069 0.00119 0.00115 0.00096 0.00023 0.00006 0.00025 0.00079 0.00005 0.00018 0.00080 0.00185 0.00118 0.00070 0.00053 0.00183 0.00033 0.00143 0.00068 0.00181 0.00045 0.00116

26: 0.00300 0.00252 0.00136 0.00302 0.00341 0.00226 0.00374 0.00143 0.00099 0.00086 0.00292 0.00258 0.00279 0.00405 0.00021 0.00424 0.00111 0.00181 0.00229 0.00096 0.00307 0.00281 0.00091 0.00273 0.00383 0.85711 0.00066 0.00380 0.00224 0.00320 0.00399 0.00420 0.00338 0.00044 0.00426 0.00261 0.00449 0.00369 0.00416 0.00383 0.00288 0.00128 0.00414 0.00001> 0.00034 0.00228 0.00081 0.00162 0.00049 0.00375 0.00429 0.00148 0.00302 0.00060 0.00106 0.00066 0.00222 0.00026 0.00364 0.00224 0.00199

27: 0.00122 0.00045 0.00125 0.00008 0.00042 0.00032 0.00153 0.00100 0.00055 0.00040 0.00091 0.00093 0.00034 0.00062 0.00043 0.00152 0.00161 0.00101 0.00067 0.00080 0.00019 0.00048 0.00094 0.00013 0.00170 0.00045 0.95564 0.00081 0.00002 0.00039 0.00143 0.00028 0.00019 0.00012 0.00120 0.00002 0.00077 0.00068 0.00019 0.00119 0.00086 0.00126 0.00135 0.00163 0.00085 0.00076 0.00155 0.00069 0.00030 0.00120 0.00058 0.00024 0.00006 0.00029 0.00161 0.00087 0.00025 0.00041 0.00131 0.00100 0.00007

28: 0.00049 0.00104 0.00073 0.00096 0.00117 0.00130 0.00100 0.00156 0.00039 0.00188 0.00029 0.00098 0.00049 0.00209 0.00017 0.00042 0.00013 0.00044 0.00175 0.00116 0.00143 0.00129 0.00250 0.00181 0.00227 0.00197 0.00184 0.92464 0.00002 0.00207 0.00141 0.00079 0.00129 0.00135 0.00035 0.00214 0.00078 0.00230 0.00219 0.00079 0.00233 0.00031 0.00200 0.00156 0.00082 0.00019 0.00022 0.00198 0.00114 0.00109 0.00244 0.00046 0.00134 0.00163 0.00103 0.00193 0.00145 0.00232 0.00044 0.00164 0.00200

29: 0.00530 0.00264 0.00252 0.00319 0.00486 0.00470 0.00152 0.00071 0.00347 0.00256 0.00034 0.00375 0.00184 0.00031 0.00210 0.00181 0.00324 0.00211 0.00199 0.00328 0.00258 0.00364 0.00425 0.00246 0.00496 0.00048 0.00206 0.00361 0.83102 0.00101 0.00542 0.00309 0.00171 0.00045 0.00111 0.00215 0.00321 0.00334 0.00350 0.00044 0.00488 0.00227 0.00523 0.00252 0.00048 0.00305 0.00411 0.00368 0.00227 0.00545 0.00035 0.00524 0.00429 0.00237 0.00494 0.00203 0.00365 0.00239 0.00248 0.00146 0.00415

30: 0.00100 0.00425 0.00640 0.00528 0.00274 0.00217 0.00066 0.00137 0.00247 0.00527 0.00372 0.00450 0.00529 0.00206 0.00237 0.00628 0.00246 0.00361 0.00577 0.00030 0.00322 0.00172 0.00655 0.00596 0.00348 0.00078 0.00473 0.00448 0.00262 0.80388 0.00112 0.00017 0.00029 0.00042 0.00026 0.00111 0.00007 0.00490 0.00344 0.00298 0.00664 0.00192 0.00112 0.00514 0.00579 0.00639 0.00523 0.00133 0.00386 0.00441 0.00015 0.00441 0.00030 0.00032 0.00466 0.00257 0.00466 0.00622 0.00536 0.00516 0.00421

31: 0.00609 0.00186 0.00313 0.00760 0.00254 0.00303 0.00128 0.00557 0.00291 0.00673 0.00041 0.00758 0.00320 0.00250 0.00425 0.00609 0.00560 0.00067 0.00265 0.00238 0.00009 0.00767 0.00521 0.00085 0.00702 0.00335 0.00230 0.00430 0.00614 0.00589 0.76900 0.00586 0.00057 0.00357 0.00014 0.00053 0.00188 0.00246 0.00421 0.00064 0.00735 0.00424 0.00612 0.00277 0.00752 0.00742 0.00521 0.00122 0.00681 0.00765 0.00114 0.00546 0.00072 0.00213 0.00306 0.00209 0.00461 0.00591 0.00125 0.00650 0.00309

32: 0.00419 0.00517 0.00075 0.00135 0.00337 0.00224 0.00335 0.00021 0.00286 0.00085 0.00046 0.00002 0.00060 0.00283 0.00225 0.00274 0.00379 0.00245 0.00060 0.00036 0.00037 0.00368 0.00403 0.00492 0.00079 0.00060 0.00292 0.00509 0.00250 0.00157 0.00408 0.85248 0.00113 0.00503 0.00277 0.00344 0.00296 0.00245 0.00246 0.00185 0.00507 0.00469 0.00276 0.00342 0.00357 0.00102 0.00411 0.00221 0.00075 0.00064 0.00385 0.00415 0.00091 0.00021 0.00376 0.00182 0.00223 0.00401 0.00225 0.00231 0.00069

33: 0.00255 0.00037 0.00040 0.00279 0.00220 0.00288 0.00119 0.00039 0.00257 0.00107 0.00003 0.00215 0.00276 0.00007 0.00089 0.00186 0.00121 0.00010 0.00247 0.00191 0.00130 0.00172 0.00284 0.00243 0.00211 0.00006 0.00006 0.00290 0.00229 0.00071 0.00268 0.00293 0.89934 0.00075 0.00224 0.00284 0.00183 0.00288 0.00128 0.00238 0.00266 0.00294 0.00106 0.00070 0.00179 0.00052 0.00071 0.00034 0.00242 0.00200 0.00298 0.00081 0.00098 0.00129 0.00212 0.00046 0.00206 0.00291 0.00171 0.00147 0.00260

34: 0.00462 0.00404 0.00335 0.00135 0.00366 0.00498 0.00021 0.00332 0.00071 0.00238 0.00476 0.00031 0.00057 0.00113 0.00353 0.00538 0.00248 0.00023 0.00089 0.00254 0.00218 0.00227 0.00523 0.00074 0.00075 0.00441 0.00336 0.00041 0.00210 0.00170 0.00300 0.00061 0.00479 0.85151 0.00105 0.00219 0.00209 0.00066 0.00413 0.00299 0.00077 0.00479 0.00517 0.00309 0.00172 0.00241 0.00061 0.00177 0.00402 0.00189 0.00144 0.00479 0.00072 0.00038 0.00152 0.00487 0.00241 0.00309 0.00025 0.00313 0.00456

35: 0.00454 0.00238 0.00057 0.00428 0.00345 0.00189 0.00146 0.00440 0.00287 0.00383 0.00175 0.00288 0.00054 0.00419 0.00094 0.00132 0.00402 0.00046 0.00345 0.00203 0.00254 0.00321 0.00061 0.00345 0.00299 0.00415 0.00413 0.00085 0.00116 0.00363 0.00366 0.00332 0.00054 0.00265 0.85078 0.00098 0.00124 0.00319 0.00456 0.00269 0.00292 0.00149 0.00219 0.00333 0.00053 0.00046 0.00112 0.00239 0.00280 0.00308 0.00222 0.00446 0.00165 0.00289 0.00088 0.00053 0.00353 0.00420 0.00374 0.00390 0.00012

36: 0.00027 0.00133 0.00029 0.00103 0.00074 0.00069 0.00047 0.00154 0.00136 0.00129 0.00131 0.00059 0.00029 0.00029 0.00177 0.00073 0.00134 0.00158 0.00029 0.00165 0.00133 0.00178 0.00076 0.00082 0.00022 0.00142 0.00082 0.00119 0.00067 0.00138 0.00059 0.00042 0.00039 0.00064 0.00097 0.94579 0.00132 0.00119 0.00009 0.00041 0.00094 0.00001 0.00143 0.00008 0.00087 0.00056 0.00111 0.00174 0.00142 0.00063 0.00180 0.00040 0.00115 0.00171 0.00047 0.00055 0.00125 0.00012 0.00003 0.00161 0.00106

37: 0.00077 0.00032 0.00024 0.00062 0.00083 0.00089 0.00001 0.00065 0.00161 0.00098 0.00026 0.00107 0.00009 0.00023 0.00011 0.00107 0.00003 0.00051 0.00151 0.00036 0.00063 0.00017 0.00002 0.00163 0.00025 0.00180 0.00168 0.00146 0.00115 0.00106 0.00134 0.00094 0.00083 0.00112 0.00101 0.00147 0.95107 0.00122 0.00150 0.00115 0.00136 0.00007 0.00043 0.00022 0.00037 0.00097 0.00056 0.00081 0.00064 0.00060 0.00101 0.00076 0.00155 0.00040 0.00104 0.00112 0.00006 0.00173 0.00043 0.00172 0.00046

38: 0.00326 0.00063 0.00182 0.00435 0.00423 0.00208 0.00079 0.00174 0.00101 0.00446 0.00058 0.00109 0.00031 0.00298 0.00269 0.00231 0.00318 0.00142 0.00240 0.00321 0.00115 0.00422 0.00123 0.00415 0.00351 0.00302 0.00315 0.00129 0.00211 0.00349 0.00150 0.00106 0.00064 0.00010 0.00351 0.00034 0.00447 0.86408 0.00416 0.00423 0.00371 0.00327 0.00395 0.00154 0.00087 0.00370 0.00064 0.00080 0.00041 0.00130 0.00068 0.00286 0.00135 0.00003 0.00195 0.00238 0.00427 0.00377 0.00157 0.00211 0.00288

39: 0.00162 0.00135 0.00331 0.00157 0.00162 0.00289 0.00192 0.00025 0.00016 0.00201 0.00142 0.00220 0.00239 0.00041 0.00013 0.00327 0.00232 0.00012 0.00409 0.00047 0.00020 0.00325 0.00130 0.00025 0.00281 0.00240 0.00232 0.00350 0.00214 0.00063 0.00213 0.00049 0.00338 0.00354 0.00244 0.00141 0.00083 0.00388 0.88570 0.00213 0.00224 0.00238 0.00169 0.00024 0.00369 0.00121 0.00052 0.00113 0.00175 0.00140 0.00309 0.00264 0.00344 0.00212 0.00249 0.

00031 0.00250 0.00095 0.00232 0.00395 0.00171
40: 0.00047 0.00446 0.00081 0.00003 0.00174 0.00446 0.00187 0.00106 0.00243 0.00210 0.00139 0.00087 0.00175 0.
00254 0.00165 0.00123 0.00025 0.00095 0.00275 0.00171 0.00307 0.00307 0.00384 0.00202 0.00344 0.00424 0.00126 0.
00362 0.00159 0.00404 0.00235 0.00451 0.00214 0.00259 0.00438 0.00250 0.00169 0.00365 0.00220 0.85361 0.00446 0.
00175 0.00257 0.00333 0.00323 0.00290 0.00085 0.00170 0.00453 0.00473 0.00097 0.00474 0.00346 0.00368 0.00119 0.
00139 0.00214 0.00043 0.00039 0.00244 0.00478
41: 0.00090 0.00027 0.00082 0.00059 0.00025 0.00094 0.00011 0.00094 0.00035 0.00044 0.00085 0.00057 0.00076 0.
00073 0.00090 0.00059 0.00038 0.00016 0.00091 0.00075 0.00096 0.00048 0.00024 0.00024 0.00027 0.00064 0.00061 0.
00075 0.00068 0.00059 0.00040 0.00015 0.00015 0.00044 0.00040 0.00091 0.00076 0.00009 0.00039 0.00006 0.96960 0.
00016 0.00069 0.00050 0.00078 0.00049 0.00003 0.00046 0.00052 0.00061 0.00092 0.00017 0.00054 0.00074 0.00030 0.
00011 0.00054 0.00014 0.00012 0.00088 0.00026
42: 0.00016 0.00496 0.00669 0.00370 0.00166 0.00163 0.00240 0.00653 0.00622 0.00589 0.00353 0.00513 0.00431 0.
00716 0.00520 0.00725 0.00200 0.00672 0.00048 0.00199 0.00573 0.00611 0.00105 0.00344 0.00550 0.00597 0.00557 0.
00708 0.00224 0.00589 0.00662 0.00415 0.00424 0.00470 0.00354 0.00671 0.00185 0.00671 0.00523 0.00615 0.00457 0.
74522 0.00649 0.00696 0.00128 0.00532 0.00324 0.00189 0.00541 0.00432 0.00040 0.00179 0.00349 0.00503 0.00135 0.
00623 0.00632 0.00185 0.00416 0.00208 0.00054
43: 0.00631 0.00463 0.00659 0.00247 0.00397 0.00461 0.00018 0.00503 0.00500 0.00518 0.00379 0.00665 0.00217 0.
00145 0.00545 0.00712 0.00098 0.00611 0.00682 0.00022 0.00305 0.00204 0.00598 0.00548 0.00521 0.00156 0.00567 0.
00420 0.00368 0.00198 0.00399 0.00660 0.00417 0.00577 0.00539 0.00206 0.00199 0.00177 0.00473 0.00074 0.00753 0.
00721 0.74802 0.00533 0.00335 0.00592 0.00200 0.00452 0.00251 0.00487 0.00561 0.00669 0.00411 0.00017 0.00425 0.
00509 0.00379 0.00327 0.00272 0.00723 0.00503
44: 0.00020 0.00066 0.00281 0.00270 0.00028 0.00084 0.00017 0.00165 0.00240 0.00264 0.00186 0.00120 0.00193 0.
00307 0.00162 0.00040 0.00215 0.00188 0.00147 0.00217 0.00177 0.00047 0.00011 0.00262 0.00336 0.00041 0.00317 0.
00211 0.00137 0.00003 0.00301 0.00011 0.00018 0.00006 0.00260 0.00295 0.00151 0.00198 0.00322 0.00076 0.00089 0.
00066 0.00195 0.90524 0.00261 0.00178 0.00250 0.00098 0.00292 0.00240 0.00067 0.00121 0.00170 0.00326 0.00009 0.
00126 0.00015 0.00120 0.00062 0.00137 0.00264
45: 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00001 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.
00001> 0.00001> 0.00002 0.00003 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00002
0.00001 0.00003 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.
00001 0.00003 0.00001> 0.99887 0.00001 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00002 0.
00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002
46: 0.00001 0.00177 0.00209 0.00194 0.00162 0.00201 0.00174 0.00183 0.00011 0.00005 0.00153 0.00141 0.00004 0.
00170 0.00206 0.00195 0.00084 0.00135 0.00142 0.00173 0.00181 0.00125 0.00209 0.00113 0.00202 0.00156 0.00005 0.
00033 0.00006 0.00032 0.00037 0.00115 0.00054 0.00151 0.00007 0.00204 0.00057 0.00002 0.00130 0.00038 0.00104 0.
00025 0.00129 0.00065 0.00186 0.93058 0.00170 0.00106 0.00105 0.00144 0.00172 0.00041 0.00182 0.00184 0.00138 0.
00187 0.00020 0.00204 0.00042 0.00073 0.00087
47: 0.00189 0.00310 0.00388 0.00109 0.00444 0.00252 0.00045 0.00410 0.00251 0.00134 0.00018 0.00492 0.00020 0.
00329 0.00191 0.00067 0.00242 0.00410 0.00337 0.00419 0.00221 0.00212 0.00371 0.00338 0.00387 0.00198 0.00366 0.
00395 0.00246 0.00312 0.00330 0.00170 0.00326 0.00488 0.00099 0.00217 0.00363 0.00419 0.00079 0.00193 0.00171 0.
00116 0.00285 0.00037 0.00174 0.00466 0.85171 0.00302 0.00247 0.00479 0.00210 0.00394 0.00138 0.00212 0.00370 0.
00169 0.00076 0.00167 0.00015 0.00005 0.00015
48: 0.00226 0.00181 0.00252 0.00260 0.00037 0.00179 0.00182 0.00097 0.00334 0.00135 0.00539 0.00054 0.00108 0.
00294 0.00233 0.00139 0.00677 0.00150 0.00660 0.00148 0.00111 0.00675 0.00061 0.00599 0.00032 0.00005 0.00319 0.
00299 0.00114 0.00495 0.00339 0.00245 0.00487 0.00505 0.00448 0.00502 0.00573 0.00101 0.00011 0.00078 0.00033 0.
00363 0.00101 0.00581 0.00315 0.00626 0.00314 0.81769 0.00350 0.00077 0.00423 0.00318 0.00623 0.00357 0.00566 0.
00564 0.00495 0.00326 0.00447 0.00345 0.00121
49: 0.00310 0.00216 0.00181 0.00076 0.00349 0.00099 0.00227 0.00336 0.00288 0.00446 0.00497 0.00266 0.00372 0.
00317 0.00295 0.00547 0.00463 0.00100 0.00370 0.00229 0.00188 0.00350 0.00060 0.00547 0.00447 0.00516 0.00382 0.
00055 0.00382 0.00367 0.00437 0.00072 0.00434 0.00285 0.00204 0.00159 0.00275 0.00468 0.00538 0.00120 0.00425 0.
00348 0.00532 0.00155 0.00459 0.00270 0.00105 0.00148 0.82187 0.00085 0.00187 0.00428 0.00434 0.00017 0.00285 0.
00007 0.00244 0.00321 0.00383 0.00291 0.00418
50: 0.00208 0.00177 0.00023 0.00184 0.00198 0.00075 0.00074 0.00109 0.00078 0.00006 0.00185 0.00008 0.00065 0.
00065 0.00047 0.00032 0.00105 0.00137 0.00100 0.00144 0.00062 0.00058 0.00037 0.00178 0.00069 0.00097 0.00215 0.
00020 0.00081 0.00156 0.00206 0.00012 0.00165 0.00193 0.00182 0.00121 0.00217 0.00117 0.00017 0.00048 0.00188 0.
00067 0.00055 0.00149 0.00083 0.00158 0.00025 0.00133 0.00097 0.93717 0.00119 0.00017 0.00021 0.00106 0.00081 0.
00100 0.00174 0.00112 0.00021 0.00208 0.00096
51: 0.00227 0.00538 0.00479 0.00481 0.00095 0.00438 0.00583 0.00043 0.00035 0.00481 0.00150 0.00531 0.00060 0.
00116 0.00056 0.00302 0.00584 0.00150 0.00432 0.00472 0.00463 0.00567 0.00204 0.00208 0.00208 0.00106 0.00584 0.
00019 0.00160 0.00094 0.00565 0.00316 0.00565 0.00553 0.00370 0.00336 0.00046 0.00537 0.00385 0.00441 0.00497 0.
00476 0.00341 0.00130 0.00370 0.00195 0.00072 0.00477 0.00267 0.00030 0.81662 0.00109 0.00482 0.00311 0.00252 0.
00442 0.00064 0.00427 0.00097 0.00170 0.00149
52: 0.00347 0.00453 0.00516 0.00179 0.00295 0.00400 0.00501 0.00390 0.00403 0.00205 0.00310 0.00417 0.00338 0.
00179 0.00540 0.00050 0.00493 0.00257 0.00436 0.00059 0.00064 0.00188 0.00405 0.00220 0.00252 0.00408 0.00368 0.
00169 0.00414 0.00429 0.00367 0.00479 0.00222 0.00211 0.00075 0.00149 0.00437 0.00040 0.00297 0.00317 0.00557 0.
00528 0.00104 0.00565 0.00463 0.00464 0.00371 0.00194 0.00508 0.00190 0.00110 0.81240 0.00612 0.00243 0.00028 0.
00447 0.00259 0.00054 0.00472 0.00225 0.00085
53: 0.00552 0.00101 0.00618 0.00461 0.00009 0.00039 0.00569 0.00169 0.00321 0.00089 0.00477 0.00332 0.00112 0.
00370 0.00439 0.00182 0.00515 0.00534 0.00636 0.00204 0.00151 0.00437 0.00210 0.00475 0.00144 0.00562 0.00312 0.
00366 0.00586 0.00232 0.00009 0.00268 0.00358 0.00394 0.00130 0.00587 0.00011 0.00187 0.00407 0.00029 0.00309 0.
00546 0.00228 0.00152 0.00115 0.00457 0.00122 0.00449 0.00293 0.00401 0.00498 0.00375 0.79974 0.00399 0.00489 0.
00526 0.00366 0.00485 0.00277 0.00593 0.00361
54: 0.00045 0.00177 0.00235 0.00325 0.00097 0.00317 0.00294 0.00186 0.00151 0.00180 0.00169 0.00162 0.00030 0.
00071 0.00099 0.00188 0.00257 0.00183 0.00239 0.00056 0.00121 0.00274 0.00091 0.00137 0.00181 0.00202 0.00160 0.
00241 0.00049 0.00006 0.00082 0.00170 0.00144 0.00208 0.00018 0.00303 0.00232 0.00082 0.00278 0.00098 0.00001 0.
00009 0.00211 0.00118 0.00144 0.00320 0.00092 0.00282 0.00018 0.00179 0.00202 0.00243 0.00235 0.90727 0.00091 0.
00005 0.00292 0.00035 0.00052 0.00107 0.00101
55: 0.00165 0.00126 0.00013 0.00193 0.00155 0.00150 0.00121 0.00064 0.00213 0.00185 0.00197 0.00090 0.00091 0.
00020 0.00161 0.00221 0.00046 0.00074 0.00008 0.00024 0.00169 0.00099 0.00167 0.00118 0.00188 0.00180 0.00222 0.
00075 0.00050 0.00186 0.00124 0.00086 0.00200 0.00067 0.00137 0.00021 0.00175 0.00161 0.00151 0.00184 0.00166 0.
00156 0.00124 0.00225 0.00094 0.00144 0.00156 0.00076 0.00021 0.00034 0.00190 0.00119 0.00073 0.00129 0.92735 0.
00008 0.00129 0.00020 0.00164 0.00108 0.00050
56: 0.00343 0.00301 0.00340 0.00428 0.00040 0.00328 0.00150 0.00351 0.00493 0.00411 0.00136 0.00585 0.00326 0.
00480 0.00257 0.00105 0.00530 0.00442 0.00175 0.00569 0.00131 0.00502 0.00536 0.00188 0.00112 0.00051 0.00149 0.
00215 0.00403 0.00559 0.00285 0.00587 0.00423 0.00600 0.00600 0.00402 0.00171 0.00496 0.00266 0.00082 0.00412 0.
00499 0.00334 0.00517 0.00105 0.00455 0.00486 0.00359 0.00356 0.00473 0.00329 0.00189 0.00402 0.00131 0.00133 0.
80218 0.00075 0.00482 0.00083 0.00366 0.00050
57: 0.00515 0.00505 0.00104 0.00294 0.00034 0.00555 0.00152 0.00444 0.00410 0.00509 0.00514 0.00526 0.00486 0.
00553 0.00102 0.00345 0.00047 0.00544 0.00417 0.00548 0.00397 0.00048 0.00524 0.00443 0.00061 0.00616 0.00563 0.
00419 0.00197 0.00170 0.00439 0.00205 0.00023 0.00060 0.00244 0.00299 0.00047 0.00519 0.00597 0.00117 0.00132 0.
00498 0.00184 0.00004 0.00254 0.00028 0.00214 0.00383 0.00542 0.00434 0.00360 0.00152 0.00094 0.00516 0.00617 0.
00438 0.80253 0.00500 0.00308 0.00447 0.00052
58: 0.00308 0.00423 0.00332 0.00161 0.00174 0.00543 0.00533 0.00096 0.00501 0.00011 0.00126 0.00337 0.00328 0.
00582 0.00119 0.00463 0.00517 0.00599 0.00182 0.00349 0.00082 0.00127 0.00248 0.00399 0.00617 0.00595 0.00023 0.
00409 0.00090 0.00118 0.00425 0.00371 0.00184 0.00355 0.00469 0.00189 0.00442 0.00590 0.00376 0.00139 0.00259 0.

[illegible]

[illegible]

```
00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00002 0.00001  
33: 0.00006 0.00001 0.00001 0.00006 0.00005 0.00007 0.00003 0.00001 0.00006 0.00002 0.00001> 0.00005 0.00006 0.  
00001> 0.00002 0.00004 0.00003 0.00001> 0.00006 0.00004 0.00003 0.00004 0.00007 0.00006 0.00005 0.00001> 0.00001>  
0.00007 0.00005 0.00002 0.00006 0.00007 0.02090 0.00002 0.00005 0.00007 0.00004 0.00007 0.00003 0.00006 0.00006 0.  
00007 0.00002 0.00002 0.00004 0.00001 0.00002 0.00001 0.00006 0.00005 0.00007 0.00002 0.00002 0.00003 0.00005 0.  
00001 0.00005 0.00007 0.00004 0.00003 0.00006  
34: 0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00001 0.00003 0.00004 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00004 0.00001> 0.00001> 0.  
00001 0.00003 0.00004 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00004 0.00001 0.00001 0.00003 0.00002 0.  
00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00004 0.00626 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00001 0.  
00004 0.00004 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.00004 0.00001 0.00001> 0.00001 0.  
00004 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00003  
35: 0.00007 0.00003 0.00001 0.00006 0.00005 0.00003 0.00002 0.00006 0.00004 0.00006 0.00003 0.00004 0.00001 0.  
00006 0.00001 0.00002 0.00006 0.00001 0.00005 0.00003 0.00004 0.00005 0.00001 0.00005 0.00004 0.00006 0.00006 0.  
00001 0.00002 0.00005 0.00005 0.00005 0.00001 0.00004 0.01237 0.00001 0.00002 0.00005 0.00007 0.00004 0.00004 0.  
00002 0.00003 0.00005 0.00001 0.00001 0.00002 0.00003 0.00004 0.00004 0.00003 0.00006 0.00002 0.00004 0.00001 0.  
00001 0.00005 0.00006 0.00005 0.00006 0.00001>  
36: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
37: 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.00002 0.  
00001> 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00003 0.  
00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.01353 0.00002 0.00002 0.00002 0.  
00002 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.  
00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001  
38: 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.  
00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001  
39: 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.  
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.  
00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00391 0.00001 0.  
00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.  
00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001  
40: 0.00002 0.00016 0.00003 0.00001> 0.00006 0.00016 0.00007 0.00004 0.00009 0.00007 0.00005 0.00003 0.00006 0.  
00009 0.00006 0.00004 0.00001 0.00003 0.00010 0.00006 0.00011 0.00011 0.00014 0.00007
```

```

1: 0.94341 0.00026 0.00019 0.00025 0.00114 0.00178 0.00139 0.00054 0.00149 0.00151 0.00020 0.00127 0.00145 0.00005
0.00158 0.00172 0.00056 0.00091 0.00157 0.00006 0.00139 0.00101 0.00025 0.00145 0.00126 0.00019 0.00103 0.00147 0.
00158 0.00085 0.00112 0.00112 0.00095 0.00139 0.00020 0.00172 0.00124 0.00069 0.00081 0.00051 0.00043 0.00166 0.
00128 0.00142 0.00172 0.00157 0.00011 0.00085 0.00053 0.00103 0.00121 0.00027 0.00022 0.00019 0.00006 0.00106 0.
00078 0.00090 0.00024 0.00147 0.00145
2: 0.00043 0.82545 0.00446 0.00281 0.00524 0.00063 0.00197 0.00334 0.00315 0.00074 0.00230 0.00576 0.00265 0.00047
0.00541 0.00157 0.00218 0.00328 0.00081 0.00042 0.00437 0.00282 0.00376 0.00438 0.00189 0.00374 0.00524 0.00255 0.
00238 0.00245 0.00364 0.00170 0.00034 0.00302 0.00266 0.00102 0.00659 0.00192 0.00071 0.00011 0.00575 0.00117 0.
00187 0.00088 0.00004 0.00178 0.00496 0.00096 0.00406 0.00662 0.00363 0.00275 0.00497 0.00534 0.00089 0.00170 0.
00455 0.00482 0.00626 0.00554 0.00312
3: 0.00178 0.00335 0.83728 0.00537 0.00516 0.00418 0.00005 0.00012 0.00486 0.00004 0.00042 0.00189 0.00311 0.00043
0.00414 0.00489 0.00269 0.00006 0.00156 0.00486 0.00162 0.00245 0.00201 0.00473 0.00223 0.00430 0.00015 0.00423 0.
00371 0.00510 0.00041 0.00405 0.00234 0.00441 0.00159 0.00003 0.00360 0.00162 0.00524 0.00044 0.00210 0.00026 0.
00152 0.00491 0.00366 0.00269 0.00249 0.00372 0.00168 0.00459 0.00532 0.00014 0.00208 0.00152 0.00474 0.00094 0.
00457 0.00224 0.00499 0.00349 0.00186
4: 0.00261 0.00090 0.00315 0.88654 0.00115 0.00322 0.00180 0.00276 0.00211 0.00313 0.00199 0.00123 0.00099 0.00200
0.00078 0.00050 0.00190 0.00083 0.00308 0.00281 0.00150 0.00325 0.00177 0.00094 0.00235 0.00079 0.00081 0.00156 0.
00099 0.00305 0.00222 0.00139 0.00210 0.00324 0.00242 0.00167 0.00301 0.00256 0.00277 0.00082 0.00148 0.00309 0.

```


00003 0.00142 0.00278 0.00180 0.00146 0.00073 0.00107 0.00074 0.00206 0.00141 0.00240 0.00213 0.00204 0.00223 0.
00035 0.00214 0.00209 0.00320 0.00264
5: 0.00054 0.00543 0.00929 0.00364 0.73492 0.00624 0.00142 0.00549 0.00078 0.00424 0.00782 0.00907 0.00424 0.00459
0.00114 0.00488 0.00594 0.00789 0.00926 0.00735 0.00095 0.00095 0.00148 0.00143 0.00220 0.00470 0.00023 0.00863 0.
00558 0.00358 0.00437 0.00933 0.00663 0.00060 0.00351 0.00188 0.00304 0.00978 0.00406 0.00905 0.00033 0.00347 0.
00264 0.00594 0.00953 0.00821 0.00114 0.00298 0.00093 0.00497 0.00390 0.00459 0.00858 0.00195 0.00276 0.00117 0.
00410 0.00062 0.00614 0.00544 0.00447
6: 0.00018 0.00022 0.00004 0.00018 0.00020 0.99311 0.00007 0.00018 0.00002 0.00007 0.00020 0.00022 0.00023 0.00019
0.00017 0.00001 0.00004 0.00006 0.00002 0.00014 0.00020 0.00023 0.00026 0.00003 0.00005 0.00013 0.00001 0.00003 0.
00013 0.00017 0.00002 0.00010 0.00005 0.00006 0.00006 0.00010 0.00011 0.00004 0.00010 0.00006 0.00003 0.00003 0.
00022 0.00001 0.00009 0.00023 0.00021 0.00001 0.00012 0.00008 0.00008 0.00006 0.00026 0.00023 0.00025 0.00023 0.
00006 0.00001> 0.00009 0.00007 0.00016
7: 0.00280 0.00124 0.00139 0.00400 0.00076 0.00303 0.83598 0.00052 0.00075 0.00120 0.00332 0.00307 0.00018 0.00356
0.00124 0.00432 0.00224 0.00247 0.00312 0.00426 0.00369 0.00216 0.00472 0.00164 0.00079 0.00167 0.00489 0.00107 0.
00300 0.00477 0.00245 0.00445 0.00161 0.00169 0.00268 0.00121 0.00380 0.00201 0.00139 0.00332 0.00301 0.00301 0.
00488 0.00502 0.00399 0.00293 0.00240 0.00479 0.00389 0.00069 0.00287 0.00358 0.00431 0.00409 0.00144 0.00462 0.
00007 0.00305 0.00193 0.00267 0.00431
8: 0.00052 0.00285 0.00178 0.00092 0.00064 0.00104 0.00128 0.89608 0.00192 0.00103 0.00093 0.00189 0.00144 0.00131
0.00298 0.00146 0.00305 0.00201 0.00034 0.00140 0.00271 0.00245 0.00215 0.00111 0.00281 0.00129 0.00171 0.00300 0.
00184 0.00317 0.00032 0.00073 0.00166 0.00146 0.00275 0.00008 0.00022 0.00306 0.00227 0.00204 0.00007 0.00129 0.
00117 0.00166 0.00082 0.00287 0.00291 0.00208 0.00229 0.00144 0.00120 0.00265 0.00268 0.00268 0.00189 0.00044 0.
00186 0.00218 0.00060 0.00293 0.00257
9: 0.00243 0.00255 0.00073 0.00031 0.00188 0.00058 0.00241 0.00109 0.91150 0.00204 0.00128 0.00249 0.00143 0.00102
0.00195 0.00244 0.00068 0.00206 0.00080 0.00047 0.00234 0.00204 0.00223 0.00024 0.00111 0.00138 0.00114 0.00104 0.
00077 0.00261 0.00162 0.00217 0.00133 0.00079 0.00264 0.00023 0.00184 0.00021 0.00193 0.00127 0.00016 0.00082 0.
00029 0.00011 0.00252 0.00235 0.00039 0.00171 0.00222 0.00109 0.00144 0.00142 0.00026 0.00240 0.00103 0.00265 0.
00261 0.00159 0.00237 0.00188 0.00166
10: 0.00071 0.00050 0.00016 0.00050 0.00070 0.00040 0.00069 0.00064 0.00072 0.96499 0.00107 0.00092 0.00105 0.
00094 0.00100 0.00058 0.00002 0.00027 0.00006 0.00046 0.00081 0.00026 0.00042 0.00099 0.00072 0.00036 0.00080 0.
00003 0.00039 0.00053 0.00018 0.00062 0.00094 0.00088 0.00022 0.00080 0.00100 0.00092 0.00084 0.00013 0.00027 0.
00007 0.00013 0.00066 0.00102 0.00071 0.00043 0.00039 0.00108 0.00068 0.00036 0.00085 0.00062 0.00065 0.00019 0.
00063 0.00001 0.00100 0.00064 0.00049 0.00085
11: 0.00029 0.00261 0.00117 0.00299 0.00173 0.00014 0.00060 0.00190 0.00290 0.00015 0.89588 0.00196 0.00014 0.
00051 0.00302 0.00183 0.00257 0.00139 0.00119 0.00053 0.00294 0.00083 0.00263 0.00075 0.00306 0.00186 0.00245 0.
00058 0.00275 0.00342 0.00237 0.00293 0.00133 0.00344 0.00205 0.00232 0.00148 0.00045 0.00001> 0.00320 0.00188 0.
00029 0.00006 0.00046 0.00230 0.00268 0.00283 0.00248 0.00143 0.00301 0.00118 0.00144 0.00079 0.00142 0.00344 0.
00198 0.00126 0.00049 0.00181 0.00182 0.00259
12: 0.00584 0.00381 0.00064 0.00775 0.00711 0.00485 0.00651 0.00835 0.00140 0.00162 0.00554 0.71292 0.00656 0.
00681 0.00402 0.00190 0.00284 0.00415 0.00619 0.00803 0.00813 0.00529 0.00899 0.00742 0.00850 0.00195 0.00672 0.
00286 0.00822 0.00176 0.00378 0.00724 0.00056 0.00143 0.00952 0.00057 0.00488 0.00457 0.00459 0.00054 0.00428 0.
00841 0.00255 0.00713 0.00457 0.00041 0.00562 0.00963 0.00793 0.00360 0.00241 0.00023 0.00034 0.00862 0.00450 0.
00475 0.00133 0.00901 0.00369 0.00028 0.00635
13: 0.00672 0.00029 0.00094 0.00790 0.00691 0.00081 0.00830 0.00280 0.00644 0.00174 0.00322 0.00814 0.74167 0.
00120 0.00856 0.00287 0.00800 0.00140 0.00602 0.00547 0.00514 0.00688 0.00618 0.00668 0.00022 0.00140 0.00420 0.
00054 0.00801 0.00536 0.00548 0.00623 0.00191 0.00395 0.00629 0.00235 0.00108 0.00354 0.00514 0.00388 0.00069 0.
00626 0.00311 0.00467 0.00681 0.00111 0.00733 0.00461 0.00295 0.00602 0.00636 0.00154 0.00423 0.00468 0.00117 0.
00615 0.00444 0.00210 0.00316 0.00137 0.00734
14: 0.00262 0.00299 0.00473 0.00364 0.00327 0.00351 0.00347 0.00222 0.00194 0.00039 0.00310 0.00293 0.00073 0.
85408 0.00035 0.00174 0.00182 0.00388 0.00425 0.00345 0.00011 0.00185 0.00334 0.00291 0.00363 0.00277 0.00142 0.
00035 0.00070 0.00227 0.00498 0.00171 0.00185 0.00151 0.00060 0.00416 0.00151 0.00149 0.00308 0.00183 0.00188 0.
00229 0.00082 0.00292 0.00275 0.00478 0.00173 0.00518 0.00227 0.00510 0.00002 0.00106 0.00432 0.00261 0.00177 0.
00095 0.00131 0.00129 0.00489 0.00277 0.00210
15: 0.00450 0.00598 0.00573 0.00295 0.00015 0.00423 0.00566 0.00006 0.00207 0.00497 0.00340 0.00436 0.00070 0.
00483 0.81144 0.00400 0.00404 0.00523 0.00358 0.00142 0.00362 0.00373 0.00430 0.00052 0.00184 0.00555 0.00063 0.
00068 0.00408 0.00347 0.00414 0.00191 0.00450 0.00469 0.00258 0.00260 0.00304 0.00213 0.00316 0.00603 0.00211 0.
00134 0.00223 0.00022 0.00131 0.00277 0.00599 0.00266 0.00368 0.00026 0.00357 0.00323 0.00173 0.00033 0.00451 0.
00254 0.00028 0.00590 0.00249 0.00534 0.00497
16: 0.00319 0.00238 0.00358 0.00344 0.00175 0.00304 0.00225 0.00569 0.00100 0.00118 0.00178 0.00386 0.00608 0.
00153 0.00715 0.77912 0.00410 0.00258 0.00131 0.00479 0.00524 0.00272 0.00031 0.00716 0.00562 0.00274 0.00656 0.
00592 0.00212 0.00207 0.00029 0.00410 0.00292 0.00684 0.00193 0.00159 0.00334 0.00703 0.00056 0.00369 0.00336 0.
00453 0.00717 0.00627 0.00254 0.00473 0.00650 0.00217 0.00317 0.00106 0.00247 0.00541 0.00564 0.00708 0.00670 0.
00117 0.00369 0.00339 0.00388 0.00338 0.00313
17: 0.00017 0.00027 0.00047 0.00047 0.00092 0.00032 0.00048 0.00039 0.00056 0.00029 0.00019 0.00029 0.00001> 0.
00058 0.00087 0.00068 0.97033 0.00011 0.00039 0.00062 0.00054 0.00059 0.00032 0.00055 0.00058 0.00023 0.00085 0.
00037 0.00085 0.00078 0.00064 0.00025 0.00065 0.00058 0.00028 0.00087 0.00057 0.00007 0.00005 0.00042 0.00076 0.
00051 0.00029 0.00047 0.00010 0.00036 0.00072 0.00091 0.00055 0.00059 0.00040 0.00079 0.00044 0.00069 0.00075 0.
00092 0.00012 0.00016 0.00061 0.00057 0.00084
18: 0.00212 0.00108 0.00325 0.00534 0.00100 0.00851 0.00236 0.00536 0.00339 0.00793 0.00546 0.00564 0.00744 0.
00052 0.00389 0.00441 0.00361 0.75077 0.00409 0.00111 0.00218 0.00324 0.00028 0.00463 0.00740 0.00633 0.00063 0.
00677 0.00474 0.00223 0.00532 0.00304 0.00480 0.00742 0.00558 0.00026 0.00421 0.00209 0.00343 0.00804 0.00707 0.
00784 0.00180 0.00209 0.00549 0.00177 0.00386 0.00692 0.00394 0.00106 0.00088 0.00372 0.00265 0.00748 0.00785 0.
00630 0.00616 0.00446 0.00609 0.00081 0.00185
19: 0.00165 0.00417 0.00738 0.00051 0.00510 0.00552 0.00548 0.00473 0.00443 0.00679 0.00583 0.00479 0.00768 0.
00736 0.00660 0.00678 0.00135 0.00666 0.74564 0.00704 0.00064 0.00021 0.00498 0.00571 0.00011 0.00280 0.00522 0.
00143 0.00202 0.00514 0.00189 0.00284 0.00539 0.00746 0.00488 0.00321 0.00079 0.00700 0.00404 0.00154 0.00568 0.
00449 0.00605 0.00487 0.00563 0.00067 0.00617 0.00073 0.00587 0.00405 0.00544 0.00629 0.00069 0.00279 0.00277 0.
00728 0.00507 0.00102 0.00482 0.00407 0.00278
20: 0.00086 0.00100 0.00023 0.00019 0.00067 0.00058 0.00073 0.00114 0.00113 0.00026 0.00118 0.00029 0.00068 0.
00042 0.00112 0.00007 0.00061 0.00069 0.00091 0.96414 0.00080 0.00022 0.00070 0.00057 0.00059 0.00034 0.00034 0.
00014 0.00050 0.00059 0.00023 0.00119 0.00009 0.00017 0.00045 0.00124 0.00083 0.00048 0.00018 0.00051 0.00035 0.
00029 0.00075 0.00071 0.00064 0.00086 0.00050 0.00003 0.00060 0.00057 0.00032 0.00084 0.00008 0.00122 0.00020 0.
00102 0.00124 0.00050 0.00097 0.00119 0.00008
21: 0.00511 0.00683 0.00272 0.00478 0.00420 0.00470 0.00703 0.00470 0.00416 0.00167 0.00174 0.00037 0.00032 0.
00527 0.00694 0.00615 0.00300 0.00235 0.00715 0.00393 0.77114 0.00689 0.00587 0.00506 0.00244 0.00545 0.00542 0.
00058 0.00463 0.00436 0.00549 0.00224 0.00579 0.00588 0.00423 0.00653 0.00671 0.00247 0.00585 0.00575 0.00022 0.
00502 0.00120 0.00350 0.00030 0.00068 0.00578 0.00281 0.00226 0.00525 0.00138 0.00612 0.00482 0.00135 0.00383 0.
00174 0.00051 0.00045 0.00134 0.00173 0.00380
22: 0.00316 0.00535 0.00339 0.00050 0.00397 0.00390 0.00586 0.00329 0.00674 0.00395 0.00206 0.00645 0.00102 0.
00412 0.00195 0.00169 0.00103 0.00294 0.00134 0.00493 0.00043 0.78363 0.00170 0.00600 0.00608 0.00634 0.00074 0.
00033 0.00492 0.00181 0.00542 0.00330 0.00625 0.00388 0.00554 0.00642 0.00139 0.00244 0.00555 0.00095 0.00482 0.
00672 0.00171 0.00364 0.00397 0.00608 0.00099 0.00286 0.00482 0.00658 0.00434 0.00608 0.00658 0.00527 0.00314 0.
00412 0.00165 0.00106 0.00023 0.00306 0.00152
23: 0.00321 0.00135 0.00625 0.00769 0.00461 0.00691 0.00004 0.00077 0.00226 0.00012 0.00574 0.00250 0.00742 0.
00628 0.00590 0.00250 0.00269 0.00762 0.00494 0.00556 0.00398 0.00309 0.73919 0.00684 0.00673 0.00549 0.00230 0.

00752 0.00152 0.00211 0.00305 0.00424 0.00581 0.00098 0.00598 0.00767 0.00025 0.00596 0.00246 0.00121 0.00598 0.
00649 0.00359 0.00066 0.00378 0.00555 0.00337 0.00486 0.00477 0.00379 0.00437 0.00654 0.00411 0.00631 0.00711 0.
00572 0.00166 0.00695 0.00488 0.00765 0.00116
24: 0.00108 0.00094 0.00071 0.00084 0.00091 0.00156 0.00035 0.00145 0.00044 0.00111 0.00148 0.00146 0.00085 0.
00005 0.00131 0.00113 0.00061 0.00151 0.00149 0.00097 0.00144 0.00075 0.00048 0.94618 0.00022 0.00110 0.00117 0.
00146 0.00034 0.00135 0.00141 0.00054 0.00109 0.00011 0.00021 0.00010 0.00069 0.00116 0.00117 0.00152 0.00098 0.
00056 0.00149 0.00036 0.00084 0.00055 0.00115 0.00037 0.00048 0.00038 0.00154 0.00053 0.00105 0.00107 0.00061 0.
00012 0.00124 0.00031 0.00115 0.00143 0.00105
25: 0.00567 0.00058 0.00231 0.00164 0.00076 0.00245 0.00451 0.00015 0.00504 0.00094 0.00397 0.00457 0.00512 0.
00388 0.00426 0.00406 0.00332 0.00202 0.00227 0.00484 0.00444 0.00523 0.00318 0.00020 0.82644 0.00222 0.00460 0.
00135 0.00253 0.00163 0.00339 0.00283 0.00190 0.00019 0.00096 0.00001> 0.00468 0.00179 0.00124 0.00016 0.00473 0.
00007 0.00499 0.00341 0.00364 0.00308 0.00385 0.00467 0.00327 0.00242 0.00260 0.00381 0.00448 0.00478 0.00006 0.
00366 0.00029 0.00232 0.00377 0.00449 0.00426
26: 0.00107 0.00023 0.00018 0.00110 0.00090 0.00133 0.00110 0.00146 0.00135 0.00197 0.00185 0.00174 0.00189 0.
00126 0.00177 0.00043 0.00051 0.00037 0.00110 0.00106 0.00196 0.00068 0.00183 0.00029 0.00049 0.93226 0.00065 0.
00021 0.00136 0.00189 0.00120 0.00028 0.00210 0.00200 0.00084 0.00202 0.00175 0.00056 0.00009 0.00215 0.00077 0.
00174 0.00022 0.00071 0.00050 0.00197 0.00043 0.00104 0.00181 0.00200 0.00128 0.00184 0.00010 0.00123 0.00110 0.
00112 0.00001> 0.00188 0.00100 0.00187 0.00012
27: 0.00220 0.00067 0.00218 0.00046 0.00124 0.00240 0.00034 0.00015 0.00066 0.00101 0.00236 0.00095 0.00139 0.
00225 0.00231 0.00071 0.00089 0.00052 0.00238 0.00010 0.00102 0.00001 0.00172 0.00133 0.00133 0.00199 0.92075 0.
00131 0.00218 0.00197 0.00012 0.00116 0.00020 0.00042 0.00129 0.00136 0.00040 0.00123 0.00232 0.00150 0.00135 0.
00146 0.00069 0.00145 0.00224 0.00032 0.00078 0.00209 0.00249 0.00107 0.00027 0.00151 0.00155 0.00255 0.00160 0.
00199 0.00172 0.00137 0.00059 0.00204 0.00211
28: 0.00223 0.00185 0.00091 0.00151 0.00109 0.00054 0.00043 0.00011 0.00027 0.00068 0.00011 0.00256 0.00210 0.
00027 0.00039 0.00215 0.00097 0.00248 0.00233 0.00019 0.00225 0.00156 0.00168 0.00134 0.00160 0.00059 0.00165 0.
91494 0.00132 0.00089 0.00183 0.00090 0.00041 0.00188 0.00047 0.00232 0.00005 0.00108 0.00218 0.00263 0.00206 0.
00165 0.00208 0.00228 0.00166 0.00266 0.00131 0.00117 0.00027 0.00223 0.00057 0.00016 0.00251 0.00238 0.00121 0.
00163 0.00127 0.00228 0.00196 0.00131 0.00258
29: 0.00735 0.00736 0.00475 0.00869 0.00292 0.00747 0.00779 0.00723 0.00822 0.00418 0.00162 0.00087 0.00018 0.
00765 0.00524 0.00739 0.00248 0.00082 0.00199 0.00142 0.00580 0.00677 0.00853 0.00299 0.00620 0.00472 0.00881 0.
00387 0.70855 0.00869 0.00142 0.00637 0.00292 0.00020 0.00597 0.00210 0.00106 0.00779 0.00611 0.00774 0.00643 0.
00827 0.00363 0.00180 0.00671 0.00755 0.00637 0.00563 0.00279 0.00027 0.00413 0.00357 0.00243 0.00596 0.00882 0.
00851 0.00640 0.00325 0.00379 0.00123 0.00024
30: 0.00318 0.00006 0.00249 0.00062 0.00080 0.00371 0.00347 0.00046 0.00091 0.00446 0.00532 0.00032 0.00284 0.
00285 0.00149 0.00217 0.00023 0.00099 0.00103 0.00302 0.00046 0.00095 0.00361 0.00413 0.00501 0.00163 0.00134 0.
00357 0.00371 0.86202 0.00500 0.00038 0.00496 0.00118 0.00053 0.00011 0.00001 0.00016 0.00001 0.00415 0.00190 0.
00524 0.00276 0.00498 0.00078 0.00218 0.00442 0.00512 0.00102 0.00219 0.00497 0.00092 0.00478 0.00035 0.00114 0.
00232 0.00046 0.00067 0.00383 0.00295 0.00370
31: 0.00790 0.00029 0.00040 0.00495 0.00324 0.00702 0.00060 0.00087 0.00291 0.00713 0.00028 0.00655 0.00580 0.
00370 0.00186 0.00627 0.00332 0.00412 0.00385 0.00041 0.00335 0.00032 0.00248 0.00025 0.00500 0.00145 0.00249 0.
00805 0.00461 0.00614 0.76057 0.00776 0.00686 0.00754 0.00275 0.00208 0.00548 0.00219 0.00761 0.00485 0.00722 0.
00416 0.00269 0.00154 0.00126 0.00826 0.00607 0.00455 0.00576 0.00671 0.00015 0.00703 0.00352 0.00501 0.00484 0.
00186 0.00312 0.00690 0.00019 0.00514 0.00071
32: 0.00015 0.00036 0.00054 0.00050 0.00044 0.00061 0.00054 0.00019 0.00017 0.00008 0.00002 0.00046 0.00052 0.
00045 0.00060 0.00041 0.00065 0.00015 0.00011 0.00054 0.00070 0.00056 0.00003 0.00002 0.00030 0.00070 0.00011 0.
00062 0.00003 0.00042 0.00026 0.97846 0.00024 0.00036 0.00016 0.00016 0.00038 0.00053 0.00021 0.00015 0.00061 0.
00046 0.00066 0.00069 0.00054 0.00008 0.00001> 0.00072 0.00036 0.00069 0.00001> 0.00042 0.00062 0.00015 0.00003 0.
00034 0.00012 0.00069 0.00018 0.00069 0.00003
33: 0.00303 0.00407 0.00144 0.00112 0.00451 0.00433 0.00140 0.00207 0.00364 0.00198 0.00224 0.00311 0.00404 0.
00250 0.00316 0.00025 0.00135 0.00352 0.00067 0.00390 0.00247 0.00238 0.00355 0.00241 0.00421 0.00491 0.00088 0.
00069 0.00262 0.00254 0.00096 0.00169 0.84635 0.00415 0.00222 0.00068 0.00426 0.00419 0.00136 0.00211 0.00249 0.
00149 0.00060 0.00081 0.00238 0.00052 0.00446 0.00171 0.00375 0.00489 0.00341 0.00386 0.00350 0.00350 0.00237 0.
00364 0.00059 0.00019 0.00328 0.00292 0.00269
34: 0.00164 0.00015 0.00126 0.00053 0.00366 0.00002 0.00335 0.00024 0.00379 0.00322 0.00334 0.00320 0.00203 0.
00252 0.00359 0.00047 0.00012 0.00001 0.00204 0.00162 0.00181 0.00022 0.00098 0.00102 0.00180 0.00313 0.00212 0.
00276 0.00139 0.00337 0.00038 0.00076 0.00379 0.88682 0.00054 0.00244 0.00385 0.00191 0.00027 0.00026 0.00304 0.
00232 0.00116 0.00004 0.00031 0.00297 0.00333 0.00177 0.00399 0.00049 0.00095 0.00256 0.00242 0.00345 0.00287 0.
00039 0.00112 0.00261 0.00389 0.00214 0.00180
35: 0.00002 0.00001 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00003 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001 0.00001 0.00003 0.00003 0.00001 0.00002 0.
00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00003 0.00001> 0.99896 0.00002 0.00002 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.
00003 0.00001 0.00003 0.00002 0.00002 0.00002 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.
00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00003
36: 0.00219 0.00778 0.00514 0.00708 0.00491 0.00057 0.00019 0.00587 0.00591 0.00041 0.00426 0.00052 0.00126 0.
00575 0.00707 0.00585 0.00005 0.00416 0.00144 0.00092 0.00582 0.00249 0.00120 0.00036 0.00725 0.00386 0.00635 0.
00563 0.00132 0.00435 0.00157 0.00601 0.00355 0.00482 0.00353 0.75558 0.00731 0.00411 0.00064 0.00315 0.00466 0.
00254 0.00785 0.00673 0.00365 0.00657 0.00419 0.00464 0.00784 0.00141 0.00739 0.00260 0.00576 0.00418 0.00261 0.
00365 0.00117 0.00567 0.00358 0.00763 0.00550
37: 0.00016 0.00058 0.00051 0.00070 0.00013 0.00035 0.00056 0.00012 0.00039 0.00006 0.00066 0.00048 0.00003 0.
00035 0.00068 0.00026 0.00010 0.00007 0.00024 0.00002 0.00027 0.00017 0.00016 0.00016 0.00024 0.00074 0.00050 0.
00037 0.00017 0.00046 0.00056 0.00037 0.00003 0.00060 0.00034 0.00074 0.97843 0.00030 0.00016 0.00067 0.00050 0.
00049 0.00015 0.00007 0.00056 0.00033 0.00055 0.00020 0.00045 0.00068 0.00045 0.00020 0.00067 0.00012 0.00014 0.
00068 0.00038 0.00067 0.00014 0.00009 0.00058
38: 0.00315 0.00107 0.00470 0.00378 0.00562 0.00676 0.00594 0.00573 0.00443 0.00519 0.00513 0.00514 0.00206 0.
00648 0.00304 0.00630 0.00650 0.00244 0.00172 0.00075 0.00332 0.00100 0.00307 0.00422 0.00112 0.00004 0.00160 0.
00538 0.00476 0.00181 0.00003 0.00324 0.00303 0.00342 0.00093 0.00033 0.00443 0.78208 0.00324 0.00379 0.00138 0.
00629 0.00465 0.00525 0.00288 0.00388 0.00148 0.00445 0.00235 0.00447 0.00491 0.00656 0.00549 0.00042 0.00534 0.
00391 0.00157 0.00582 0.00283 0.00467 0.00462
39: 0.00401 0.00525 0.00874 0.00528 0.00069 0.00192 0.00353 0.00180 0.00658 0.00753 0.00818 0.00446 0.00803 0.
00346 0.00862 0.00822 0.00284 0.00040 0.00391 0.00504 0.00307 0.00762 0.00632 0.00020 0.00271 0.00629 0.00873 0.
00202 0.00037 0.00114 0.00758 0.00628 0.00134 0.00406 0.00739 0.00117 0.00527 0.00807 0.71937 0.00687 0.00072 0.
00735 0.00351 0.00244 0.00251 0.00799 0.00116 0.00552 0.00857 0.00874 0.00630 0.00202 0.00043 0.00778 0.00785 0.
00819 0.00062 0.00226 0.00110 0.00556 0.00500
40: 0.00343 0.00003 0.00446 0.00464 0.00533 0.00755 0.00485 0.00282 0.00687 0.00316 0.00304 0.00442 0.00685 0.
00443 0.00224 0.00937 0.00624 0.00916 0.00957 0.00795 0.00257 0.00728 0.00959 0.00928 0.00771 0.00547 0.00232 0.
00576 0.00268 0.00113 0.00620 0.00492 0.00490 0.00415 0.00536 0.00269 0.00396 0.00327 0.00072 0.70693 0.00537 0.
00589 0.00961 0.00581 0.00113 0.00471 0.00800 0.00789 0.00189 0.00495 0.00616 0.00256 0.00324 0.00150 0.00433 0.
00867 0.00192 0.00680 0.00026 0.00314 0.00290
41: 0.00103 0.00115 0.00179 0.00173 0.00176 0.00038 0.00099 0.00142 0.00046 0.00141 0.00171 0.00131 0.00123 0.
00007 0.00050 0.00165 0.00071 0.00175 0.00123 0.00102 0.00104 0.00198 0.00132 0.00009 0.00149 0.00168 0.00175 0.
00014 0.00029 0.00092 0.00002 0.00186 0.00170 0.00078 0.00106 0.00189 0.00131 0.00004 0.00195 0.00001 0.93413 0.
00173 0.00039 0.00096 0.00045 0.00013 0.00003 0.00154 0.00079 0.00161 0.00071 0.00170 0.00071 0.00196 0.00070 0.
00155 0.00074 0.00176 0.00192 0.00067 0.00120
42: 0.00547 0.00859 0.00370 0.00582 0.00704 0.00296 0.00370 0.00799 0.00310 0.00029 0.00507 0.00130 0.00457 0.

00021 0.00867 0.00181 0.00859 0.00870 0.00162 0.00482 0.00587 0.00852 0.00313 0.00011 0.00654 0.00626 0.00400 0.
00259 0.00246 0.00208 0.00143 0.00903 0.00293 0.00293 0.00554 0.00152 0.00083 0.000793 0.00835 0.00329 0.00331 0.
72500 0.00823 0.00147 0.00663 0.00837 0.00705 0.00283 0.00456 0.00092 0.00711 0.00739 0.00572 0.00463 0.00773 0.
00286 0.00752 0.00154 0.00432 0.00292 0.00055
43: 0.00110 0.00024 0.00283 0.00195 0.00249 0.00188 0.00097 0.00086 0.00203 0.00163 0.00244 0.00288 0.00110 0.
00117 0.00255 0.00210 0.00213 0.00001 0.00105 0.00243 0.00087 0.00241 0.00200 0.00145 0.00137 0.00170 0.00291 0.
00168 0.00173 0.00105 0.00279 0.00159 0.00133 0.00070 0.00253 0.00125 0.00165 0.00041 0.00214 0.00009 0.00024 0.
00180 0.00616 0.00030 0.00265 0.00179 0.00073 0.00183 0.00005 0.00134 0.00083 0.00182 0.00072 0.00223 0.00269 0.
00198 0.00261 0.00063 0.00066 0.00162 0.00184
44: 0.00006 0.00159 0.00097 0.00146 0.00128 0.00300 0.00260 0.00106 0.00245 0.00263 0.00217 0.00137 0.00134 0.
00010 0.00205 0.00352 0.00251 0.00114 0.00130 0.00058 0.00181 0.00357 0.00154 0.00397 0.00272 0.00001 0.00263 0.
00216 0.00066 0.00377 0.00045 0.00326 0.00058 0.00015 0.00207 0.00209 0.00294 0.00262 0.00347 0.00115 0.00334 0.
00022 0.00179 0.87913 0.00399 0.00342 0.00333 0.00191 0.00263 0.00015 0.00187 0.00218 0.00332 0.00276 0.00383 0.
00222 0.00126 0.00039 0.00037 0.00384 0.00321
45: 0.00440 0.00507 0.00300 0.00156 0.00209 0.00413 0.00515 0.00307 0.00649 0.00277 0.00468 0.00214 0.00131 0.
00587 0.00156 0.00244 0.00255 0.00625 0.00099 0.00462 0.00216 0.00066 0.00334 0.00591 0.00218 0.00061 0.00533 0.
00462 0.00463 0.00591 0.00612 0.00108 0.00016 0.00244 0.00285 0.00072 0.00044 0.00256 0.00489 0.00536 0.00233 0.
00383 0.00533 0.00202 0.80327 0.00401 0.00202 0.00537 0.00061 0.00440 0.00243 0.000403 0.00109 0.00014 0.00371 0.
00561 0.00345 0.00423 0.00356 0.00613 0.00034
46: 0.00486 0.00342 0.00255 0.00340 0.00445 0.00241 0.00592 0.00459 0.00435 0.00346 0.00599 0.00455 0.00023 0.
00522 0.00021 0.00014 0.00181 0.00174 0.00097 0.00284 0.00002 0.00395 0.00232 0.00205 0.00542 0.00279 0.00003 0.
00191 0.00618 0.00058 0.00430 0.00592 0.00083 0.00258 0.00611 0.00617 0.00580 0.00383 0.00489 0.00503 0.00140 0.
00031 0.00228 0.00056 0.00206 0.81777 0.00432 0.00330 0.00175 0.00215 0.00520 0.00180 0.00075 0.00500 0.00039 0.
00281 0.00179 0.00065 0.00568 0.00140 0.00482
47: 0.00561 0.00531 0.00603 0.00823 0.00432 0.00747 0.00646 0.00804 0.00285 0.00276 0.00089 0.00559 0.00294 0.
00483 0.00695 0.00584 0.00783 0.00224 0.00844 0.00387 0.00045 0.00338 0.00645 0.00755 0.00781 0.00612 0.00404 0.
00533 0.00048 0.00053 0.00379 0.00742 0.00413 0.00058 0.00063 0.00578 0.00516 0.00735 0.00251 0.00238 0.00754 0.
00141 0.00332 0.00485 0.00516 0.00084 0.72166 0.00111 0.00522 0.00649 0.00424 0.00100 0.00753 0.00547 0.00809 0.
00062 0.00473 0.00542 0.00671 0.00808 0.00217
48: 0.00548 0.00301 0.00351 0.00741 0.00349 0.00361 0.00562 0.00051 0.00081 0.00396 0.00572 0.00339 0.00215 0.
00034 0.00558 0.00579 0.00655 0.00216 0.00665 0.00594 0.00216 0.00731 0.00263 0.00028 0.00259 0.00455 0.00619 0.
00568 0.00460 0.00571 0.00567 0.00511 0.00301 0.00476 0.00454 0.00482 0.00251 0.00723 0.00392 0.00709 0.00429 0.
00335 0.00261 0.00663 0.00706 0.00182 0.00330 0.74682 0.00391 0.00539 0.00155 0.00125 0.00613 0.00462 0.00749 0.
00594 0.00483 0.00423 0.00471 0.00147 0.00056
49: 0.00284 0.00280 0.00162 0.00349 0.00320 0.00323 0.00349 0.00078 0.00088 0.00267 0.00183 0.00277 0.00144 0.
00373 0.00319 0.00088 0.00016 0.00330 0.00235 0.00129 0.00335 0.00376 0.00003 0.00170 0.00131 0.00353 0.00217 0.
00011 0.00348 0.00142 0.00262 0.00103 0.00276 0.00214 0.00372 0.00077 0.00369 0.00005 0.00112 0.00091 0.00246 0.
00181 0.00275 0.00324 0.00127 0.00223 0.00360 0.00049 0.87124 0.00344 0.00022 0.00110 0.00116 0.00301 0.00218 0.
00184 0.00368 0.00266 0.00174 0.00371 0.00052
50: 0.00430 0.00442 0.00068 0.00781 0.00604 0.00739 0.00220 0.00024 0.00806 0.00384 0.00400 0.00341 0.00620 0.
00623 0.00731 0.00510 0.00775 0.00298 0.00255 0.00769 0.00350 0.00814 0.00378 0.00143 0.00794 0.00104 0.00484 0.
00505 0.00475 0.00109 0.00579 0.00178 0.00433 0.00087 0.00491 0.00792 0.00189 0.00704 0.00194 0.00761 0.00009 0.
00202 0.00266 0.00767 0.00216 0.00302 0.00310 0.00354 0.00225 0.73512 0.00364 0.00077 0.00594 0.00536 0.00509 0.
00725 0.00218 0.00545 0.00321 0.00762 0.00102
51: 0.00251 0.00367 0.00276 0.00431 0.00034 0.00154 0.00375 0.00088 0.00021 0.00439 0.00259 0.00275 0.00291 0.
00054 0.00164 0.00318 0.00454 0.00038 0.00266 0.00469 0.00022 0.00085 0.00394 0.00123 0.00200 0.00380 0.00232 0.
00421 0.00455 0.00254 0.00213 0.00460 0.00382 0.00327 0.00296 0.00456 0.00171 0.00411 0.00008 0.00352 0.00033 0.
00148 0.00327 0.00444 0.00060 0.00165 0.00390 0.00405 0.00443 0.00333 0.83962 0.00143 0.00415 0.00238 0.00315 0.
00057 0.00428 0.00444 0.00288 0.00204 0.00090
52: 0.00701 0.00493 0.00708 0.00353 0.00087 0.00900 0.00186 0.00573 0.00058 0.00594 0.00895 0.00737 0.00039 0.
00384 0.00146 0.00603 0.00683 0.00797 0.00094 0.00532 0.00003 0.00610 0.00637 0.00857 0.00320 0.00329 0.00011 0.
00817 0.00700 0.00387 0.00550 0.00896 0.00241 0.00553 0.00672 0.00192 0.00213 0.00629 0.00781 0.00538 0.00070 0.
00207 0.00342 0.00213 0.00494 0.00450 0.00144 0.00109 0.00853 0.00653 0.00909 0.73200 0.00316 0.00343 0.00633 0.
00213 0.00518 0.00059 0.00019 0.00713 0.00045
53: 0.00115 0.00028 0.00210 0.00040 0.00189 0.00061 0.00079 0.00229 0.00159 0.00039 0.00081 0.00223 0.00141 0.
00075 0.00184 0.00013 0.00043 0.00071 0.00213 0.00096 0.00087 0.00182 0.00248 0.00051 0.00138 0.00256 0.00007 0.
00042 0.00150 0.00125 0.00068 0.00124 0.00158 0.00114 0.00085 0.00231 0.00169 0.00253 0.00228 0.00108 0.00155 0.
00246 0.00259 0.00035 0.00154 0.00267 0.00192 0.00204 0.00023 0.00148 0.00079 0.00206 0.91697 0.00070 0.00176 0.
00169 0.00243 0.00144 0.00209 0.00088 0.00121
54: 0.00231 0.00020 0.00071 0.00147 0.00026 0.00285 0.00170 0.00165 0.00152 0.00194 0.00146 0.00060 0.00023 0.
00293 0.00314 0.00343 0.00190 0.00143 0.00138 0.00099 0.00331 0.00038 0.00130 0.00347 0.00234 0.00083 0.00269 0.
00317 0.00311 0.00010 0.00114 0.00328 0.00285 0.00126 0.00216 0.00325 0.00275 0.00283 0.00339 0.00093 0.00350 0.
00124 0.00334 0.00066 0.00136 0.00037 0.00186 0.00177 0.00305 0.00078 0.00334 0.00191 0.00247 0.88512 0.00165 0.
00248 0.00126 0.00024 0.00294 0.00325 0.00076
55: 0.00043 0.00036 0.00016 0.00047 0.00003 0.00056 0.00001 0.00029 0.00034 0.00034 0.00003 0.00050 0.00017 0.
00013 0.00013 0.00042 0.00045 0.00025 0.00035 0.00053 0.00032 0.00019 0.00001 0.00048 0.00040 0.00035 0.00038 0.
00052 0.00024 0.00053 0.00004 0.00051 0.00022 0.00050 0.00064 0.00017 0.00052 0.00025 0.00005 0.00004 0.00025 0.
00018 0.00022 0.00001> 0.00003 0.00058 0.00030 0.00009 0.00056 0.00030 0.00022 0.00039 0.00038 0.00010 0.98189 0.
00056 0.00018 0.00019 0.00054 0.00020 0.00051
56: 0.00195 0.00065 0.00195 0.00072 0.00177 0.00125 0.00023 0.00173 0.00175 0.00054 0.00005 0.00072 0.00031 0.
00101 0.00006 0.00164 0.00001 0.00018 0.00095 0.00150 0.00098 0.00117 0.00079 0.00164 0.00138 0.00176 0.00049 0.
00130 0.00172 0.00185 0.00122 0.00061 0.00157 0.00023 0.00048 0.00058 0.00178 0.00190 0.00027 0.00100 0.00158 0.
00001 0.00083 0.00043 0.00025 0.00187 0.00145 0.00087 0.00181 0.00158 0.00170 0.00054 0.00186 0.00154 0.00102 0.
93589 0.00127 0.00141 0.00012 0.00105 0.00121
57: 0.00283 0.00228 0.00663 0.00045 0.00602 0.00337 0.00659 0.00063 0.00368 0.00379 0.00645 0.00340 0.00597 0.
00783 0.00209 0.00279 0.00749 0.00645 0.00018 0.00508 0.00399 0.00259 0.00601 0.00580 0.00226 0.00229 0.00134 0.
00176 0.00345 0.00625 0.00174 0.00232 0.00441 0.00693 0.00593 0.00097 0.00248 0.00564 0.00518 0.00196 0.00402 0.
00767 0.00394 0.00707 0.00223 0.00671 0.00795 0.00719 0.00371 0.00622 0.00283 0.00157 0.00644 0.00307 0.00523 0.
00007 0.75335 0.00177 0.00285 0.00540 0.00343
58: 0.00154 0.00080 0.00090 0.00050 0.00256 0.00015 0.00205 0.00135 0.00227 0.00025 0.00172 0.00063 0.00114 0.
00177 0.00088 0.00290 0.00035 0.00238 0.00074 0.00269 0.00138 0.00193 0.00159 0.00213 0.00285 0.00035 0.00071 0.
00205 0.00042 0.00129 0.00075 0.00048 0.00052 0.00266 0.00136 0.00082 0.00171 0.00261 0.00240 0.00213 0.00021 0.
00140 0.00041 0.00123 0.00208 0.00120 0.00097 0.00125 0.00012 0.00197 0.00064 0.00100 0.00296 0.00032 0.00256 0.
00005 0.00028 0.92007 0.00096 0.00148 0.00115
59: 0.00003 0.00001 0.00005 0.00008 0.00001 0.00001> 0.00007 0.00001 0.00007 0.00003 0.00002 0.00009 0.00010 0.
00001 0.00006 0.00005 0.00009 0.00001 0.00001 0.00007 0.00006 0.00003 0.00004 0.00010 0.00005 0.00003 0.00001 0.
00009 0.00007 0.00001 0.00006 0.00005 0.00004 0.00008 0.00004 0.00001 0.00007 0.00009 0.00008 0.00009 0.00001 0.
00006 0.00009 0.00002 0.00009 0.00001> 0.00005 0.00001 0.00004 0.00001 0.00009 0.00001 0.00002 0.00010 0.00001 0.
00010 0.00010 0.00003 0.99714 0.00004 0.00001
60: 0.00433 0.00440 0.00180 0.00064 0.00577 0.00605 0.00260 0.00074 0.00566 0.00258 0.00514 0.00114 0.00235 0.
00313 0.00470 0.00309 0.00037 0.00388 0.00394 0.00370 0.00143 0.00305 0.00369 0.00246 0.00208 0.00474 0.00179 0.
00414 0.00231 0.00469 0.00121 0.00073 0.00138 0.00349 0.00159 0.00375 0.00360 0.00383 0.00355 0.00053 0.00055 0.
00481 0.00055 0.00482 0.00129 0.00037 0.00360 0.00265 0.00030 0.00597 0.00235 0.00546 0.00020 0.00515 0.00143 0.
00151 0.00249 0.00185 0.00165 0.82740 0.00551

```

1: 0.01905 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00004 0.00003 0.00001 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00003 0.00003 0.
00001> 0.00003 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00001 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00002 0.
00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00003 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.
00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00002 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00003
2: 0.00001> 0.00275 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.
00001> 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.
00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00002
0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.
00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001
3: 0.00001 0.00001 0.00240 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001>
0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.
00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001
0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001
4: 0.00007 0.00002 0.00008 0.02329 0.00003 0.00008 0.00005 0.00007 0.00006 0.00008 0.00005 0.00003 0.00003 0.00005
0.00002 0.00001 0.00005 0.00002 0.00008 0.00007 0.00004 0.00009 0.00005 0.00002 0.00006 0.00002 0.00002 0.00004 0.
00003 0.00008 0.00006 0.00004 0.00006 0.00009 0.00006 0.00004 0.00008 0.00007 0.00007 0.00002 0.00004 0.00008 0.
00001> 0.00004 0.00007 0.00005 0.00004 0.00002 0.00003 0.00002 0.00005 0.00004 0.00006 0.00006 0.00005 0.00006 0.
00001 0.00006 0.00005 0.00008 0.00007
5: 0.00001 0.00011 0.00019 0.00008 0.01542 0.00013 0.00003 0.00012 0.00002 0.00009 0.00016 0.00019 0.00009 0.00010
0.00002 0.00010 0.00012 0.00017 0.00019 0.00015 0.00002 0.00002 0.00003 0.00003 0.00005 0.00010 0.00001> 0.00018 0.
00012 0.00008 0.00009 0.00020 0.00014 0.00001 0.00007 0.00004 0.00006 0.00021 0.00009 0.00019 0.00001 0.00007 0.
00006 0.00012 0.00020 0.00017 0.00002 0.00006 0.00002 0.00010 0.00008 0.00010 0.00018 0.00004 0.00006 0.00002 0.
00009 0.00001 0.00013 0.00011 0.00009
6: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00338 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
7: 0.00002 0.00001 0.00001 0.00003 0.00001> 0.00002 0.00538 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.
00002 0.00001 0.00003 0.00001 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00003 0.
00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.
00002 0.00003 0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00003 0.00003 0.00001 0.
00003 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00003
8: 0.00001 0.00006 0.00004 0.00002 0.00001 0.00002 0.00003 0.01774 0.00004 0.00002 0.00002 0.00004 0.00003 0.00003
0.00006 0.00003 0.00006 0.00004 0.00001 0.00003 0.00005 0.00005 0.00004 0.00002 0.00006 0.00003 0.00003 0.00006 0.
00004 0.00006 0.00001 0.00001 0.00003 0.00003 0.00005 0.00001> 0.00001> 0.00006 0.00004 0.00004 0.00001> 0.00003 0.
00002 0.00003 0.00002 0.00006 0.0
```

```
0.00000 0.00004 0.00004 0.00001 0.00007 0.00005 0.00012 0.00003 0.00003 0.00006 0.00012 0.00001 0.00007 0.00006 0.  
00008 0.00013 0.00011 0.00004 0.00008 0.00011 0.00004 0.00006 0.00002 0.00004 0.00010 0.00010 0.00012 0.00012 0.  
00002 0.00007 0.00006 0.00007 0.00006 0.00006  
17: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00743 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.  
00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
18: 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00004 0.00001 0.00002 0.00001 0.00003 0.00002 0.00002 0.00003 0.  
00001> 0.00002 0.00002 0.00002 0.00329 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00003 0.00003 0.00001>  
0.00003 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00004 0.00003 0.  
00003 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00003 0.00003 0.  
00003 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00001  
19: 0.00006 0.00015 0.00027 0.00002 0.00019 0.00020 0.00020 0.00017 0.00016 0.00025 0.00021 0.00017 0.00028 0.  
00027 0.00024 0.00025 0.00005 0.00024 0.02724 0.00026 0.00002 0.00001 0.00018 0.00021 0.00001> 0.00010 0.00019 0.  
00005 0.00007 0.00019 0.00007 0.00010 0.00020 0.00027 0.00018 0.00012 0.00003 0.00026 0.00015 0.00006 0.00021 0.  
00016 0.00022 0.00018 0.00021 0.00002 0.00023 0.00003 0.00021 0.00015 0.00020 0.00023 0.00003 0.00010 0.00010 0.  
00027 0.00019 0.00004 0.00018 0.00015 0.00010  
20: 0.00002 0.00003 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00003 0.00003 0.00001 0.00003 0.00001 0.00002 0.  
00001 0.00003 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00003 0.02698 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.  
00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00003 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001  
0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00001  
0.00003 0.00003 0.00001 0.00003 0.00003 0.00001>  
21: 0.00010 0.00014 0.00005 0.00010 0.00008 0.00009 0.00014 0.00009 0.00008 0.00003 0.00003 0.00001 0.00001 0.  
00011 0.00014 0.00012 0.00006 0.00005 0.00014 0.00008 0.01541 0.00014 0.00012 0.00010 0.00005 0.00011 0.00011 0.  
00001 0.00009 0.00009 0.00011 0.00004 0.00012 0.00012 0.00008 0.00013 0.00013 0.00005 0.00012 0.00011 0.00001> 0.  
00010 0.00002 0.00007 0.00001 0.00001 0.00012 0.00006 0.00005 0.00010 0.00003 0.00012 0.00010 0.00003 0.00008 0.  
00003 0.00001 0.00001 0.00003 0.00003 0.00008  
22: 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.  
00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.  
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.  
00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001  
0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001>  
23: 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.  
00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00196 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.  
00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002  
0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.  
00002 0.00001> 0.00002 0.00001 0.0
```

```
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.01207 0.00001> 0.00001> 0.  
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>  
36: 0.00003 0.00012 0.00008 0.00011 0.00007 0.00001 0.00001> 0.00009 0.00009 0.00001 0.00006 0.00001 0.00002 0.  
00009 0.00011 0.00009 0.00001> 0.00006 0.00002 0.00001 0.00009 0.00004 0.00002 0.00001 0.00011 0.00006 0.00010 0.  
00008 0.00002 0.00007 0.00002 0.00009 0.00005 0.00007 0.00005 0.01139 0.00011 0.00006 0.00001 0.00005 0.00007 0.  
00004 0.00012 0.00010 0.00005 0.00010 0.00006 0.00007 0.00012 0.00002 0.00011 0.00004 0.00009 0.00006 0.00004 0.  
00006 0.00002 0.00009 0.00005 0.00012 0.00008  
37: 0.00001 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00001> 0.  
00002 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00004 0.00002 0.  
00002 0.00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00003 0.04613 0.00001 0.00001 0.00003 0.00002 0.  
00002 0.00001 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.  
00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00003  
38: 0.00004 0.00001 0.00006 0.00004 0.00007 0.00008 0.00007 0.00007 0.00005 0.00006 0.00006 0.00006 0.00002 0.  
00008 0.00004 0.00007 0.00008 0.00003 0.00002 0.00001 0.00004 0.00001 0.00004 0.00005 0.00001 0.00001> 0.00002 0.  
00006 0.00006 0.00002 0.00001> 0.00004 0.00004 0.00004 0.00001 0.00001> 0.00005 0.00022 0.00004 0.00004 0.00002 0.  
00007 0.00005 0.00006 0.00003 0.00005 0.00002 0.00005 0.00003 0.00005 0.00006 0.00008 0.00006 0.00001> 0.00006 0.  
00005 0.00002 0.00007 0.00003 0.00006 0.00005  
39: 0.00003 0.00004 0.00007 0.00004 0.00001 0.00001 0.00003 0.00001 0.00005 0.00006 0.00006 0.00003 0.00006 0.  
00003 0.00006 0.00006 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00004 0.00002 0.00006 0.00005 0.00001> 0.00002 0.00005 0.00007 0.  
00002 0.00001> 0.00001 0.00006 0.00005 0.00001 0.00003 0.00006 0.00001 0.00004 0.00006 0.00540 0.00005 0.00001 0.  
00006 0.00003 0.00002 0.00002 0.00006 0.00001 0.00004 0.00006 0.00007 0.00005 0.00002 0.00001> 0.00006 0.00006 0.  
00006 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00004 0.00004  
40: 0.00005 0.00001> 0.00007 0.00007 0.00008 0.00011 0.00007 0.00004 0.00010 0.00005 0.00005 0.00007 0.00010 0.  
00007 0.00003 0.00014 0.00009 0.00014 0.00014 0.00012 0.00004 0.00011 0.00014 0.00014 0.00011 0.00008 0.00003 0.  
00009 0.00004 0.00002 0.00009 0.00007 0.00007 0.00006 0.00008 0.00004 0.00006 0.00005 0.00001 0.01051 0.00008 0.  
00009 0.00014 0.00009 0.00002 0.00007 0.00012 0.00012 0.00003 0.00007 0.00009 0.00004 0.00005 0.00002 0.00006 0.  
00013 0.00003 0.00010 0.00001> 0.00005 0.00004  
41: 0.00003 0.00004 0.00006 0.00005 0.00006 0.00001 0.00003 0.00004 0.00001 0.00004 0.00005 0.00004 0.00004 0.  
00001> 0.00002 0.00005 0.00002 0.00006 0.00004 0.00003 0.00003 0.00006 0.00004 0.00001> 0.00005 0.00005 0.00006 0.  
00001> 0.00001 0.00003 0.00001> 0.00006 0.00005 0.00002 0.00003 0.00006 0.00004 0.00001> 0.00006 0.00001> 0.02941  
0.00005 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00005 0.00002 0.00005 0.00002 0.00005 0.00002 0.00006 0.00002  
0.00005 0.00002 0.00006 0.00006 0.00002 0.00004  
42: 0.00006 0.00010 0.00004 0.00007 0.00008 0.00003 0.00004 0.00009 0.00004 0.00001> 0.00006 0.00002 0.00005 0.  
00001> 0.00010 0.00002 0.00010 0.00010 0.00002 0.00006 0.00007 0.00010 0.00004 0.00001> 0.00008 0.00007 0.00005 0.  
00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00011 0.00003 0.00003 0.00007 0.00002 0.00001 0.00009 0.00010 0.00004 0.00004 0.  
00053 0.00010 0.00002 0.00008 0.00010 0.00008 0.00003 0.00005 0.00001 0.00008 0.00009 0.00007 0.00005 0.00009 0.  
00003 0.00009 0.00002 0.00005 0.00003 0.00001  
43: 0.00001 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00003 0.00002 0.0000
```

```
1: 0.82458 0.00353 0.00173 0.00611 0.00123 0.00221 0.00283 0.00079 0.00187 0.00211 0.00348 0.00585 0.00416 0.00419
0.00328 0.00554 0.00277 0.00117 0.00320 0.00568 0.00343 0.00283 0.00034 0.00386 0.00471 0.00013 0.00102 0.00368 0.
00168 0.00267 0.00212 0.00265 0.00579 0.00462 0.00425 0.00338 0.00514 0.00034 0.00214 0.00307 0.00075 0.00478 0.
00515 0.00020 0.00140 0.00267 0.00026 0.00385 0.00287 0.00489 0.00449 0.00236 0.00018 0.00028 0.00560 0.00209 0.
00581 0.00095 0.00244 0.00458 0.00026
2: 0.00046 0.91844 0.00179 0.00029 0.00072 0.00227 0.00153 0.00264 0.00011 0.00140 0.00270 0.00021 0.00181 0.00038
0.00015 0.00075 0.00265 0.00104 0.00017 0.00096 0.00146 0.00199 0.00016 0.00068 0.00096 0.00243 0.00145 0.00177 0.
00214 0.00078 0.00039 0.00200 0.00066 0.00249 0.00258 0.00152 0.00097 0.00239 0.00246 0.00242 0.00132 0.00227 0.
00163 0.00031 0.00023 0.00179 0.00058 0.00013 0.00169 0.00192 0.00110 0.00015 0.00230 0.00205 0.00163 0.00107 0.
00234 0.00113 0.00259 0.00077 0.00082
3: 0.00008 0.00359 0.74753 0.00742 0.00246 0.00240 0.00423 0.00287 0.00368 0.00563 0.00566 0.00249 0.00311 0.00342
0.00632 0.00753 0.00389 0.00345 0.00552 0.00263 0.00464 0.00329 0.00783 0.00545 0.00173 0.00746 0.00008 0.00255 0.
00382 0.00762 0.00430 0.00485 0.00288 0.00782 0.00583 0.00701 0.00069 0.00611 0.00432 0.00287 0.00101 0.00792 0.
00219 0.00306 0.00241 0.00319 0.00195 0.00798 0.00589 0.00479 0.00117 0.00137 0.00027 0.00573 0.00491 0.00768 0.
00404 0.00663 0.00501 0.00152 0.00622
4: 0.00261 0.00144 0.00395 0.86520 0.00038 0.00179 0.00428 0.00163 0.00125 0.00186 0.00166 0.00219 0.00170 0.00388
0.00004 0.00038 0.00289 0.00275 0.00183 0.00414 0.00187 0.00054 0.00130 0.00327 0.00397 0.00398 0.00231 0.00102 0.
00252 0.00124 0.00257 0.00110 0.00126 0.00230 0.00402 0.00293 0.00386 0.00049 0.00239 0.00008 0.00202 0.00127 0.
00195 0.00205 0.00235 0.00342 0.00190 0.00438 0.00292 0.00287 0.00229 0.00210 0.00390 0.00241 0.00148 0.00335 0.
00362 0.00176 0.00310 0.00034 0.00167
5: 0.00622 0.00046 0.00285 0.00776 0.74777 0.00054 0.00028 0.00494 0.00525 0.00608 0.00453 0.00263 0.00618 0.00703
0.00519 0.00705 0.00640 0.00169 0.00304 0.00667 0.00165 0.00555 0.00008 0.00644 0.00605 0.00568 0.00350 0.00241 0.
00395 0.00302 0.00009 0.00429 0.00304 0.00392 0.00009 0.00079 0.00543 0.00836 0.00746 0.00382 0.00195 0.00040 0.
00413 0.00301 0.00474 0.00457 0.00557 0.00205 0.00230 0.00654 0.00417 0.00600 0.00867 0.00572 0.00113 0.00578 0.
00678 0.00149 0.00402 0.00621 0.00653
6: 0.00590 0.00071 0.00266 0.00347 0.00120 0.74542 0.00829 0.00210 0.00288 0.00688 0.00364 0.00255 0.00251 0.00326
0.00042 0.00638 0.00518 0.00331 0.00460 0.00190 0.00634 0.00681 0.00825 0.00137 0.00377 0.00009 0.00221 0.00840 0.
00729 0.00531 0.00640 0.00448 0.00181 0.00658 0.00424 0.00777 0.00207 0.00389 0.00475 0.00208 0.00582 0.00846 0.
00148 0.00627 0.00089 0.00759 0.00625 0.00196 0.00791 0.00274 0.00200 0.00623 0.00495 0.00576 0.00001> 0.00419 0.
00484 0.00393 0.00360 0.00279 0.00514
```

7: 0.00814 0.00021 0.00468 0.00581 0.00124 0.00245 0.76875 0.00658 0.00060 0.00228 0.00262 0.00412 0.00276 0.00555
0.00710 0.00495 0.00295 0.00160 0.00555 0.00353 0.00398 0.00607 0.00008 0.00722 0.00394 0.00196 0.00070 0.00292 0.
00001 0.00001> 0.00224 0.00695 0.00323 0.00150 0.00306 0.00231 0.00640 0.00361 0.00299 0.00166 0.00571 0.00078 0.
00231 0.00576 0.00481 0.00659 0.00387 0.00318 0.00616 0.00608 0.00365 0.00532 0.00633 0.00232 0.00548 0.00452 0.
00807 0.00704 0.00735 0.00082 0.00154
8: 0.00153 0.00191 0.00714 0.00298 0.00713 0.00802 0.00290 0.71522 0.00260 0.00184 0.00775 0.00735 0.00032 0.00178
0.00463 0.00312 0.00531 0.00344 0.00041 0.00230 0.00180 0.00095 0.00859 0.00113 0.00755 0.00196 0.00328 0.00710 0.
00256 0.00062 0.00439 0.00383 0.00497 0.00687 0.00919 0.00567 0.00898 0.00818 0.00114 0.00002 0.00494 0.00164 0.
00889 0.00160 0.00877 0.00379 0.00822 0.00448 0.00477 0.00800 0.00730 0.00912 0.00968 0.00955 0.00671 0.00572 0.
00580 0.00853 0.00027 0.00519 0.00059
9: 0.00022 0.00278 0.00107 0.00282 0.00089 0.00030 0.00003 0.00113 0.89484 0.00115 0.00187 0.00253 0.00318 0.00070
0.00302 0.00233 0.00221 0.00321 0.00022 0.00121 0.00141 0.00126 0.00080 0.00299 0.00331 0.00297 0.00145 0.00283 0.
00195 0.00118 0.00128 0.00209 0.00096 0.00185 0.00193 0.00252 0.00205 0.00159 0.00172 0.00080 0.00021 0.00316 0.
00243 0.00002 0.00185 0.00272 0.00289 0.00336 0.00210 0.00127 0.00163 0.00145 0.00086 0.00184 0.00317 0.00044 0.
00279 0.00014 0.00339 0.00042 0.00121
10: 0.00059 0.00287 0.00289 0.00099 0.00337 0.00365 0.00235 0.00162 0.00231 0.88125 0.00319 0.00272 0.00056 0.
00274 0.00274 0.00318 0.00331 0.00154 0.00265 0.00183 0.00245 0.00264 0.00111 0.00043 0.00074 0.00351 0.00213 0.
00321 0.00003 0.00013 0.00370 0.00037 0.00217 0.00227 0.00091 0.00205 0.00184 0.00303 0.00121 0.00260 0.00164 0.
00072 0.00250 0.00164 0.00009 0.00092 0.00083 0.00251 0.00161 0.00118 0.00121 0.00323 0.00271 0.00019 0.00319 0.
00356 0.00285 0.00275 0.00157 0.00208 0.00010
11: 0.00020 0.00510 0.00134 0.00470 0.00434 0.00261 0.00246 0.00161 0.00325 0.00603 0.79362 0.00494 0.00608 0.
00150 0.00534 0.00613 0.00056 0.00433 0.00085 0.00668 0.00388 0.00658 0.00472 0.00534 0.00434 0.00248 0.00436 0.
00241 0.00368 0.00277 0.00490 0.00164 0.00577 0.00338 0.00182 0.00674 0.00322 0.00330 0.00195 0.00246 0.00165 0.
00061 0.00292 0.00097 0.00339 0.00042 0.00079 0.00282 0.00292 0.00318 0.00668 0.00688 0.00547 0.00093 0.00073 0.
00399 0.00293 0.00551 0.00682 0.00053 0.00246
12: 0.00190 0.00035 0.00298 0.00283 0.00139 0.00210 0.00100 0.00292 0.00068 0.00405 0.00052 0.85865 0.00097 0.
00074 0.00370 0.00169 0.00145 0.00115 0.00187 0.00236 0.00322 0.00308 0.00121 0.00416 0.00234 0.00256 0.00176 0.
00135 0.00378 0.00336 0.00409 0.00079 0.00164 0.00089 0.00137 0.00185 0.00248 0.00258 0.00037 0.00291 0.00143 0.
00435 0.00155 0.00230 0.00367 0.00286 0.00366 0.00259 0.00233 0.00319 0.00107 0.00372 0.00336 0.00350 0.00038 0.
00357 0.00410 0.00373 0.00355 0.00227 0.00371
13: 0.00067 0.0030 0.00005 0.00116 0.00057 0.00097 0.00031 0.00062 0.00097 0.00062 0.00110 0.00010 0.95975 0.
00015 0.00036 0.00003 0.00049 0.00102 0.00027 0.00083 0.00042 0.00110 0.00068 0.00091 0.00114 0.00084 0.00113 0.
00081 0.00107 0.00095 0.00118 0.00001 0.00090 0.00101 0.00082 0.00102 0.00001> 0.00051 0.00067 0.00113 0.00051 0.
00031 0.00053 0.00099 0.00088 0.00108 0.00045 0.00061 0.00022 0.00092 0.00010 0.00057 0.00055 0.00003 0.00111 0.
00033 0.00060 0.00070 0.00104 0.00107 0.00076
14: 0.00034 0.00047 0.00013 0.00030 0.00043 0.00013 0.00032 0.00027 0.00055 0.00043 0.00026 0.00066 0.00033 0.
97726 0.00035 0.00053 0.00039 0.00011 0.00021 0.00027 0.00029 0.00055 0.00019 0.00054 0.00008 0.00065 0.00043 0.
00006 0.00023 0.00010 0.00011 0.00046 0.00060 0.00060 0.00033 0.00055 0.00054 0.00005 0.00021 0.00032 0.00071 0.
00068 0.00008 0.00064 0.00027 0.00029 0.00039 0.00004 0.00029 0.00054 0.00061 0.00030 0.00069 0.00039 0.00039 0.
00062 0.00056 0.00067 0.00054 0.00049 0.00017
15: 0.00189 0.00117 0.00126 0.00229 0.00143 0.00095 0.00191 0.00170 0.00115 0.00070 0.00213 0.00011 0.00057 0.
00141 0.92548 0.00172 0.00142 0.00082 0.00015 0.00133 0.00041 0.00089 0.00166 0.00143 0.00120 0.00031 0.00109 0.
00181 0.00215 0.00106 0.00137 0.00184 0.00057 0.00038 0.00189 0.00231 0.00004 0.00128 0.00143 0.00238 0.00042 0.
00109 0.00171 0.00142 0.00149 0.00030 0.00014 0.00057 0.00237 0.00105 0.00006 0.00203 0.00139 0.00197 0.00224 0.
00077 0.00170 0.00090 0.00046 0.00121 0.00164
16: 0.00016 0.00004 0.00007 0.00012 0.00004 0.00016 0.00011 0.00004 0.00007 0.00016 0.00013 0.00017 0.00003 0.
00001 0.00009 0.99454 0.00005 0.00002 0.00001 0.00014 0.00007 0.00007 0.00004 0.00005 0.00017 0.00006 0.00009 0.
00011 0.00016 0.00001 0.00013 0.00001 0.00009 0.00011 0.00012 0.00010 0.00008 0.00013 0.00001> 0.00004 0.00006 0.
00016 0.00004 0.00007 0.00005 0.00016 0.00016 0.00014 0.00006 0.00015 0.00010 0.00007 0.00018 0.00013 0.00011 0.
00014 0.00010 0.00002 0.00004 0.00011 0.00014
17: 0.00184 0.00525 0.00067 0.00299 0.00511 0.00212 0.00026 0.00327 0.00132 0.00250 0.00402 0.00291 0.00040 0.
00058 0.00437 0.00380 0.84761 0.00162 0.00055 0.00167 0.00095 0.00032 0.00501 0.00020 0.00130 0.00072 0.00303 0.
00012 0.00517 0.00436 0.00102 0.00432 0.00220 0.00088 0.00098 0.00475 0.00178 0.00179 0.00466 0.00316 0.00087 0.
00220 0.00409 0.00127 0.00187 0.00429 0.00373 0.00428 0.00182 0.00392 0.00286 0.00515 0.00205 0.00194 0.00484 0.
00323 0.00213 0.00315 0.00279 0.00320 0.00074
18: 0.00580 0.00593 0.00424 0.00065 0.00253 0.00480 0.00268 0.00113 0.00268 0.00145 0.00498 0.00394 0.00072 0.
00625 0.00310 0.00434 0.00287 0.81028 0.00101 0.00346 0.00224 0.00384 0.00569 0.00555 0.00274 0.00101 0.00058 0.
00145 0.00014 0.00109 0.00588 0.00492 0.00439 0.00482 0.00446 0.00330 0.00076 0.00097 0.00171 0.00552 0.00312 0.
00555 0.00545 0.00219 0.00492 0.00404 0.00032 0.00165 0.00131 0.00013 0.00577 0.00303 0.00236 0.00239 0.00608 0.
00305 0.00362 0.00213 0.00380 0.00277 0.00242
19: 0.00096 0.00339 0.00400 0.00139 0.00221 0.00194 0.00048 0.00468 0.00347 0.00213 0.00099 0.00305 0.00388 0.
00325 0.00160 0.00134 0.00165 0.00359 0.85105 0.00019 0.00021 0.00467 0.00230 0.00293 0.00241 0.00053 0.00460 0.
00453 0.00406 0.00182 0.00116 0.00289 0.00454 0.00337 0.00438 0.00449 0.00205 0.00058 0.00277 0.00391 0.00116 0.
00423 0.00432 0.00225 0.00274 0.00086 0.00290 0.00091 0.00154 0.00134 0.00340 0.00206 0.00288 0.00417 0.00229 0.
00040 0.00242 0.00164 0.00073 0.00239 0.00189
20: 0.00094 0.00578 0.00266 0.00144 0.00564 0.00502 0.00268 0.00040 0.00557 0.00379 0.00128 0.00364 0.00070 0.
00053 0.00613 0.00436 0.00490 0.00408 0.00047 0.82530 0.00353 0.00622 0.00234 0.00561 0.00350 0.00528 0.00370 0.
00094 0.00211 0.00470 0.00320 0.00375 0.00212 0.00318 0.00264 0.00007 0.00112 0.00102 0.00396 0.00473 0.00067 0.
00210 0.00010 0.00612 0.00108 0.00030 0.00623 0.00099 0.00302 0.00137 0.00218 0.00464 0.00208 0.00049 0.00053 0.
00302 0.00226 0.00613 0.00232 0.00240 0.00293
21: 0.00291 0.00443 0.00168 0.00081 0.00847 0.00109 0.00762 0.00312 0.00912 0.00835 0.00550 0.00766 0.00020 0.
00613 0.00433 0.00692 0.00890 0.00114 0.00062 0.00485 0.71028 0.00303 0.00761 0.00810 0.00793 0.00254 0.00476 0.
00693 0.00692 0.00431 0.00333 0.00191 0.00849 0.00570 0.00455 0.00711 0.00451 0.00353 0.00007 0.00329 0.00592 0.
00139 0.00174 0.00177 0.00467 0.00187 0.00812 0.00881 0.00913 0.00581 0.00822 0.00390 0.00059 0.00687 0.00255 0.
00450 0.00596 0.00278 0.00672 0.00246 0.00748
22: 0.00290 0.00159 0.00167 0.00510 0.00197 0.00629 0.00708 0.00387 0.00087 0.00486 0.00125 0.00039 0.00674 0.
00749 0.00051 0.00159 0.00204 0.00178 0.00770 0.00023 0.00438 0.79960 0.00274 0.00429 0.00038 0.00182 0.00212 0.
00245 0.00610 0.00258 0.00212 0.00197 0.00430 0.00790 0.00165 0.00130 0.00738 0.00446 0.00429 0.00516 0.00483 0.
00677 0.00191 0.00454 0.00054 0.00238 0.00182 0.00269 0.00498 0.00580 0.00309 0.00380 0.00697 0.00018 0.00017 0.
00006 0.00269 0.00362 0.00605 0.00082 0.00338
23: 0.00386 0.00417 0.00004 0.00316 0.00243 0.00518 0.00541 0.00482 0.00744 0.00093 0.00504 0.00240 0.00547 0.
00131 0.00605 0.00551 0.00097 0.00431 0.00048 0.00394 0.00415 0.00040 0.77080 0.00283 0.00347 0.00255 0.00342 0.
00280 0.00638 0.00155 0.00494 0.00603 0.00133 0.00795 0.00170 0.00600 0.00667 0.00475 0.00497 0.00430 0.00783 0.
00268 0.00553 0.00102 0.00683 0.00385 0.00068 0.00366 0.00114 0.00469 0.00220 0.00168 0.00323 0.00368 0.00482 0.
00048 0.00785 0.00346 0.00702 0.00282 0.00495
24: 0.00304 0.00248 0.00147 0.00302 0.00047 0.00025 0.00086 0.00223 0.00295 0.00377 0.00333 0.00235 0.00255 0.
00182 0.00381 0.00009 0.00377 0.00016 0.00272 0.00070 0.00152 0.00242 0.00109 0.88223 0.00329 0.00199 0.00337 0.
00291 0.00065 0.00135 0.00273 0.00140 0.00126 0.00173 0.00106 0.00317 0.00131 0.00225 0.00045 0.00202 0.00159 0.
00187 0.00076 0.00243 0.00282 0.00066 0.00124 0.00363 0.00323 0.00152 0.00155 0.00025 0.00002 0.00422 0.00278 0.
00162 0.00133 0.00171 0.00382 0.00009 0.00282
25: 0.00437 0.00535 0.00216 0.00007 0.00415 0.00472 0.00586 0.00378 0.00027 0.00005 0.00488 0.00158 0.00350 0.
00279 0.00606 0.00421 0.00605 0.00419 0.00527 0.00326 0.00310 0.00164 0.00567 0.00418 0.78481 0.00325 0.00293 0.
00109 0.00287 0.00489 0.00343 0.00262 0.00597 0.00592 0.00451 0.00434 0.00463 0.00440 0.00358 0.00162 0.00356 0.
00575 0.00402 0.00321 0.00338 0.00325 0.00311 0.00595 0.00401 0.00081 0.00068 0.00454 0.00364 0.00097 0.00212 0.

00520 0.00320 0.00336 0.00137 0.00497 0.00488
26: 0.01091 0.01125 0.00771 0.00188 0.00965 0.00207 0.00488 0.00744 0.00563 0.00121 0.00034 0.00069 0.00493 0.
00329 0.01030 0.00893 0.00563 0.00434 0.00143 0.00393 0.00461 0.00477 0.00306 0.00206 0.00464 0.70320 0.00843 0.
00505 0.00461 0.00641 0.00648 0.00335 0.00068 0.00103 0.00759 0.00885 0.00565 0.00010 0.00638 0.01011 0.00286 0.
00317 0.00701 0.00262 0.00848 0.00012 0.00248 0.00649 0.00277 0.00446 0.00168 0.00969 0.00818 0.00675 0.00430 0.
00997 0.00115 0.00058 0.00379 0.00996 0.00001
27: 0.00090 0.00116 0.00012 0.00100 0.00039 0.00073 0.00129 0.00065 0.00118 0.00133 0.00072 0.00014 0.00062 0.
00051 0.00040 0.00121 0.00098 0.00139 0.00058 0.00037 0.00104 0.00007 0.00111 0.00019 0.00057 0.00050 0.95528 0.
00059 0.00096 0.00094 0.00121 0.00134 0.00033 0.00091 0.00111 0.00078 0.00064 0.00024 0.00003 0.00102 0.00060 0.
00107 0.00137 0.00114 0.00124 0.00038 0.00012 0.00066 0.00017 0.00002 0.00095 0.00017 0.00138 0.00108 0.00088 0.
00123 0.00050 0.00030 0.00042 0.00139 0.00043
28: 0.00227 0.00236 0.00400 0.00163 0.00382 0.00372 0.00031 0.00260 0.00234 0.00225 0.00217 0.00383 0.00300 0.
00430 0.00421 0.00394 0.00152 0.00050 0.00108 0.00237 0.00414 0.00119 0.00377 0.00172 0.00040 0.00126 0.00300 0.
86803 0.00046 0.00049 0.00200 0.00142 0.00304 0.00199 0.00191 0.00073 0.00187 0.00285 0.00204 0.00039 0.00060 0.
00273 0.00219 0.00244 0.00280 0.00188 0.00119 0.00216 0.00448 0.00327 0.00006 0.00134 0.00258 0.00240 0.00324 0.
00123 0.00090 0.00098 0.00382 0.00254 0.00223
29: 0.00147 0.00072 0.00057 0.00041 0.00138 0.00107 0.00125 0.00128 0.00123 0.00035 0.00041 0.00190 0.00138 0.
00015 0.00051 0.00050 0.00106 0.00127 0.00055 0.00131 0.00187 0.00161 0.00171 0.00057 0.00170 0.00119 0.00051 0.
00199 0.93006 0.00113 0.00189 0.00200 0.00122 0.00105 0.00076 0.00022 0.00058 0.00107 0.00032 0.00050 0.00093 0.
00194 0.00121 0.00123 0.00041 0.00085 0.00191 0.00188 0.00091 0.00173 0.00184 0.00128 0.00177 0.00161 0.00159 0.
00128 0.00094 0.00164 0.00189 0.00130 0.00115
30: 0.00123 0.00284 0.00131 0.00120 0.00248 0.00137 0.00172 0.00239 0.00173 0.00127 0.00194 0.00279 0.00228 0.
00203 0.00137 0.00243 0.00253 0.00085 0.00039 0.00293 0.00092 0.00094 0.00303 0.00135 0.00198 0.00019 0.00240 0.
00318 0.00278 0.89787 0.00303 0.00296 0.00119 0.00003 0.00187 0.00166 0.00132 0.00001> 0.00115 0.00073 0.00070 0.
00163 0.00184 0.00096 0.00263 0.00041 0.00291 0.00277 0.00152 0.00035 0.00276 0.00201 0.00221 0.00021 0.00077 0.
00266 0.00164 0.00311 0.00169 0.00102 0.00055
31: 0.00769 0.00687 0.00021 0.00713 0.00212 0.00057 0.00689 0.00106 0.00036 0.00745 0.00448 0.00479 0.00460 0.
00121 0.00009 0.00837 0.00268 0.00796 0.00154 0.00642 0.00484 0.00818 0.00781 0.00532 0.00721 0.00788 0.00595 0.
00483 0.00156 0.00407 0.71444 0.00508 0.00534 0.00172 0.00075 0.00664 0.00151 0.00791 0.00663 0.00886 0.00761 0.
00503 0.00616 0.00685 0.00354 0.00079 0.00212 0.00188 0.00552 0.00771 0.00546 0.00273 0.00481 0.00456 0.00635 0.
00232 0.00353 0.00905 0.00703 0.00620 0.00174
32: 0.00117 0.00120 0.00006 0.00141 0.00083 0.00032 0.00075 0.00145 0.00125 0.00049 0.00065 0.00093 0.00012 0.
00088 0.00040 0.00022 0.00069 0.00151 0.00055 0.00136 0.00023 0.00052 0.00079 0.00082 0.00160 0.00102 0.00200 0.
00094 0.00089 0.00099 0.00003 0.94080 0.00005 0.00120 0.00132 0.00002 0.00096 0.00173 0.00165 0.00103 0.00125 0.
00150 0.00178 0.00150 0.00082 0.00132 0.00174 0.00010 0.00014 0.00186 0.00056 0.00144 0.00044 0.00056 0.00177 0.
00180 0.00182 0.00102 0.00160 0.00141 0.00075
33: 0.00049 0.00071 0.00045 0.00065 0.00003 0.00105 0.00032 0.00075 0.00067 0.00053 0.00040 0.00041 0.00044 0.
00092 0.00135 0.00113 0.00010 0.00030 0.00102 0.00052 0.00010 0.00027 0.00073 0.00017 0.00037 0.00127 0.00028 0.
00052 0.00046 0.00100 0.00081 0.00133 0.96601 0.00051 0.00007 0.00002 0.00014 0.00055 0.00118 0.00045 0.00030 0.
00101 0.00004 0.00007 0.00086 0.00029 0.00079 0.00053 0.00037 0.00081 0.00082 0.00034 0.00032 0.00021 0.00063 0.
00067 0.00088 0.00133 0.00083 0.00020 0.00022
34: 0.00093 0.00330 0.00264 0.00132 0.00298 0.00245 0.00293 0.00213 0.00048 0.00288 0.00351 0.00165 0.00234 0.
00347 0.00251 0.00194 0.00357 0.00033 0.00286 0.00316 0.00184 0.00396 0.00003 0.00299 0.00381 0.00179 0.00159 0.
00137 0.00270 0.00278 0.00313 0.00093 0.00130 0.88081 0.00349 0.00017 0.00198 0.00071 0.00204 0.00055 0.00074 0.
00317 0.00025 0.00104 0.00237 0.00290 0.00019 0.00340 0.00038 0.00090 0.00050 0.00027 0.00359 0.00092 0.00293 0.
00130 0.00246 0.00309 0.00142 0.00155 0.00127
35: 0.00207 0.00173 0.00166 0.00234 0.00016 0.00178 0.00206 0.00197 0.00187 0.00170 0.00011 0.00173 0.00033 0.
00171 0.00001> 0.00190 0.00096 0.00089 0.00201 0.00163 0.00215 0.00222 0.00126 0.00146 0.00160 0.00116 0.00164 0.
00096 0.00032 0.00238 0.00081 0.00026 0.00011 0.00100 0.91977 0.00229 0.00204 0.00142 0.00175 0.00083 0.00129 0.
00241 0.00047 0.00104 0.00241 0.00232 0.00146 0.00016 0.00210 0.00052 0.00130 0.00166 0.00064 0.00069 0.00024 0.
00049 0.00204 0.00082 0.00179 0.00106 0.00107
36: 0.00498 0.00205 0.00461 0.00133 0.00443 0.00094 0.00451 0.00530 0.00681 0.00428 0.00426 0.00754 0.00063 0.
00036 0.00323 0.00726 0.00398 0.00240 0.00298 0.00052 0.00258 0.00646 0.00547 0.00261 0.00668 0.00579 0.00100 0.
00092 0.00154 0.00017 0.00208 0.00589 0.00675 0.00685 0.00081 0.77620 0.00048 0.00438 0.00571 0.00573 0.00478 0.
00446 0.00153 0.00546 0.00266 0.00545 0.00509 0.00501 0.00154 0.00619 0.00186 0.00427 0.00378 0.00163 0.00549 0.
00012 0.00081 0.00705 0.00605 0.00352 0.00275
37: 0.00417 0.00644 0.00276 0.00158 0.00250 0.00089 0.00318 0.00581 0.00301 0.00357 0.00286 0.00313 0.00077 0.
00525 0.00375 0.00330 0.00409 0.00083 0.00146 0.00529 0.00452 0.00085 0.00289 0.00349 0.00122 0.00595 0.00489 0.
00574 0.00655 0.00017 0.00491 0.00583 0.00098 0.00289 0.00363 0.00245 0.79507 0.00559 0.00161 0.00134 0.00059 0.
00511 0.00542 0.00175 0.00611 0.00646 0.00581 0.00412 0.00159 0.00460 0.00506 0.00095 0.00624 0.00340 0.00317 0.
00373 0.00061 0.00586 0.00044 0.00339 0.00042
38: 0.00434 0.00413 0.00271 0.00286 0.00396 0.00398 0.00038 0.00191 0.00377 0.00348 0.00311 0.00452 0.00013 0.
00057 0.00422 0.00078 0.00189 0.00473 0.00191 0.00294 0.00219 0.00221 0.00382 0.00114 0.00025 0.00115 0.00472 0.
00040 0.00405 0.00217 0.00073 0.00220 0.00444 0.00184 0.00375 0.00466 0.00345 0.82188 0.00356 0.00236 0.00334 0.
00498 0.00312 0.00460 0.00430 0.00223 0.00304 0.00064 0.00432 0.00108 0.00482 0.00435 0.00079 0.00499 0.00377 0.
00270 0.00454 0.00229 0.00333 0.00487 0.00464
39: 0.00192 0.00043 0.00130 0.00436 0.00259 0.00049 0.00290 0.00442 0.00498 0.00116 0.00252 0.00271 0.00023 0.
00398 0.00179 0.00263 0.00215 0.00468 0.00152 0.00378 0.00173 0.00500 0.00354 0.00297 0.00493 0.00239 0.00361 0.
00115 0.00119 0.00336 0.00374 0.00194 0.00290 0.00034 0.00262 0.00321 0.00117 0.00081 0.84608 0.00077 0.00287 0.
00469 0.00147 0.00076 0.00365 0.00380 0.00002 0.00269 0.00177 0.00123 0.00294 0.00500 0.00492 0.00262 0.00357 0.
00424 0.00275 0.00321 0.00045 0.00276 0.00058
40: 0.00386 0.00242 0.00284 0.00236 0.00169 0.00287 0.00158 0.00177 0.00227 0.00193 0.00398 0.00027 0.00132 0.
00370 0.00004 0.00069 0.00216 0.00290 0.00224 0.00165 0.00019 0.00248 0.00339 0.00157 0.00322 0.00236 0.00014 0.
00156 0.00135 0.00358 0.00102 0.00015 0.00225 0.00049 0.00058 0.00090 0.00087 0.00162 0.00142 0.89237 0.00073 0.
00301 0.00374 0.00235 0.00008 0.00182 0.00052 0.00085 0.00172 0.00078 0.00298 0.00209 0.00105 0.00350 0.00329 0.
00053 0.00137 0.00071 0.00185 0.00131 0.00169
41: 0.00810 0.00486 0.00158 0.00308 0.00658 0.00608 0.00119 0.00566 0.00634 0.00178 0.00347 0.00229 0.00184 0.
00284 0.00512 0.00762 0.00217 0.00142 0.00390 0.00873 0.00162 0.00761 0.00465 0.00259 0.00173 0.00378 0.00270 0.
00339 0.00552 0.00762 0.00545 0.00457 0.00279 0.00696 0.00425 0.00606 0.00126 0.00177 0.00195 0.00709 0.75103 0.
00773 0.00240 0.00156 0.00313 0.00468 0.00670 0.00514 0.00376 0.00236 0.00174 0.00350 0.00096 0.00721 0.00738 0.
00643 0.00275 0.00609 0.00150 0.00447 0.00146
42: 0.00586 0.00680 0.00142 0.00433 0.00078 0.00035 0.00321 0.00073 0.00672 0.00281 0.00350 0.00237 0.00228 0.
00589 0.00478 0.00311 0.00295 0.00525 0.00171 0.00140 0.00621 0.00246 0.00205 0.00220 0.00583 0.00685 0.00195 0.
00509 0.00599 0.00299 0.00515 0.00325 0.00174 0.00011 0.00073 0.00255 0.00485 0.00107 0.00527 0.00659 0.00581 0.
79575 0.00163 0.00508 0.00542 0.00202 0.00213 0.00126 0.00655 0.00425 0.00492 0.00544 0.00122 0.00174 0.00176 0.
00046 0.00114 0.00603 0.00250 0.00238 0.00332
43: 0.00628 0.00228 0.00621 0.00568 0.00075 0.00058 0.00127 0.00015 0.00476 0.00274 0.00726 0.00563 0.00052 0.
00058 0.00129 0.00672 0.00267 0.00164 0.00577 0.00589 0.00711 0.00265 0.00702 0.00567 0.00284 0.00019 0.00737 0.
00274 0.00449 0.00625 0.00708 0.00700 0.00362 0.00053 0.00223 0.00271 0.00727 0.00578 0.00096 0.00267 0.00583 0.
00449 0.76727 0.00530 0.00030 0.00358 0.00282 0.00136 0.00354 0.00473 0.00700 0.00691 0.00002 0.00504 0.00433 0.
00164 0.00663 0.00217 0.00236 0.00531 0.00451
44: 0.00023 0.00001 0.00019 0.00019 0.00014 0.00005 0.00004 0.00013 0.00020 0.00006 0.00023 0.00012 0.00017 0.
00023 0.00001> 0.00009 0.00013 0.00009 0.00011 0.00010 0.00010 0.00017 0.00008 0.00014 0.00001 0.00021 0.00005 0.
00011 0.00013 0.00011 0.00005 0.00012 0.00013 0.00010 0.00014 0.00013 0.00016 0.00006 0.00008 0.00017 0.00015 0.

00014 0.00015 0.99294 0.00018 0.00016 0.00014 0.00001 0.00011 0.00006 0.00020 0.00009 0.00005 0.00014 0.00009 0.
00001 0.00001 0.00001 0.00019 0.00020 0.00017
45: 0.00005 0.00148 0.00172 0.00209 0.00210 0.00268 0.00271 0.00036 0.00217 0.00038 0.00028 0.00001 0.00245 0.
00011 0.00178 0.00092 0.00039 0.00064 0.00041 0.00153 0.00060 0.00203 0.00148 0.00215 0.00268 0.00121 0.00053 0.
00154 0.00035 0.00100 0.00203 0.00182 0.00113 0.00244 0.00113 0.00051 0.00264 0.00025 0.00178 0.00226 0.00203 0.
00022 0.00178 0.00232 0.91133 0.00054 0.00222 0.00170 0.00094 0.00232 0.00212 0.00217 0.00149 0.00167 0.00188 0.
00206 0.00093 0.00176 0.00218 0.00195 0.00256
46: 0.00095 0.00140 0.00561 0.00383 0.00247 0.00831 0.00490 0.00809 0.00251 0.00650 0.00649 0.00512 0.00481 0.
00418 0.00667 0.00188 0.00629 0.00486 0.00743 0.00654 0.00527 0.00074 0.00786 0.00137 0.00535 0.00817 0.00128 0.
00492 0.00374 0.00495 0.00021 0.00211 0.00376 0.00840 0.00613 0.00741 0.00683 0.00161 0.00623 0.00125 0.00744 0.
00564 0.00238 0.00795 0.00310 0.72314 0.00526 0.00698 0.00357 0.00179 0.00117 0.00344 0.00253 0.00079 0.00270 0.
00737 0.00067 0.00693 0.00842 0.00811 0.00422
47: 0.00119 0.00129 0.00354 0.00384 0.00242 0.00264 0.00211 0.00069 0.00336 0.00288 0.00362 0.00224 0.00445 0.
00306 0.00171 0.00406 0.00341 0.00192 0.00077 0.00257 0.00408 0.00094 0.00376 0.00244 0.00323 0.00215 0.00168 0.
00074 0.00146 0.00425 0.00303 0.00269 0.00034 0.00441 0.00045 0.00037 0.00176 0.00258 0.00307 0.00370 0.00332 0.
00186 0.00032 0.00117 0.00315 0.00128 0.85139 0.00375 0.00152 0.00405 0.00350 0.00093 0.00236 0.00414 0.00199 0.
00321 0.00109 0.00270 0.00338 0.00438 0.00163
48: 0.00118 0.00117 0.00287 0.00157 0.00140 0.00111 0.00149 0.00127 0.00150 0.00219 0.00280 0.00280 0.00009 0.
00142 0.00201 0.00145 0.00010 0.00154 0.00047 0.00245 0.00060 0.00099 0.00289 0.00072 0.00252 0.00206 0.00046 0.
00107 0.00071 0.00050 0.00008 0.00122 0.00159 0.00205 0.00225 0.00230 0.00254 0.00049 0.00101 0.00278 0.00132 0.
00249 0.00246 0.00158 0.00005 0.00283 0.00232 0.90790 0.00228 0.00006 0.00195 0.00118 0.00169 0.00164 0.00086 0.
00130 0.00075 0.00080 0.00161 0.00272 0.00249
49: 0.00307 0.00250 0.00250 0.00303 0.00113 0.00028 0.00333 0.00201 0.00151 0.00001 0.00074 0.00256 0.00258 0.
00275 0.00014 0.00185 0.00057 0.00120 0.00294 0.00272 0.00238 0.00247 0.00086 0.00104 0.00132 0.00029 0.00030 0.
00312 0.00140 0.00245 0.00331 0.00200 0.00246 0.00232 0.00250 0.00023 0.00241 0.00195 0.00017 0.00321 0.00209 0.
00236 0.00205 0.00034 0.00075 0.00202 0.00330 0.00252 0.88680 0.00217 0.00311 0.00266 0.00248 0.00035 0.00237 0.
00317 0.00115 0.00096 0.00264 0.00128 0.00181
50: 0.00439 0.00528 0.00065 0.00762 0.00408 0.00129 0.00811 0.00097 0.00401 0.00191 0.00116 0.00478 0.00504 0.
00476 0.00274 0.00746 0.00061 0.00277 0.00776 0.00340 0.00058 0.00405 0.00520 0.00180 0.00133 0.00357 0.00623 0.
00638 0.00700 0.00021 0.00767 0.00438 0.00221 0.00480 0.00787 0.00621 0.00023 0.00349 0.00153 0.00356 0.00623 0.
00294 0.00138 0.00597 0.00766 0.00516 0.00759 0.00826 0.00253 0.75518 0.00641 0.00134 0.00573 0.00677 0.00040 0.
00153 0.00336 0.00299 0.00186 0.00689 0.00273
51: 0.00347 0.00036 0.00293 0.00147 0.00129 0.00164 0.00254 0.00090 0.00093 0.00339 0.00294 0.00314 0.00222 0.
00296 0.00306 0.00182 0.00189 0.00171 0.00180 0.00146 0.00240 0.00245 0.00020 0.00218 0.00024 0.00167 0.00306 0.
00226 0.00103 0.00393 0.00067 0.00278 0.00031 0.00059 0.00049 0.00077 0.00347 0.00079 0.00045 0.00294 0.00152 0.
00379 0.00047 0.00290 0.00090 0.00297 0.00343 0.00264 0.00324 0.00121 0.87928 0.00307 0.00329 0.00265 0.00334 0.
00028 0.00192 0.00255 0.00162 0.00318 0.00113
52: 0.00194 0.00153 0.00152 0.00023 0.00164 0.00099 0.00010 0.00131 0.00021 0.00186 0.00092 0.00062 0.00196 0.
00026 0.00099 0.00174 0.00180 0.00051 0.00094 0.00018 0.00067 0.00186 0.00158 0.00040 0.00180 0.00157 0.00008 0.
00194 0.00043 0.00076 0.00091 0.00169 0.00007 0.00015 0.00085 0.00068 0.00089 0.00098 0.00057 0.00049 0.00016 0.
00087 0.00013 0.00078 0.00140 0.00063 0.00096 0.00052 0.00163 0.00139 0.00041 0.94081 0.00160 0.00162 0.00061 0.
00156 0.00102 0.00034 0.00104 0.00168 0.00120
53: 0.00288 0.00275 0.00078 0.00223 0.00184 0.00112 0.00178 0.00015 0.00336 0.00315 0.00366 0.00128 0.00273 0.
00216 0.00230 0.00360 0.00024 0.00235 0.00207 0.00311 0.00077 0.00208 0.00287 0.00048 0.00021 0.00033 0.00204 0.
00180 0.00059 0.00053 0.00049 0.00149 0.00280 0.00135 0.00339 0.00128 0.00039 0.00182 0.00352 0.00135 0.00015 0.
00273 0.00079 0.00354 0.00103 0.00275 0.00170 0.00188 0.00350 0.00167 0.00028 0.00146 0.89558 0.00024 0.00099 0.
00120 0.00008 0.00362 0.00185 0.00095 0.00094
54: 0.00707 0.00499 0.00406 0.00287 0.00423 0.00603 0.00586 0.00152 0.00018 0.00186 0.00242 0.00409 0.00466 0.
00220 0.00633 0.00155 0.00709 0.00356 0.00199 0.00565 0.00300 0.00488 0.00712 0.00078 0.00641 0.00656 0.00314 0.
00170 0.00609 0.00390 0.00290 0.00237 0.00514 0.00596 0.00238 0.00107 0.00522 0.00409 0.00329 0.00325 0.00078 0.
00175 0.00546 0.00311 0.00479 0.00312 0.00224 0.00619 0.00249 0.00260 0.00578 0.00190 0.00516 0.78084 0.00083 0.
00369 0.00175 0.00165 0.00122 0.00342 0.00382
55: 0.00558 0.00259 0.00480 0.00242 0.00387 0.00320 0.00394 0.00004 0.00537 0.00042 0.00436 0.00051 0.00186 0.
00236 0.00219 0.00214 0.00102 0.00270 0.00515 0.00155 0.00365 0.00319 0.00285 0.00424 0.00004 0.00008 0.00190 0.
00141 0.00543 0.00063 0.00152 0.00559 0.00133 0.00537 0.00289 0.00130 0.00538 0.00468 0.00307 0.00447 0.00354 0.
00079 0.00345 0.00092 0.00082 0.00144 0.00009 0.00267 0.00197 0.00193 0.00488 0.00340 0.00454 0.00267 0.83432 0.
00032 0.00501 0.00477 0.00063 0.00417 0.00259
56: 0.00049 0.00142 0.00432 0.00727 0.00496 0.00346 0.00261 0.00068 0.00045 0.00585 0.00759 0.00784 0.00516 0.
00012 0.00196 0.00810 0.00036 0.00103 0.00671 0.00272 0.00668 0.00348 0.00465 0.00513 0.00640 0.00442 0.00440 0.
00782 0.00788 0.00021 0.00359 0.00509 0.00579 0.00472 0.00250 0.00342 0.00542 0.00091 0.00430 0.00322 0.00301 0.
00092 0.00657 0.00673 0.00639 0.00670 0.00721 0.00433 0.00337 0.00186 0.00026 0.00264 0.00438 0.00078 0.00088 0.
76287 0.00283 0.00465 0.00029 0.00738 0.00283
57: 0.00522 0.00013 0.00893 0.00470 0.00904 0.00580 0.00562 0.00919 0.00322 0.00151 0.00777 0.00632 0.00446 0.
00581 0.00134 0.00864 0.00136 0.00429 0.00381 0.00505 0.00154 0.00558 0.00482 0.00211 0.00292 0.00258 0.00660 0.
00014 0.00102 0.00668 0.00979 0.00347 0.00223 0.00303 0.00021 0.00019 0.00766 0.00333 0.00508 0.00561 0.00262 0.
00567 0.00239 0.00554 0.00952 0.00019 0.00427 0.00659 0.00278 0.00060 0.00407 0.00425 0.00323 0.00982 0.00587 0.
00005 0.73595 0.00500 0.00488 0.00700 0.00291
58: 0.00512 0.00185 0.00627 0.00503 0.00799 0.00269 0.00039 0.00186 0.00151 0.00927 0.00561 0.00018 0.00028 0.
00845 0.00242 0.00749 0.00438 0.00942 0.00845 0.00344 0.00326 0.00452 0.00614 0.00924 0.00651 0.00788 0.00013 0.
00164 0.00914 0.00888 0.00506 0.00688 0.00032 0.00833 0.00285 0.00853 0.00176 0.00684 0.00650 0.00156 0.00364 0.
00057 0.00611 0.00085 0.00637 0.00584 0.00738 0.00295 0.00819 0.00887 0.00081 0.00482 0.00504 0.00080 0.00847 0.
00468 0.00243 0.70571 0.00624 0.00480 0.00739
59: 0.00254 0.00016 0.00361 0.00173 0.00148 0.00293 0.00363 0.00028 0.00350 0.00118 0.00323 0.00294 0.00193 0.
00347 0.00119 0.00283 0.00369 0.00012 0.00313 0.00365 0.00048 0.00374 0.00390 0.00151 0.00227 0.00039 0.00354 0.
00139 0.00157 0.00315 0.00014 0.00269 0.00171 0.00140 0.00081 0.00206 0.00002 0.00067 0.00224 0.00306 0.00221 0.
00128 0.00037 0.00162 0.00016 0.00176 0.00339 0.00247 0.00308 0.00029 0.00153 0.00254 0.00391 0.00152 0.00365 0.
00064 0.00308 0.00233 0.87565 0.00121 0.00338
60: 0.00132 0.00328 0.00340 0.00052 0.00366 0.00438 0.00381 0.00343 0.00330 0.00060 0.00124 0.00344 0.00309 0.
00260 0.00283 0.00147 0.00390 0.00441 0.00068 0.00187 0.00334 0.00319 0.00065 0.00263 0.00444 0.00194 0.00255 0.
00268 0.00181 0.00158 0.00282 0.00023 0.00157 0.00274 0.00276 0.00189 0.00221 0.00056 0.00271 0.00101 0.00222 0.
00432 0.00048 0.00289 0.00332 0.00087 0.00001 0.00139 0.00119 0.00425 0.00421 0.00261 0.00114 0.00001 0.00017 0.
00015 0.00339 0.00175 0.00327 0.86273 0.00309
61: 0.00179 0.00052 0.00292 0.00193 0.00129 0.00167 0.00038 0.00079 0.00262 0.00332 0.00318 0.00317 0.00298 0.
00329 0.00358 0.00097 0.00274 0.00223 0.00357 0.00066 0.00147 0.00376 0.00091 0.00115 0.00051 0.00144 0.00141 0.
00365 0.00137 0.00236 0.00085 0.00090 0.00249 0.00127 0.00013 0.00227 0.00223 0.00329 0.00205 0.00282 0.00187 0.
00343 0.00253 0.00386 0.00153 0.00197 0.00311 0.00175 0.00296 0.00114 0.00094 0.00391 0.00045 0.00054 0.00313 0.
00158 0.00185 0.00020 0.00102 0.00217 0.88014

В) Расчет вероятностей P(Y) на выходе:

P(Y) = ['0.01251', '0.02588', '0.01657', '0.03621', '0.01368', '0.00342', '0.01385', '0.02060', '0.00568', '0.
00638', '0.00938', '0.02054', '0.02639', '0.01564', '0.00476', '0.07250', '0.04429', '0.00338', '0.00251', '0.
00925', '0.00970', '0.00477', '0.00454', '0.01573', '0.02591', '0.01103', '0.02960', '0.00721', '0.01911', '0.
00577', '0.02721', '0.02821', '0.02534', '0.02061', '0.00209', '0.02307', '0.02171', '0.00348', '0.00863', '0.
02045', '0.04063', '0.03176', '0.00635', '0.04105', '0.04706', '0.00433', '0.00390', '0.00699', '0.00336', '0.

```
0.00974 0.00004 0.00002 0.00007 0.00001 0.00003 0.00003 0.00001 0.00002 0.00002 0.00004 0.00007 0.00005 0.00005  
0.00004 0.00007 0.00003 0.00001 0.00004 0.00007 0.00004 0.00003 0.00001> 0.00005 0.00006 0.00001> 0.00001 0.00004  
0.00002 0.00003 0.00003 0.00003 0.00007 0.00005 0.00005 0.00004 0.00006 0.00001> 0.00003 0.00004 0.00001 0.00006 0.  
0.00006 0.00001> 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00005 0.00003 0.00006 0.00005 0.00003 0.00001> 0.00001> 0.00007 0.00002  
0.00007 0.00001 0.00003 0.00005 0.00001>  
2: 0.00001 0.02338 0.00005 0.00001 0.00002 0.00006 0.00004 0.00007 0.00001> 0.00004 0.00007 0.00001 0.00005 0.  
0.00001 0.00001> 0.00002 0.00007 0.00003 0.00001> 0.00002 0.00004 0.00005 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00006 0.00004 0.  
0.00005 0.00005 0.00002 0.00001 0.00005 0.00002 0.00006 0.00007 0.00004 0.00002 0.00006 0.00006 0.00006 0.00003 0.  
0.00006 0.00004 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001> 0.00004 0.00005 0.00003 0.00001> 0.00006 0.00005 0.00004 0.  
0.00003 0.00006 0.00003 0.00007 0.00002 0.00002  
3: 0.00001> 0.00007 0.01457 0.00014 0.00005 0.00005 0.00008 0.00006 0.00007 0.00011 0.00011 0.00005 0.00006 0.  
0.00007 0.00012 0.00015 0.00008 0.00007 0.00011 0.00005 0.00009 0.00006 0.00015 0.00011 0.00003 0.00015 0.00001> 0.  
0.00005 0.00007 0.00015 0.00008 0.00009 0.00006 0.00015 0.00011 0.00014 0.00001 0.00012 0.00008 0.00006 0.00002 0.  
0.00015 0.00004 0.00006 0.00005 0.00006 0.00004 0.00016 0.00011 0.00009 0.00002 0.00003 0.00001 0.00011 0.00010 0.  
0.00015 0.00008 0.00013 0.00010 0.00003 0.00012  
4: 0.00010 0.00006 0.00015 0.03390 0.00001 0.00007 0.00017 0.00006 0.00005 0.00007 0.00007 0.00009 0.00007 0.00015  
0.00001> 0.00001 0.00011 0.00011 0.00007 0.00016 0.00007 0.00002 0.00005 0.00013 0.00016 0.00016 0.00009 0.00004 0.  
0.00010 0.00005 0.00010 0.00004 0.00005 0.00009 0.00016 0.00011 0.00015 0.00002 0.00009 0.00001> 0.00008 0.00005 0.  
0.00008 0.00008 0.00009 0.00013 0.00007 0.00017 0.00011 0.00011 0.00009 0.00008 0.00015 0.00009 0.00006 0.00013 0.  
0.00014 0.00007 0.00012 0.00001 0.00007  
5: 0.00009 0.00001 0.00004 0.00012 0.01131 0.00001 0.00001> 0.00007 0.00008 0.00009 0.00007 0.00004 0.00009 0.  
0.00011 0.00008 0.00011 0.00010 0.00003 0.00005 0.00010 0.00002 0.00008 0.00001> 0.00010 0.00009 0.00009 0.00005 0.  
0.00004 0.00006 0.00005 0.00001> 0.00006 0.00005 0.00006 0.00001> 0.00001 0.00008 0.00013 0.00011 0.00006 0.00003 0.  
0.00001 0.00006 0.00005 0.00007 0.00007 0.00008 0.00003 0.00003 0.00010 0.00006 0.00009 0.00013 0.00009 0.00002 0.  
0.00009 0.00010 0.00002 0.00006 0.00009 0.00010  
6: 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00138 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.  
0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001>  
0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001  
0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.  
0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.  
7: 0.00012 0.00001> 0.00007 0.00009 0.00002 0.00004 0.01151 0.00010 0.00001 0.00003 0.00004 0.00006 0.00004 0.  
0.00008 0.00011 0.00007 0.00004 0.00002 0.00008 0.00005 0.00006 0.00009 0.00001> 0.00011 0.00006 0.00003 0.00001 0.  
0.00004 0.00001> 0.00001> 0.00003 0.00010 0.00005 0.00002 0.00005 0.00003 0.00010 0.00005 0.00004 0.00002 0.00009 0.  
0.00001 0.00003 0.00009 0.00007 0.00010 0.00006 0.00005 0.00009 0.00009 0.00005 0.00008 0.00009 0.00003 0.00008 0.  
0.00007 0.00012 0.00011 0.00011 0.00001 0.00002  
8: 0.00004 0.00005 0.00019 0.00008 0.00019 0.00021 0.00008 0.01856 0.00007 0.00005 0.00020 0.00019 0.00001 0.00005  
0.00012 0.00008 0.00014 0.00009 0.00001 0.00006 0.00005 0.00002 0.00022 0.00003 0.00020 0.00005 0.00009 0.00018 0.  
0.00007 0.00002 0.00011 0.00010 0.00013 0.00018 0.00024 0.00015 0.00023 0.00021 0.00003 0.00001> 0.00013 0.00004 0.  
0.00023 0.00004 0.00023 0.00010 0.00021 0.00012 0.00012 0.00021 0.00
```

[illegible]

```
000000 0.000013 0.000004 0.000015 0.000016 0.000014 0.000010 0.000004 0.000011 0.000012 0.000002 0.000015 0.000008 0.000008 0.
000009 0.000001 0.000014 0.000001 0.000008 0.000001
38: 0.000001 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001>
0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001>
0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001 0.000001 0.00130 0.000001 0.
000001> 0.000001 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001 0.
000001> 0.000001 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001 0.
39: 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000003 0.000002 0.000001> 0.000002 0.000003 0.000004 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001> 0.
000003 0.000001 0.000002 0.000002 0.000004 0.000001 0.000003 0.000001 0.000004 0.000003 0.000002 0.000004 0.000002 0.000003 0.
000001 0.000001 0.000003 0.000003 0.000001 0.000002 0.000001> 0.000002 0.000002 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002 0.
000004 0.000001 0.000001 0.000003 0.000003 0.000001> 0.000002 0.000001 0.000001 0.000002 0.000004 0.000004 0.000002 0.000003 0.
000003 0.000002 0.000002 0.000001> 0.000002 0.000001>
40: 0.000008 0.000005 0.000006 0.000005 0.000003 0.000006 0.000003 0.000004 0.000005 0.000004 0.000008 0.000001 0.000003 0.
000007 0.000001> 0.000001 0.000004 0.000006 0.000004 0.000003 0.000001> 0.000005 0.000007 0.000003 0.000006 0.000005 0.000001> 0.
000003 0.000003 0.000007 0.000002 0.000001> 0.000004 0.000001 0.000001 0.000002 0.000002 0.000003 0.000003 0.01783 0.000001 0.
000006 0.000007 0.000005 0.000001> 0.000004 0.000001 0.000002 0.000003 0.000002 0.000006 0.000004 0.000002 0.000007 0.000007 0.
000001 0.000003 0.000001 0.000004 0.000003 0.000003
41: 0.000042 0.000025 0.000008 0.000016 0.000034 0.000031 0.000006 0.000029 0.000033 0.000009 0.000018 0.000012 0.000009 0.
000015 0.000026 0.000039 0.000011 0.000007 0.000020 0.000045 0.000008 0.000039 0.000024 0.000013 0.000009 0.000019 0.000014 0.
000017 0.000028 0.000039 0.000028 0.000023 0.000014 0.000036 0.000022 0.000031 0.000006 0.000009 0.000010 0.000036 0.03859 0.
000040 0.000012 0.000008 0.000016 0.000024 0.000034 0.000026 0.000019 0.000012 0.000009 0.000018 0.000005 0.000037 0.000038 0.
000033 0.000014 0.000031 0.000008 0.000023 0.000008
42: 0.000022 0.000025 0.000005 0.000016 0.000003 0.000011 0.000012 0.000003 0.000025 0.000010 0.000013 0.000009 0.000008 0.
000022 0.000018 0.000011 0.000011 0.000019 0.000006 0.000005 0.000023 0.000009 0.000008 0.000008 0.000021 0.000025 0.000007 0.
000019 0.000022 0.000011 0.000019 0.000012 0.000006 0.000001> 0.000003 0.000009 0.000018 0.000004 0.000019 0.000024 0.000021 0.
02927 0.000006 0.000019 0.000020 0.000007 0.000008 0.000005 0.000024 0.000016 0.000018 0.000020 0.000004 0.000006 0.000006 0.
000002 0.000004 0.000022 0.000009 0.000009 0.000012
43: 0.000003 0.000001 0.000003 0.000003 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000003 0.000001 0.000004 0.000003 0.000001> 0.
000001> 0.000001 0.000004 0.000001 0.000001 0.000003 0.000003 0.000004 0.000001 0.000004 0.000003 0.000002 0.000001> 0.000004 0.
000001 0.000002 0.000003 0.000004 0.000004 0.000002 0.000001> 0.000001 0.000001 0.000004 0.000003 0.000001 0.000001 0.000003 0.
000002 0.000002 0.000003 0.000001> 0.000002 0.000002 0.000001 0.000002 0.000003 0.000004 0.000004 0.000001> 0.000003 0.000002 0.
000001 0.000004 0.000001 0.000001 0.000003 0.000002
44: 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001 0.
000001 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.
000001> 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001 0.000001> 0.000001> 0.
000001 0.
```

00003 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.
00001> 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001>
0.00260 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00001
57: 0.00004 0.00001> 0.00006 0.00003 0.00006 0.00004 0.00004 0.00006 0.00002 0.00001 0.00005 0.00004 0.00003 0.
00004 0.00001 0.00006 0.00001 0.00003 0.00003 0.00003 0.00001 0.00004 0.00003 0.00001 0.00002 0.00002 0.00004 0.
00001> 0.00001 0.00005 0.00007 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00005 0.00002 0.00003 0.00004 0.00002 0.
00004 0.00002 0.00004 0.00006 0.00001> 0.00003 0.00004 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00003 0.00002 0.00007 0.00004 0.
00001> 0.00497 0.00003 0.00003 0.00005 0.00002
58: 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001>
0.00002 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.
00001> 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001
0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.
00002 0.00001 0.00001 0.00162 0.00001 0.00001 0.00002
59: 0.00010 0.00001 0.00014 0.00007 0.00006 0.00011 0.00014 0.00001 0.00013 0.00004 0.00012 0.00011 0.00007 0.
00013 0.00005 0.00011 0.00014 0.00001> 0.00012 0.00014 0.00002 0.00014 0.00015 0.00006 0.00009 0.00001 0.00013 0.
00005 0.00006 0.00012 0.00001 0.00010 0.00006 0.00005 0.00003 0.00008 0.00001> 0.00003 0.00009 0.00012 0.00008 0.
00005 0.00001 0.00006 0.00001 0.00007 0.00013 0.00009 0.00012 0.00001 0.00006 0.00010 0.00015 0.00006 0.00014 0.
00002 0.00012 0.00009 0.03323 0.00005 0.00013
60: 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001
0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.
00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00206 0.00001
61: 0.00002 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00003 0.00004 0.00003 0.00003 0.00003 0.
00003 0.00004 0.00001 0.00003 0.00002 0.00004 0.00001 0.00002 0.00004 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.
00004 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.00003 0.00002 0.
00004 0.00003 0.00004 0.00002 0.00002 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00001 0.00004 0.00001> 0.00001 0.00003 0.
00002 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00933

д) Энтропия на входе $H(X)$:

$H(X) = 5.3145$ бит

е) Условная энтропия $H(X|Y)$:

$H(X|Y) = 1.3447$ бит

ж) Количество информации при неполной достоверности $I(X,Y)$:

$I(X,Y) = 3.9698$ бит

ЭКСПЕРИМЕНТ 6

а) Генерация массива вероятностей $P(X)$ на входе:

$P(X) = ['0.00514', '0.00958', '0.03100', '0.01310', '0.01248', '0.06427', '0.01446', '0.01332', '0.00792', '0.
00312', '0.01460', '0.02005', '0.03029', '0.00682', '0.01790', '0.00895', '0.01152', '0.00926', '0.00138', '0.
00171', '0.01679', '0.00941', '0.00437', '0.02082', '0.01646', '0.01043', '0.00157', '0.00042', '0.00669', '0.
01762', '0.00360', '0.00530', '0.00551', '0.00206', '0.03737', '0.02719', '0.01846', '0.00376', '0.03663', '0.
02714', '0.01385', '0.05815', '0.00169', '0.00888', '0.04225', '0.01559', '0.01615', '0.01786', '0.01882', '0.
00841', '0.01468', '0.00813', '0.06018', '0.04911', '0.02895', '0.02015', '0.00519', '0.02514', '0.01463', '0.
00238', '0.00133']$

б) Генерация матрицы переходных вероятностей $P(X|Y)$:

Матрица $P(X|Y)$:

1: 0.95713 0.00112 0.00110 0.00027 0.00021 0.00009 0.00086 0.00120 0.00126 0.00004 0.00102 0.00130 0.00004 0.00123
0.00052 0.00069 0.00035 0.00132 0.00135 0.00121 0.00146 0.00088 0.00033 0.00084 0.00123 0.00023 0.00001> 0.00112 0.
00034 0.00075 0.00057 0.00138 0.00002 0.00004 0.00045 0.00003 0.00051 0.00068 0.00019 0.00055 0.00101 0.00130 0.
00051 0.00042 0.00049 0.00134 0.00127 0.00022 0.00011 0.00030 0.00058 0.00033 0.00048 0.00085 0.00124 0.00139 0.
00100 0.00031 0.00094 0.00113 0.00087
2: 0.00863 0.72226 0.00038 0.00416 0.00033 0.00745 0.00599 0.00713 0.00038 0.00438 0.00586 0.00087 0.00722 0.00757
0.00532 0.00292 0.00484 0.00361 0.00200 0.00798 0.00174 0.00853 0.00888 0.00075 0.00593 0.00869 0.00376 0.00858 0.
00586 0.00073 0.00339 0.00184 0.00064 0.00495 0.00831 0.00419 0.00819 0.00403 0.00184 0.00780 0.00217 0.00855 0.
00755 0.00651 0.00116 0.00767 0.00292 0.00554 0.00768 0.00466 0.00159 0.00594 0.00078 0.00428 0.00204 0.00480 0.
00351 0.00062 0.00645 0.00300 0.00465
3: 0.00417 0.00471 0.82109 0.00152 0.00280 0.00380 0.00397 0.00336 0.00343 0.00461 0.00472 0.00522 0.00257 0.00062
0.00552 0.00487 0.00046 0.00452 0.00155 0.00551 0.00572 0.00223 0.00436 0.00012 0.00191 0.00085 0.00494 0.00342 0.
00134 0.00421 0.00150 0.00116 0.00078 0.00131 0.00335 0.00340 0.00116 0.00104 0.00226 0.00354 0.00469 0.00441 0.
00477 0.00447 0.00252 0.00123 0.00432 0.00268 0.00466 0.00565 0.00088 0.00431 0.00281 0.00149 0.00317 0.00162 0.
00059 0.00168 0.00108 0.00185 0.00350
4: 0.00257 0.00189 0.00162 0.89444 0.00238 0.00291 0.00128 0.00172 0.00067 0.00223 0.00250 0.00141 0.00250 0.00041
0.00056 0.00151 0.00305 0.00051 0.00211 0.00112 0.00217 0.00332 0.00200 0.00173 0.00243 0.00053 0.00222 0.00231 0.
00075 0.00179 0.00008 0.00134 0.00213 0.00232 0.00181 0.00149 0.00309 0.00207 0.00202 0.00302 0.00306 0.00005 0.
00248 0.00019 0.00125 0.00062 0.00270 0.00158 0.00047 0.00314 0.00007 0.00320 0.00320 0.00076 0.00062 0.00016 0.
00277 0.00047 0.00290 0.00228 0.00202
5: 0.00290 0.00156 0.00258 0.00225 0.86560 0.00411 0.00133 0.00172 0.00276 0.00023 0.00043 0.00421 0.00428 0.00147
0.00368 0.00251 0.00027 0.00306 0.00187 0.00095 0.00211 0.00203 0.00034 0.00062 0.00184 0.00020 0.00150 0.00159 0.
00333 0.00275 0.00402 0.00279 0.00374 0.00262 0.00286 0.00314 0.00013 0.00284 0.00077 0.00255 0.00100 0.00412 0.
00413 0.00249 0.00009 0.00288 0.00136 0.00201 0.00017 0.00006 0.00417 0.00422 0.00408 0.00181 0.00360 0.00401 0.
00004 0.00382 0.00247 0.00229 0.00164
6: 0.00065 0.00024 0.00046 0.00021 0.00032 0.97362 0.00011 0.00058 0.00045 0.00057 0.00067 0.00057 0.00069 0.00054
0.00016 0.00082 0.00017 0.00012 0.00089 0.00083 0.00025 0.00077 0.00056 0.00033 0.00002 0.00034 0.00024 0.00056 0.
00081 0.00009 0.00065 0.00036 0.00004 0.00055 0.00019 0.00085 0.00008 0.00030 0.00001 0.00021 0.00059 0.00028 0.
00023 0.00044 0.00020 0.00031 0.00042 0.00041 0.00060 0.00086 0.00054 0.00058 0.00045 0.00048 0.00024 0.00063 0.
00070 0.00071 0.00040 0.00054 0.00048
7: 0.00688 0.00055 0.00361 0.00706 0.00787 0.00790 0.70916 0.00024 0.00291 0.00438 0.00502 0.00269 0.00075 0.00511
0.00618 0.00101 0.00484 0.00603 0.00387 0.00585 0.00444 0.00324 0.00731 0.00187 0.00793 0.00358 0.00338 0.00807 0.
00300 0.00074 0.00032 0.00686 0.00703 0.00110 0.00970 0.00493 0.00448 0.00822 0.00456 0.00351 0.00516 0.00860 0.
00085 0.00710 0.00460 0.00388 0.00743 0.00034 0.00212 0.00942 0.00648 0.00933 0.00043 0.00136 0.00938 0.00712 0.
00510 0.00757 0.00442 0.00708 0.00606
8: 0.00403 0.00480 0.00012 0.00326 0.00006 0.00556 0.00546 0.79946 0.00310 0.00192 0.00085 0.00108 0.00114 0.00350
0.00318 0.00524 0.00177 0.00483 0.00101 0.00458 0.00286 0.00038 0.00405 0.00462 0.00223 0.00221 0.00142 0.00243 0.
00394 0.00175 0.00174 0.00426 0.00392 0.00391 0.00494 0.00425 0.00461 0.00477 0.00052 0.00392 0.00423 0.00448 0.
00191 0.00529 0.00266 0.00425 0.00376 0.00109 0.00378 0.00239 0.00538 0.00452 0.00558 0.00434 0.00512 0.00541 0.
00111 0.00449 0.00229 0.00543 0.00483
9: 0.00523 0.00526 0.00268 0.00084 0.00533 0.00582 0.00396 0.00063 0.78640 0.00089 0.00326 0.00156 0.00047 0.00238
0.00482 0.00337 0.00114 0.00159 0.00131 0.00761 0.00040 0.00201 0.00638 0.00248 0.00061 0.00655 0.00321 0.00656 0.

00472	0.00160	0.00195	0.00752	0.00164	0.00151	0.00255	0.00224	0.00404	0.00784	0.00750	0.00384	0.00077	0.00256	0.
00299	0.00244	0.00242	0.00405	0.00644	0.00583	0.00577	0.00691	0.00066	0.00056	0.00405	0.00401	0.00424	0.00655	0.
00206	0.00747	0.00448	0.00160	0.00445										
10:	0.00538	0.00045	0.00374	0.00215	0.00287	0.00181	0.00341	0.00199	0.00002	0.82767	0.00217	0.00007	0.00423	0.
00449	0.00351	0.00111	0.00344	0.00049	0.00166	0.00205	0.00593	0.00339	0.00287	0.00246	0.00335	0.00135	0.00364	0.
00021	0.00307	0.00362	0.00567	0.00274	0.00035	0.00416	0.00228	0.00178	0.00044	0.00425	0.00353	0.00130	0.00486	0.
00551	0.00238	0.00573	0.00114	0.00269	0.00473	0.00524	0.00052	0.00194	0.00065	0.00465	0.00299	0.00279	0.00516	0.
00540	0.00319	0.00187	0.00220	0.00250	0.00472									
11:	0.00110	0.00049	0.00017	0.00024	0.00048	0.00121	0.00054	0.00002	0.00108	0.00072	0.95364	0.00072	0.00079	0.
00060	0.00094	0.00154	0.00100	0.00008	0.00074	0.00082	0.00122	0.00016	0.00098	0.00006	0.00089	0.00040	0.00115	0.
00094	0.00091	0.00126	0.00008	0.00081	0.00098	0.00113	0.00092	0.00050	0.00070	0.00055	0.00004	0.00024	0.00019	0.
00087	0.00104	0.00079	0.00112	0.00052	0.00144	0.00013	0.00113	0.00150	0.00022	0.00027	0.00094	0.00151	0.00040	0.
00118	0.00112	0.00086	0.00095	0.00165	0.00136									
12:	0.00191	0.00181	0.00258	0.00116	0.00062	0.00145	0.00249	0.00279	0.00157	0.00217	0.00012	0.89135	0.00140	0.
00185	0.00061	0.00044	0.00016	0.00305	0.00277	0.00160	0.00279	0.00263	0.00260	0.00020	0.00362	0.00230	0.00300	0.
00034	0.00337	0.00213	0.00103	0.00336	0.00093	0.00174	0.00322	0.00107	0.00276	0.00309	0.00045	0.00140	0.00110	0.
00041	0.00077	0.00321	0.00006	0.00354	0.00329	0.00075	0.00241	0.00078	0.00199	0.00287	0.00233	0.00039	0.00291	0.
00208	0.00081	0.00025	0.00190	0.00270	0.00152									
13:	0.00659	0.00119	0.00450	0.00718	0.00055	0.00084	0.00175	0.00145	0.00222	0.00432	0.00488	0.00492	0.73673	0.
00284	0.00024	0.00717	0.00634	0.00469	0.00284	0.00523	0.00771	0.00617	0.00517	0.00006	0.00164	0.00418	0.00148	0.
00021	0.00319	0.00705	0.00612	0.00278	0.00558	0.00731	0.00622	0.00697	0.00393	0.00204	0.00602	0.00660	0.00706	0.
00329	0.00386	0.00333	0.00269	0.00621	0.00721	0.00395	0.00599	0.00591	0.00594	0.00177	0.00465	0.00206	0.00768	0.
00673	0.00609	0.00392	0.00435	0.00614	0.00430									
14:	0.00080	0.00141	0.00069	0.00043	0.00365	0.00256	0.00119	0.00020	0.00387	0.00328	0.00148	0.00230	0.00284	0.
88284	0.00275	0.00087	0.00014	0.00091	0.00189	0.00154	0.00041	0.00402	0.00248	0.00257	0.00017	0.00121	0.00155	0.
00175	0.00259	0.00261	0.00009	0.00078	0.00346	0.00278	0.00186	0.00225	0.00232	0.00358	0.00168	0.00122	0.00176	0.
00314	0.00383	0.00250	0.00105	0.00378	0.00320	0.00189	0.00219	0.00172	0.00215	0.00270	0.00331	0.00063	0.00141	0.
00071	0.00133	0.00086	0.00120	0.00245	0.00316									
15:	0.00051	0.00007	0.00110	0.00128	0.00015	0.00178	0.00081	0.00022	0.00111	0.00045	0.00149	0.00127	0.00016	0.
00020	0.93786	0.00056	0.00058	0.00183	0.00104	0.00187	0.00072	0.00103	0.00155	0.00017	0.00068	0.00094	0.00130	0.
00137	0.00020	0.00140	0.00153	0.00019	0.00080	0.00076	0.00078	0.00118	0.00185	0.00154	0.00055	0.00088	0.00070	0.
00042	0.00046	0.00196	0.00079	0.00177	0.00183	0.00158	0.00017	0.00036	0.00136	0.00194	0.00109	0.00106	0.00195	0.
00088	0.00081	0.00189	0.00189	0.00200	0.00130									
16:	0.00081	0.00010	0.00557	0.00125	0.00367	0.00555	0.00394	0.00607	0.00482	0.00466	0.00454	0.00393	0.00361	0.
00274	0.00133	0.78754	0.00637	0.00180	0.00178	0.00654	0.00472	0.00516	0.00615	0.00471	0.00209	0.00074	0.00578	0.
00162	0.00046	0.00242	0.00341	0.00093	0.00003	0.00646	0.00378	0.00465	0.00351	0.00208	0.00528	0.00229	0.00644	0.
00513	0.00577	0.00565	0.00598	0.00382	0.00274	0.00035	0.00214	0.00433	0.00312	0.00574	0.00349	0.00200	0.00068	0.
00342	0.00557	0.00564	0.00183	0.00067	0.00262									
17:	0.00418	0.00499	0.00525	0.00295	0.00313	0.00121	0.00261	0.00294	0.00155	0.00245	0.00563	0.00375	0.00168	0.
00025	0.00498	0.00603	0.80814	0.00506	0.00603	0.00406	0.00417	0.00007	0.00506	0.00349	0.00509	0.00532	0.00013	0.
00419	0.00312	0.00016	0.00076	0.00569	0.00215	0.00599	0.00495	0.00236	0.00086	0.00120	0.00118	0.00380	0.00199	0.
00295	0.00178	0.00486	0.00575	0.00245	0.00095	0.00604	0.00364	0.00427	0.00454	0.00422	0.00366	0.00424	0.00080	0.
00181	0.00006	0.00098	0.00324	0.00007	0.00508									
18:	0.00119	0.00137	0.00009	0.00013	0.00033	0.00079	0.00177	0.00041	0.00153	0.00148	0.00030	0.00170	0.00076	0.
00054	0.00152	0.00044	0.00005	0.94634	0.00044	0.00135	0.00064	0.00129	0.00042	0.00102	0.00087	0.00114	0.00033	0.
00018	0.00136	0.00019	0.00182	0.00111	0.00174	0.00144	0.00007	0.00150	0.00133	0.00103	0.00044	0.00029	0.00140	0.
00181	0.00172	0.00148	0.00020	0.00106	0.00045	0.00014	0.00150	0.00003	0.00037	0.00070	0.00159	0.00049	0.00038	0.
00130	0.00109	0.00141	0.00076	0.00078	0.00061									
19:	0.00364	0.00126	0.00095	0.00036	0.00103	0.00590	0.00591	0.00289	0.00089	0.00126	0.00047	0.00167	0.00117	0.
00067	0.00222	0.00401	0.00039	0.00465	0.83882	0.00313	0.00002	0.00581	0.00171	0.00418	0.00044	0.00432	0.00569	0.
00023	0.00416	0.00242	0.00280	0.00423	0.00054	0.00190	0.00139	0.00212	0.00077	0.00133	0.00084	0.00200	0.00607	0.
00493	0.00017	0.00461	0.00051	0.00182	0.00205	0.00602	0.00576	0.00527	0.00236	0.00262	0.00267	0.00528	0.00138	0.
00065	0.00509	0.00482	0.00051	0.00355	0.00563									
20:	0.00236	0.00226	0.00108	0.00220	0.00212	0.00055	0.00301	0.00140	0.00196	0.00320	0.00186	0.00348	0.00105	0.
00003	0.00078	0.00182	0.00152	0.00231	0.00042	0.89650	0.00063	0.00288	0.00288	0.00312	0.00167	0.00315	0.00112	0.
00350	0.00211	0.00209	0.00250	0.00077	0.00110	0.00291	0.00006	0.00151	0.00012	0.00040	0.00304	0.00338	0.00058	0.
00160	0.00004	0.00130	0.00027	0.00045	0.00125	0.00257	0.00287	0.00043	0.00260	0.00091	0.00247	0.00308	0.00170	0.
00128	0.00033	0.00141	0.00315	0.00035	0.00247									
21:	0.00599	0.00152	0.00278	0.00167	0.00142	0.00439	0.00142	0.00025	0.00335	0.00397	0.00605	0.00542	0.00366	0.
00309	0.00351	0.00304	0.00358	0.00339	0.00307	0.00360	0.79177	0.00254	0.00257	0.00493	0.00487	0.00410	0.00562	0.
00362	0.00412	0.00543	0.00037	0.00321	0.00546	0.00618	0.00099	0.00645	0.00326	0.00240	0.00307	0.00194	0.00510	0.
00602	0.00066	0.00077	0.00039	0.00162	0.00010	0.00170	0.00314	0.00286	0.00607	0.00556	0.00547	0.00527	0.00393	0.
00263	0.00384	0.00506	0.00242	0.00482	0.00448									
22:	0.00422	0.00206	0.00348	0.00046	0.00379	0.00397	0.00293	0.00372	0.00182	0.00369	0.00480	0.00432	0.00527	0.
00491	0.00191	0.00510	0.00265	0.00238	0.00487	0.00531	0.00448	0.81956	0.00502	0.00416	0.00442	0.00353	0.00356	0.
00268	0.00140	0.00041	0.00426	0.00135	0.00440	0.00244	0.00252	0.00005	0.00265	0.00200	0.00347	0.00162	0.00198	0.
00263	0.00138	0.00074	0.00004	0.00302	0.00233	0.00293	0.00151	0.00232	0.00190	0.00442	0.00371	0.00342	0.00356	0.
00189	0.00470	0.00296	0.00082	0.00383	0.00424									
23:	0.00269	0.00151	0.00268	0.00276	0.00252	0.00160	0.00035	0.00400	0.00419	0.00291	0.00043	0.00264	0.00307	0.
00243	0.00182	0.00372	0.00130	0.00259	0.00248	0.00348	0.00027	0.00011	0.85572	0.00234	0.00335	0.00067	0.00223	0.
00307	0.00077	0.00241	0.00198	0.00360	0.00363	0.00210	0.00150	0.00079	0.00261	0.00409	0.00358	0.00152	0.00223	0.
00116	0.00374	0.00392	0.00223	0.00159	0.00218	0.00322	0.00399	0.00164	0.00234	0.00362	0.00196	0.00235	0.00391	0.
00010	0.00357	0.00215	0.00284	0.00369	0.00204									
24:	0.00217	0.00144	0.00208	0.00347	0.00177	0.00467	0.00419	0.00477	0.00505	0.00228	0.00440	0.00286	0.00021	0.
00188	0.00431	0.00317	0.00332	0.00239	0.00224	0.00506	0.00022	0.00109	0.00304	0.83819	0.00289	0.00181	0.00366	0.
00399	0.00175	0.00190	0.00043	0.00421	0.00145	0.00133	0.00088	0.00224	0.00379	0.00458	0.00156	0.00521	0.00014	0.
00007	0.00372													

00500	0.00358	0.00118	0.00497	0.00250	0.00493	0.00536	0.00419	0.00488	0.00045	0.00187	0.00199	0.00016	0.00398	0.
79532	0.00202	0.00459	0.00317	0.00290	0.00523	0.00519	0.00205	0.00280	0.00234	0.00489	0.00238	0.00421	0.00423	0.
00326	0.00164	0.00222	0.00388	0.00095	0.00465	0.00433	0.00549	0.00484	0.00483	0.00436	0.00225	0.00109	0.00187	0.
00434	0.00595	0.00284	0.00413	0.00339	0.00424									
29:	0.00015	0.00222	0.00041	0.00033	0.00125	0.00193	0.00286	0.00153	0.00153	0.00263	0.00030	0.00112	0.00300	0.
00147	0.00342	0.00271	0.00008	0.00004	0.00299	0.00006	0.00222	0.00204	0.00319	0.00002	0.00246	0.00269	0.00137	0.
00229	0.89412	0.00064	0.00181	0.00184	0.00247	0.00291	0.00352	0.00104	0.00074	0.00108	0.00015	0.00337	0.00251	0.
00229	0.00236	0.00040	0.00281	0.00106	0.00054	0.00247	0.00339	0.00165	0.00055	0.00003	0.00235	0.00352	0.00151	0.
00323	0.00250	0.00257	0.00321	0.00084	0.00020									
30:	0.00114	0.00123	0.00121	0.00116	0.00101	0.00111	0.00078	0.00012	0.00099	0.00082	0.00091	0.00100	0.00156	0.
00142	0.00061	0.00094	0.00050	0.00088	0.00094	0.00083	0.00012	0.00002	0.00004	0.00141	0.00009	0.00115	0.00075	0.
00068	0.00076	0.94479	0.00150	0.00049	0.00128	0.00139	0.00143	0.00139	0.00119	0.00076	0.00089	0.00126	0.00063	0.
00139	0.00004	0.00115	0.00020	0.00130	0.00106	0.00130	0.00026	0.00097	0.00128	0.00135	0.00145	0.00108	0.00099	0.
00063	0.00127	0.00077	0.00102	0.00084	0.00050									
31:	0.00358	0.00155	0.00454	0.00226	0.00211	0.00009	0.00276	0.00192	0.00438	0.00263	0.00135	0.00211	0.00153	0.
00074	0.00249	0.00118	0.00045	0.00185	0.00455	0.00274	0.00042	0.00357	0.00037	0.00406	0.00255	0.00297	0.	
00039	0.00170	0.00251	0.86264	0.00050	0.00114	0.00283	0.00221	0.00306	0.00195	0.00113	0.00211	0.00370	0.00014	0.
00369	0.00026	0.00427	0.00447	0.00052	0.00192	0.00452	0.00334	0.00155	0.00241	0.00040	0.00211	0.00232	0.00285	0.
00397	0.00038	0.00164	0.00164	0.00441	0.00413									
32:	0.00313	0.00276	0.00292	0.00085	0.00167	0.00148	0.00038	0.00339	0.00376	0.00322	0.00176	0.00118	0.00245	0.
00357	0.00064	0.00223	0.00355	0.00201	0.00149	0.00376	0.00363	0.00079	0.00263	0.00213	0.00334	0.00110	0.00381	0.
00114	0.00370	0.00056	0.00293	0.86337	0.00181	0.00010	0.00270	0.00044	0.00194	0.00074	0.00361	0.00170	0.00217	0.
00054	0.00352	0.00232	0.00001	>0.00287	0.00183	0.00302	0.00301	0.00387	0.00286	0.00173	0.00343	0.00090	0.00245	0.
00288	0.00148	0.00373	0.00299	0.00294	0.00306									
33:	0.00763	0.00735	0.00310	0.00705	0.00052	0.00185	0.00158	0.00060	0.00122	0.00571	0.00283	0.00694	0.00467	0.
00039	0.00059	0.00578	0.00072	0.00280	0.00240	0.00721	0.00092	0.00179	0.00500	0.00689	0.00172	0.00163	0.00138	0.
00786	0.00733	0.00365	0.00473	0.00426	0.75773	0.00785	0.00670	0.00237	0.00523	0.00192	0.00179	0.00662	0.00415	0.
00108	0.00069	0.00060	0.00627	0.00361	0.00130	0.00320	0.00401	0.00475	0.00114	0.00808	0.00542	0.00667	0.00676	0.
00295	0.00507	0.00409	0.00690	0.00749	0.00125									
34:	0.00547	0.00327	0.00254	0.00668	0.00133	0.00510	0.00669	0.00761	0.00798	0.00634	0.00757	0.00479	0.00172	0.
00366	0.00573	0.00326	0.00514	0.00416	0.00332	0.00373	0.00168	0.00482	0.00192	0.00739	0.00308	0.00445	0.00486	0.
00219	0.00638	0.00030	0.00608	0.00667	0.00502	0.74319	0.00086	0.00667	0.00042	0.00149	0.00652	0.00133	0.00752	0.
00801	0.00671	0.00265	0.00803	0.00465	0.00704	0.00011	0.00456	0.00305	0.00140	0.00166	0.00021	0.00477	0.00242	0.
00449	0.00704	0.00319	0.00601	0.00342	0.00163									
35:	0.00104	0.00307	0.00794	0.00185	0.00635	0.00518	0.00487	0.00458	0.00785	0.00596	0.00108	0.00700	0.00753	0.
00227	0.00556	0.00447	0.00642	0.00180	0.00310	0.00522	0.00065	0.00240	0.00109	0.00295	0.00258	0.00751	0.00276	0.
00023	0.00414	0.00171	0.00379	0.00149	0.00503	0.00599	0.76240	0.00181	0.00544	0.00806	0.00626	0.00764	0.00248	0.
00843	0.00521	0.00085	0.00567	0.00225	0.00027	0.00251	0.00069	0.00840	0.00496	0.00251	0.00314	0.00740	0.00373	0.
00532	0.00183	0.00046	0.00079	0.00221	0.00382									
36:	0.00059	0.00452	0.00375	0.00164	0.00181	0.00259	0.00257	0.00368	0.00445	0.00253	0.00082	0.00381	0.00223	0.
00237	0.00174	0.00203	0.00079	0.00044	0.00225	0.00036	0.00047	0.00376	0.00290	0.00090	0.00103	0.00375	0.00001	0.
00023	0.00081	0.00018	0.00334	0.00018	0.00161	0.00468	0.00257	0.86421	0.00183	0.00262	0.00403	0.00231	0.00378	0.
00425	0.00077	0.00485	0.00236	0.00178	0.00205	0.00271	0.00356	0.00136	0.00290	0.00103	0.00219	0.00156	0.00195	0.
00455	0.00115	0.00205	0.00436	0.00168	0.00274									
37:	0.00092	0.00057	0.00435	0.00730	0.00168	0.00071	0.00048	0.00538	0.00285	0.00541	0.00300	0.00059	0.00853	0.
00437	0.00334	0.00680	0.00330	0.00408	0.00472	0.00578	0.00637	0.00379	0.00731	0.00299	0.00596	0.00466	0.00016	0.
00576	0.00391	0.00712	0.00791	0.00733	0.00483	0.00368	0.00447	0.00444	0.73028	0.00117	0.00804	0.00579	0.00712	0.
00411	0.00597	0.00124	0.00376	0.00701	0.00278	0.00537	0.00392	0.00775	0.00340	0.00080	0.00039	0.00452	0.00847	0.
00697	0.00759	0.00581	0.00319	0.00490	0.00481									
38:	0.00043	0.00668	0.00584	0.00477	0.00371	0.00232	0.00753	0.00379	0.00455	0.00628	0.00122	0.00176	0.00682	0.
00010	0.00600	0.00448	0.00275	0.00217	0.00622	0.00337	0.00697	0.00278	0.00299	0.00014	0.00550	0.00702	0.00544	0.
00149	0.00380	0.00088	0.00353	0.00023	0.00501	0.00305	0.00009	0.00704	0.00734	0.75402	0.00326	0.00513	0.00060	0.
00267	0.00745	0.00256	0.00264	0.00273	0.00496	0.00056	0.00394	0.00760	0.00742	0.00342	0.00006	0.00765	0.00410	0.
00628	0.00334	0.00741	0.00291	0.00759	0.00757									
39:	0.00667	0.00040	0.00443	0.00567	0.00388	0.00260	0.00308	0.00512	0.00512	0.00745	0.00210	0.00404	0.00335	0.
00775	0.00365	0.00595	0.00323	0.00140	0.00011	0.00564	0.00499	0.00053	0.00179	0.00069	0.00775	0.00271	0.00028	0.
00357	0.00447	0.00468	0.00457	0.00648	0.00519	0.00322	0.00034	0.00830	0.00331	0.00367	0.74334	0.00577	0.00523	0.
00727	0.00451	0.00323	0.00037	0.00339	0.00779	0.00785	0.00416	0.00233	0.00456	0.00566	0.00686	0.00539	0.00415	0.
00323	0.00742	0.00706	0.00719	0.00120	0.00382									
40:	0.00039	0.00031	0.00036	0.00012	0.00023	0.00026	0.00029	0.00035	0.00015	0.00033	0.00027	0.00022	0.00001	0.
00018	0.00037	0.00026	0.00020	0.00033	0.00001	0.00009	0.00032	0.00008	0.00024	0.00018	0.00010	0.00002	0.	
00030	0.00030	0.00035	0.00009	0.00016	0.00005	0.00003	0.00035	0.00032	0.00018	0.00026	0.00031	0.98690	0.00017	0.
00002	0.00006	0.00012	0.00030	0.00026	0.00035	0.00037	0.00035	0.00023	0.00038	0.00003	0.00005	0.00034	0.00022	0.
00031	0.00025	0.00017	0.00002	0.00013	0.00037									
41:	0.00612	0.00598	0.00436	0.00085	0.00682	0.00643	0.00190	0.00023	0.00326	0.00788	0.00012	0.00316	0.00627	0.
00230	0.00284	0.00211	0.00672	0.00195	0.00506	0.00251	0.00322	0.00289	0.00368	0.00287	0.00268	0.00079	0.00308	0.
00388	0.00121	0.00408	0.00633	0.00105	0.00187	0.00388	0.00057	0.00653	0.00050	0.00800	0.00118	0.00138	0.76752	0.
00332	0.00803	0.00328	0.00710	0.00365	0.00499	0.00585	0.00643	0.00320	0.00573	0.00545	0.00195	0.00622	0.00569	0.
00480	0.00371	0.00597	0.00117	0.00672	0.00263									
42:	0.00100	0.00055	0.00005	0.00228	0.00403	0.00056	0.00042	0.00276	0.00122	0.00163	0.00395	0.00054	0.00160	0.
00424	0.00167	0.00248	0.00348	0.00265	0.00378	0.00368	0.00392	0.00039	0.00160	0.00165	0.00114	0.00447	0.00063	0.
00356	0.00020	0.00384	0.00339	0.00458	0.00163	0.00105	0.00200	0.00170	0.00042	0.00109	0.00385	0.00266	0.00090	0.
86897	0.00330	0.00051	0.00338	0.00035	0.00410	0.00390	0.00082	0.00001	0.00245	0.00102	0.00249	0.00302	0.00009	0.
00454	0.00085	0.00444	0.00365	0.00458	0.00032									
43:	0.00010	0.00288	0.00222	0.00035	0.00065	0.00188	0.00119	0.00112	0.00038	0.00072	0.00142	0.00106	0.00018	0.
00119	0.00117	0.00258	0.00275	0.00120	0.00112	0.00157	0.00278	0.00240	0.00060	0.00190	0.00083	0.00180	0.00240	0.
00297	0.00239	0.0012												

47: 0.00005 0.00009 0.00016 0.00002 0.00004 0.00010 0.00018 0.00010 0.00002 0.00015 0.00012 0.00001 0.00005 0.
00015 0.00014 0.00018 0.00001> 0.00005 0.00009 0.00007 0.00004 0.00007 0.00003 0.00015 0.00011 0.00001> 0.00014 0.
00008 0.00018 0.00009 0.00003 0.00010 0.00010 0.00013 0.00007 0.00004 0.00016 0.00005 0.00010 0.00018 0.00006 0.
00003 0.00012 0.00003 0.00009 0.00010 0.99486 0.00001> 0.00004 0.00001 0.00012 0.00016 0.00005 0.00013 0.00005 0.
00014 0.00001> 0.00010 0.00011 0.00018 0.00001
48: 0.00140 0.00509 0.00838 0.00444 0.00145 0.00054 0.00073 0.00692 0.00723 0.00884 0.00779 0.00151 0.00281 0.
00166 0.00774 0.00778 0.00709 0.00280 0.00314 0.00297 0.00042 0.00524 0.00438 0.00814 0.00182 0.00055 0.00616 0.
00043 0.00480 0.00023 0.00733 0.00587 0.00759 0.00816 0.00026 0.00374 0.00729 0.00232 0.00308 0.00572 0.00245 0.
00535 0.00807 0.00827 0.00081 0.00396 0.00791 0.72739 0.00841 0.00874 0.00591 0.00415 0.00248 0.00162 0.00531 0.
00126 0.00631 0.00330 0.00682 0.00420 0.00342
49: 0.00197 0.00304 0.00496 0.00681 0.00418 0.00494 0.00250 0.00527 0.00114 0.00282 0.00404 0.00483 0.00148 0.
00087 0.00467 0.00501 0.00051 0.00663 0.00511 0.00659 0.00379 0.00108 0.00437 0.00401 0.00452 0.00525 0.00579 0.
00616 0.00029 0.00162 0.00151 0.00598 0.00655 0.00129 0.00173 0.00650 0.00108 0.00207 0.00298 0.00355 0.00340 0.
00046 0.00300 0.00285 0.00306 0.00132 0.00665 0.00291 0.77017 0.00375 0.00600 0.00408 0.00364 0.00516 0.00623 0.
00520 0.00463 0.00430 0.00658 0.00433 0.00483
50: 0.00285 0.00067 0.00246 0.00166 0.00133 0.00168 0.00131 0.00300 0.00065 0.00169 0.00231 0.00090 0.00280 0.
00219 0.00326 0.00133 0.00099 0.00062 0.00103 0.00178 0.00317 0.00275 0.00313 0.00149 0.00306 0.00279 0.00276 0.
00036 0.00249 0.00161 0.00253 0.00270 0.00035 0.00085 0.00168 0.00409 0.00038 0.00155 0.00363 0.00310 0.00371 0.
00029 0.00157 0.00173 0.00027 0.00170 0.00246 0.00304 0.00266 0.87922 0.00327 0.00064 0.00150 0.00211 0.00178 0.
00071 0.00259 0.00222 0.00337 0.00352 0.00266
51: 0.00060 0.00031 0.00025 0.00217 0.00191 0.00144 0.00111 0.00421 0.00021 0.00394 0.00436 0.00051 0.00342 0.
00421 0.00053 0.00158 0.00018 0.00443 0.00180 0.00236 0.00204 0.00204 0.00087 0.00065 0.00185 0.00332 0.00393 0.
00363 0.00059 0.00246 0.00313 0.00077 0.00367 0.00306 0.00287 0.00189 0.00264 0.00313 0.00206 0.00136 0.00415 0.
00327 0.00413 0.00088 0.00039 0.00378 0.00042 0.00174 0.00107 0.00322 0.86817 0.00218 0.00352 0.00102 0.00330 0.
00150 0.00050 0.00143 0.00391 0.00218 0.00373
52: 0.00054 0.00082 0.00757 0.00677 0.00311 0.00253 0.00687 0.00441 0.00247 0.00795 0.00427 0.00662 0.00006 0.
00161 0.00185 0.00756 0.00384 0.00569 0.00644 0.00250 0.00367 0.00141 0.00778 0.00195 0.00831 0.00381 0.00481 0.
00332 0.00676 0.00328 0.00456 0.00817 0.00177 0.00271 0.00713 0.00226 0.00381 0.00254 0.00758 0.00702 0.00524 0.
00147 0.00159 0.00219 0.00665 0.00391 0.00330 0.00642 0.00345 0.00762 0.00825 0.73948 0.00155 0.00141 0.00422 0.
00619 0.00772 0.00287 0.00283 0.00086 0.00669
53: 0.00741 0.00940 0.00438 0.00596 0.00978 0.00007 0.00369 0.00490 0.00564 0.00518 0.00880 0.00880 0.00431 0.
00211 0.00502 0.00571 0.01010 0.01022 0.00572 0.00309 0.00594 0.00126 0.00632 0.00181 0.00330 0.00522 0.00188 0.
00240 0.00869 0.00814 0.00764 0.00806 0.00513 0.00507 0.00559 0.00654 0.00509 0.00434 0.00417 0.00597 0.00565 0.
00323 0.00239 0.00123 0.00257 0.00977 0.00239 0.00433 0.00256 0.00058 0.00613 0.00133 0.70198 0.00540 0.00475 0.
00007 0.00509 0.00272 0.00117 0.01003 0.00378
54: 0.00043 0.00018 0.00005 0.00023 0.00117 0.00140 0.00047 0.00046 0.00007 0.00041 0.00011 0.00016 0.00040 0.
00030 0.00070 0.00127 0.00134 0.00071 0.00026 0.00064 0.00025 0.00111 0.00118 0.00050 0.00110 0.00117 0.00096 0.
00128 0.00098 0.00044 0.00012 0.00111 0.00093 0.00009 0.00006 0.00085 0.00137 0.00098 0.00076 0.00053 0.00102 0.
00102 0.00086 0.00116 0.00016 0.00143 0.00109 0.00122 0.00084 0.00113 0.00079 0.00105 0.00024 0.95671 0.00131 0.
00063 0.00093 0.00002 0.00041 0.00021 0.00126
55: 0.00043 0.00284 0.00017 0.00165 0.00004 0.00038 0.00150 0.00511 0.00756 0.00729 0.00685 0.00052 0.00006 0.
00732 0.00093 0.00119 0.00189 0.00688 0.00116 0.00120 0.00655 0.00719 0.00359 0.00454 0.00010 0.00138 0.00309 0.
00057 0.00285 0.00709 0.00143 0.00428 0.00131 0.00639 0.00242 0.00477 0.00425 0.00718 0.00320 0.00197 0.00353 0.
00194 0.00760 0.00490 0.00367 0.00581 0.00421 0.00303 0.00038 0.00045 0.00252 0.00172 0.00183 0.00318 0.79544 0.
00095 0.00735 0.00666 0.00560 0.00692 0.00317
56: 0.00749 0.00857 0.00836 0.00659 0.00785 0.00295 0.00833 0.00550 0.00024 0.00747 0.00688 0.00859 0.00529 0.
00840 0.00053 0.00258 0.00590 0.00375 0.00126 0.00437 0.00838 0.00099 0.00628 0.00289 0.00509 0.00886 0.00504 0.
00509 0.00564 0.00577 0.00512 0.00575 0.00449 0.00402 0.00683 0.00574 0.00263 0.00192 0.00239 0.00458 0.00307 0.
00061 0.00669 0.00579 0.00278 0.00039 0.00654 0.00073 0.00861 0.00538 0.00578 0.00722 0.00891 0.00665 0.00150 0.
70355 0.00295 0.00131 0.00715 0.00308 0.00294
57: 0.00279 0.00072 0.00105 0.00001> 0.00118 0.00143 0.00295 0.00276 0.00295 0.00375 0.00333 0.00355 0.00026 0.
00216 0.00012 0.00301 0.00166 0.00371 0.00375 0.00267 0.00008 0.00105 0.00190 0.00338 0.00394 0.00027 0.00116 0.
00339 0.00192 0.00072 0.00191 0.00367 0.00149 0.00012 0.00292 0.00222 0.00073 0.00394 0.00231 0.00022 0.00088 0.
00062 0.00189 0.00218 0.00066 0.00386 0.00024 0.00162 0.00161 0.00184 0.00062 0.00068 0.00293 0.00226 0.00346 0.
00346 0.88109 0.00302 0.00069 0.00168 0.00357
58: 0.00159 0.00141 0.00016 0.00050 0.00007 0.00195 0.00191 0.00211 0.00072 0.00212 0.00084 0.00132 0.00194 0.
00174 0.00167 0.00175 0.00149 0.00143 0.00155 0.00132 0.00216 0.00016 0.00223 0.00056 0.00212 0.00191 0.00244 0.
00217 0.00175 0.00054 0.00123 0.00051 0.00023 0.00118 0.00206 0.00015 0.00050 0.00008 0.00055 0.00082 0.00223 0.
00194 0.00151 0.00063 0.00011 0.00003 0.00177 0.00130 0.00139 0.00106 0.00103 0.00204 0.00116 0.00008 0.00169 0.
00076 0.00098 0.92661 0.00029 0.00126 0.00116
59: 0.00456 0.00151 0.00047 0.00438 0.00391 0.00403 0.00108 0.00023 0.00395 0.00282 0.00508 0.00068 0.00217 0.
00145 0.00489 0.00105 0.00505 0.00200 0.00272 0.00496 0.00482 0.00111 0.00451 0.00218 0.00564 0.00251 0.00006 0.
00174 0.00512 0.00266 0.00066 0.00522 0.00069 0.00213 0.00095 0.00517 0.00365 0.00198 0.00149 0.00318 0.00030 0.
00307 0.00170 0.00431 0.00399 0.00276 0.00115 0.00282 0.00122 0.00436 0.00407 0.00359 0.00428 0.00100 0.00472 0.
00549 0.00193 0.00043 0.82657 0.00556 0.00423
60: 0.00171 0.00002 0.00011 0.00157 0.00023 0.00067 0.00046 0.00214 0.00049 0.00041 0.00116 0.00006 0.00217 0.
00111 0.00012 0.00132 0.00099 0.00121 0.00140 0.00145 0.00167 0.00185 0.00182 0.00075 0.00092 0.00158 0.00156 0.
00134 0.00071 0.00093 0.00084 0.00072 0.00190 0.00217 0.00036 0.00031 0.00209 0.00218 0.00071 0.00160 0.00191 0.
00194 0.00089 0.00031 0.00213 0.00146 0.00183 0.00119 0.00221 0.00026 0.00206 0.00106 0.00105 0.00165 0.00088 0.
00063 0.00108 0.00042 0.00096 0.93102 0.00027
61: 0.00077 0.00462 0.00224 0.00812 0.00045 0.00195 0.00508 0.00048 0.00122 0.00061 0.00759 0.00394 0.00335 0.
00023 0.00160 0.00095 0.00549 0.00473 0.00762 0.00675 0.00157 0.00463 0.00801 0.00746 0.00709 0.00442 0.00182 0.
00363 0.00289 0.00735 0.00571 0.00512 0.00749 0.00397 0.00156 0.00735 0.00318 0.00743 0.00630 0.00682 0.00076 0.
00428 0.00844 0.00242 0.00032 0.00514 0.00604 0.00382 0.00382 0.00589 0.00618 0.00419 0.00298 0.00828 0.00393 0.
00257 0.00122 0.00296 0.00230 0.00549 0.74739

в) Расчет вероятностей P(Y) на выходе:

P(Y) = ['0.00772', '0.00937', '0.02803', '0.01448', '0.01352', '0.06495', '0.01242', '0.01349', '0.00899', '0.
00587', '0.01701', '0.02080', '0.02481', '0.00849', '0.01937', '0.01008', '0.01235', '0.01160', '0.00375', '0.
00454', '0.01639', '0.00982', '0.00669', '0.01926', '0.01590', '0.01030', '0.00354', '0.00270', '0.00861', '0.
01926', '0.00583', '0.00763', '0.00676', '0.00450', '0.03091', '0.02667', '0.01599', '0.00558', '0.02982', '0.
02979', '0.01341', '0.05339', '0.00442', '0.00943', '0.03631', '0.01542', '0.01893', '0.01562', '0.01695', '0.
01005', '0.01580', '0.00858', '0.04466', '0.04981', '0.02580', '0.01675', '0.00732', '0.02583', '0.01472', '0.
00549', '0.00371']

г) Расчет матрицы совместных вероятностей P(X,Y):

Матрица P(X,Y):

1: 0.00492 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.
00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.
00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
2: 0.00008 0.00692 0.00001> 0.00004 0.00001> 0.00007 0.00006 0.00007 0.00001> 0.00004 0.00006 0.00001 0.00007 0.
00007 0.00005 0.00003 0.00005 0.00003 0.00002 0.00008 0.00002 0.00008 0.00009 0.00001 0.00006 0.00008 0.00004 0.

00008 0.00006 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001 0.00005 0.00008 0.00004 0.00008 0.00004 0.00002 0.00007 0.00002 0.
00008 0.00007 0.00006 0.00001 0.00001 0.00007 0.00003 0.00005 0.00007 0.00004 0.00002 0.00006 0.00001 0.00004 0.00002 0.
00005 0.00003 0.00001 0.00006 0.00003 0.00004
3: 0.00013 0.00015 0.02545 0.00005 0.00009 0.00012 0.00012 0.00010 0.00011 0.00014 0.00015 0.00016 0.00008 0.00002
0.00017 0.00015 0.00001 0.00014 0.00005 0.00017 0.00018 0.00007 0.00014 0.00001> 0.00006 0.00003 0.00015 0.00011 0.
00004 0.00013 0.00005 0.00004 0.00002 0.00004 0.00010 0.00011 0.00004 0.00003 0.00007 0.00011 0.00015 0.00014 0.
00015 0.00014 0.00008 0.00004 0.00013 0.00008 0.00014 0.00018 0.00003 0.00013 0.00009 0.00005 0.00010 0.00005 0.
00002 0.00005 0.00003 0.00006 0.00011
4: 0.00003 0.00002 0.00002 0.00002 0.01172 0.00003 0.00004 0.00002 0.00002 0.00001 0.00003 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001
0.00001 0.00002 0.00004 0.00001 0.00003 0.00001 0.00003 0.00004 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00003 0.00003 0.
00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00003 0.00003 0.00002 0.00002 0.00004 0.00003 0.00003 0.00004 0.00004 0.00001> 0.
00003 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00004 0.00002 0.00001 0.00004 0.00001> 0.00004 0.00004 0.00001 0.00001 0.00001> 0.
00004 0.00001 0.00004 0.00003 0.00003
5: 0.00004 0.00002 0.00003 0.00003 0.01080 0.00005 0.00002 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00005 0.00005 0.
00002 0.00005 0.00003 0.00001> 0.00004 0.00002 0.00001 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.
00002 0.00004 0.00003 0.00005 0.00003 0.00005 0.00003 0.00004 0.00004 0.00001> 0.00004 0.00001 0.00003 0.00001 0.
00005 0.00005 0.00003 0.00001> 0.00004 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00001> 0.00005 0.00005 0.00005 0.00002 0.00004 0.
00005 0.00001> 0.00005 0.00003 0.00003 0.00002
6: 0.00004 0.00002 0.00003 0.00001 0.00002 0.06257 0.00001 0.00004 0.00003 0.00004 0.00004 0.00004 0.00003 0.00003
0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00006 0.00005 0.00002 0.00005 0.00004 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00004 0.
00005 0.00001 0.00004 0.00002 0.00001> 0.00004 0.00001 0.00005 0.00001> 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00004 0.00002 0.
00001 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00003 0.00004 0.00006 0.00003 0.00004 0.00003 0.00003 0.00002 0.00004 0.
00004 0.00005 0.00003 0.00003 0.00003
7: 0.00010 0.00001 0.00005 0.00005 0.00010 0.00011 0.00011 0.01026 0.00001> 0.00004 0.00006 0.00007 0.00004 0.00001 0.
00007 0.00009 0.00001 0.00007 0.00009 0.00006 0.00008 0.00006 0.00005 0.00011 0.00003 0.00011 0.00005 0.00005 0.
00012 0.00004 0.00001 0.00001> 0.00010 0.00010 0.00002 0.00014 0.00007 0.00006 0.00012 0.00007 0.00005 0.00007 0.
00012 0.00001 0.00010 0.00007 0.00006 0.00011 0.00001> 0.00003 0.00014 0.00009 0.00014 0.00001 0.00002 0.00014 0.
00010 0.00007 0.00011 0.00006 0.00010 0.00009
8: 0.00005 0.00006 0.00001> 0.00004 0.00001> 0.00007 0.00007 0.01065 0.00004 0.00003 0.00001 0.00001 0.00002 0.
00005 0.00004 0.00007 0.00002 0.00006 0.00001 0.00006 0.00004 0.00001> 0.00005 0.00006 0.00003 0.00003 0.00002 0.
00003 0.00005 0.00002 0.00002 0.00006 0.00005 0.00005 0.00007 0.00006 0.00006 0.00001 0.00005 0.00006 0.
00006 0.00003 0.00007 0.00004 0.00006 0.00005 0.00001 0.00005 0.00003 0.00007 0.00006 0.00007 0.00006 0.00007 0.
00007 0.00001 0.00006 0.00003 0.00007 0.00006
9: 0.00004 0.00004 0.00002 0.00001 0.00004 0.00005 0.00003 0.00001> 0.00623 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001> 0.
00002 0.00004 0.00003 0.00001 0.00001 0.00001 0.00006 0.00001> 0.00002 0.00005 0.00002 0.00001> 0.00005 0.00003 0.
00005 0.00004 0.00001 0.00002 0.00006 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00003 0.00006 0.00006 0.00003 0.00001 0.
00002 0.00002 0.00002 0.00002 0.00003 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001> 0.00003 0.00003 0.00003 0.
00005 0.00002 0.00006 0.00004 0.00001 0.00004
10: 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00258 0.00001 0.00001> 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00002
0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002
0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001
11: 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.01393 0.00001 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.
00001 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001>
0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001
0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002
12: 0.00004 0.00004 0.00005 0.00002 0.00001 0.00003 0.00005 0.00006 0.00003 0.00004 0.00001> 0.01787 0.00003 0.
00004 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00006 0.00006 0.00003 0.00006 0.00005 0.00005 0.00001> 0.00007 0.00005 0.00006 0.
00001 0.00007 0.00004 0.00002 0.00007 0.00002 0.00003 0.00006 0.00002 0.00006 0.00006 0.00001 0.00003 0.00002 0.
00001 0.00002 0.00006 0.00001> 0.00007 0.00007 0.00002 0.00005 0.00002 0.00004 0.00006 0.00005 0.00001 0.00006 0.
00004 0.00002 0.00001 0.00004 0.00005 0.00003
13: 0.00020 0.00004 0.00014 0.00022 0.00002 0.00003 0.00005 0.00004 0.00007 0.00013 0.00015 0.00015 0.02232 0.
00009 0.00001 0.00022 0.00019 0.00014 0.00009 0.00016 0.00023 0.00019 0.00016 0.00001> 0.00005 0.00013 0.00004 0.
00001 0.00010 0.00021 0.00019 0.00008 0.00017 0.00022 0.00019 0.00021 0.00012 0.00006 0.00018 0.00020 0.00021 0.
00010 0.00012 0.00010 0.00008 0.00019 0.00022 0.00012 0.00018 0.00018 0.00018 0.00005 0.00014 0.00006 0.00023 0.
00020 0.00018 0.00012 0.00013 0.00019 0.00013
14: 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.
00602 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00003 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.
00001 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.
00002 0.00003 0.00002 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00001 0.
00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002
15: 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00002 0.00001> 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00003 0.00002 0.00001> 0.
00001> 0.01679 0.00001 0.00001 0.00003 0.00002 0.00003 0.00001 0.00002 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.
00002 0.00001> 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00003 0.00003 0.00001 0.00002 0.00001 0.
00001 0.00001 0.00004 0.00001 0.00003 0.00003 0.00003 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00003 0.00002 0.00002 0.00003 0.
00002 0.00001 0.00003 0.00003 0.00004 0.00002
16: 0.00001 0.00001> 0.00005 0.00001 0.00003 0.00005 0.00004 0.00005 0.00004 0.00004 0.00004 0.00004 0.00003 0.
00002 0.00001 0.00705 0.00006 0.00002 0.00002 0.00006 0.00004 0.00005 0.00006 0.00004 0.00002 0.00001 0.00005 0.
00001 0.00001> 0.00002 0.00003 0.00001 0.00001> 0.00006 0.00003 0.00004 0.00003 0.00002 0.00005 0.00002 0.00006 0.
00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00003 0.00002 0.00001> 0.00002 0.00004 0.00003 0.00005 0.00003 0.00002 0.00001 0.
00003 0.00005 0.00005 0.00002 0.00001 0.00002
17: 0.00005 0.00006 0.00006 0.00003 0.00004 0.00001 0.00003 0.00003 0.00002 0.00003 0.00006 0.00004 0.00002 0.
00001> 0.00006 0.00007 0.00931 0.00006 0.00007 0.00005 0.00005 0.00001> 0.00006 0.00004 0.00006 0.00006 0.00001> 0.
00005 0.00004 0.00001> 0.00001 0.00007 0.00002 0.00007 0.00006 0.00003 0.00001 0.00001 0.00001 0.00004 0.00002 0.
00003 0.00002 0.00006 0.00007 0.00003 0.00001 0.00007 0.00004 0.00005 0.00005 0.00005 0.00004 0.00005 0.00001 0.
00002 0.00001> 0.00001 0.00004 0.00001> 0.00006
18: 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00002 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.
00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00876 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00002 0.00001 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.
00001> 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.
00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001
19: 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00116 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.
00001 0.00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001> 0.00001>
20: 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001 0.
00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00154 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.
00001 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.
00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001> 0.00001 0.00001> 0.00001> 0.00001>
21: 0.00010 0.00003 0.00005 0.00003 0.00002 0.00007 0.00002 0.00001> 0.00006 0.00007 0.00010 0.00009 0.00006 0.

[illegible]

[illegible]

=====

результате было получено среднее количество информации между всеми экспериментами, равное ~ 3.9682 бита.

Вывод: В процессе выполнения лабораторной работы было выполнено несколько численных экспериментов. Полученное среднее количество информации меньше энтропии на входе, что говорит о том, что некоторые данные могут быть потеряны при наличии помех в процессе передачи и приема.